

ANEXO 07

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 2017-2018 – FLORA Y VEGETACIÓN



ENEL

CE138-IN-48-V01

Preparado por ATM SpA

Informe preparado para:



LÍNEA DE BASE DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE PROYECTO CH LOS CÓNDORES

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS.....	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos	5
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	6
4. METODOLOGÍA	8
4.1 Antecedentes bibliográficos.....	8
4.1.1 Contexto biogeográfico	8
4.1.2 Identificación de las especies de impactos (especies objetivo)	8
4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia.....	9
4.2 Antecedentes de terreno.....	9
4.2.1 Descripción de la vegetación.....	10
4.2.2 Descripción de la flora vascular.....	15
4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno.....	16
5. RESULTADOS	23
5.1 Antecedentes bibliográficos.....	23
5.1.1 Contexto biogeográfico	23
5.1.2 Identificación de las especies de impactos (especies objetivo)	29
5.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia.....	29
5.2 Antecedentes de terreno.....	30
5.2.1 Descripción de la vegetación.....	30
5.2.2 Descripción de la flora vascular.....	49
6. CONCLUSIONES.....	68
7. BIBLIOGRAFÍA	71
ANEXO A.....	77
ANEXO B	171
ANEXO C	175

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 4-1: USOS DE SUELO.....	10
TABLA N° 4-2: CÓDIGOS DE RECUBRIMIENTO (%)	12
TABLA N° 4-3: CÓDIGOS DE ALTURA	13
TABLA N° 4-4: CÓDIGOS DEL GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	14
TABLA N° 5-1: CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS PRESENTES EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	27
TABLA N° 5-2: ESFUERZO DE MUESTREO DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	31
TABLA N° 5-3: USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	32
TABLA N° 5-4: GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN POR TIPO DE USO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	33
TABLA N° 5-5: FORMACIONES Y TIPOS VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	35
TABLA N° 5-6: RIQUEZA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	50
TABLA N° 5-7: RIQUEZA SISTEMÁTICA POR TIPO VEGETACIONAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	52
TABLA N° 5-8: ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	53
TABLA N° 5-9: HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	54
TABLA N° 5-10: FRECUENCIA DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	56
TABLA N° 5-11: ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	60
TABLA N° 5-12: SINGULARIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	62

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 5-1: VEGETACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SEGÚN GAJARDO (1994)	25
FIGURA N° 5-2: VEGETACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF (2017).....	27
FIGURA N° 5-3: RIQUEZA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO POR ESTACIÓN DEL AÑO	51
FIGURA N° 5-4: ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	52
FIGURA N° 5-5: HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	55
FIGURA N° 5-6: ANÁLISIS DE SIMILITUD DE JACCARD	59
FIGURA N° 5-7: SINGULARIDAD AMBIENTAL	61

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA N° 5-1: MATORRAL DE <i>BACCHARIS PANICULATA</i>	36
FOTOGRAFÍA N° 5-2: MATORRAL DE <i>CHUQUIRAGA OPPOSITIFOLIA</i>	38
FOTOGRAFÍA N° 5-3: MATORRAL DE <i>DIOSTEA JUNCEA</i>	39
FOTOGRAFÍA N° 5-4: MATORRAL DE <i>DISCARIA ARTICULATA</i>	41
FOTOGRAFÍA N° 5-5: MATORRAL DE <i>DISCARIA CHACAYE</i>	43
FOTOGRAFÍA N° 5-6: MATORRAL DE <i>COLLIGUAJA INTEGERRIMA</i> CON ARBÓREAS DE <i>QUILLAJA SAPONARIA</i>	44
FOTOGRAFÍA N° 5-7: HERBAZAL DE <i>ACAENA ALPINA</i>	45

FOTOGRAFÍA N° 5-8: HERBAZAL DE <i>FESTUCA ACANTHOPHYLLA</i>	47
FOTOGRAFÍA N° 5-9: HERBAZAL DE <i>FESTUCA ACANTHOPHYLLA</i> CON ARBUSTOS DE <i>EPHEDRA CHILENSIS</i>	48

1. INTRODUCCIÓN

La presente sección corresponde a la actualización del estudio de línea de base de vegetación y flora vascular terrestre asociada a las obras superficiales del proyecto Central Hidroeléctrica (CH) Los Cóndores, en adelante el Proyecto.

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre ha tenido a la vista lo exigido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones y el D.S. 40/2012 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Artículo 18, literal e.2), es decir, sobre la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley N° 19.300.

Esta caracterización fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de vegetación y flora vascular terrestre registrada en las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018 respectivamente.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Caracterizar la vegetación y flora vascular terrestre que presenta el área de influencia, asociada a las obras y actividades superficiales del Proyecto CH- Los Cóndores.

2.2 Objetivos específicos

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del área de influencia;
- Caracterizar el estado actual de la vegetación presente en el área de influencia;
- Caracterizar la flora vascular terrestre presente en el área de influencia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad ambiental para la vegetación y flora dentro del área de influencia.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se emplaza en la Comuna de San Clemente, perteneciente a la Provincia de Talca, Región del Maule. Las obras superficiales se ubican en la cuenca del río Maule, desde su nacimiento en la Laguna del Maule hasta previo su confluencia con el estero Del Valle, a ambos costados de la ruta CH-115, con una extensión lineal de aproximadamente 20 km.

El área de influencia de la vegetación y flora vascular terrestre, se encuentra definida por el área compuesta por las unidades vegetacionales que pueden ser afectadas por las obras y actividades asociadas al Proyecto CH- Los Cóndores.

Con lo anterior, la extensión del área de influencia se encuentra definida a partir de los siguientes criterios:

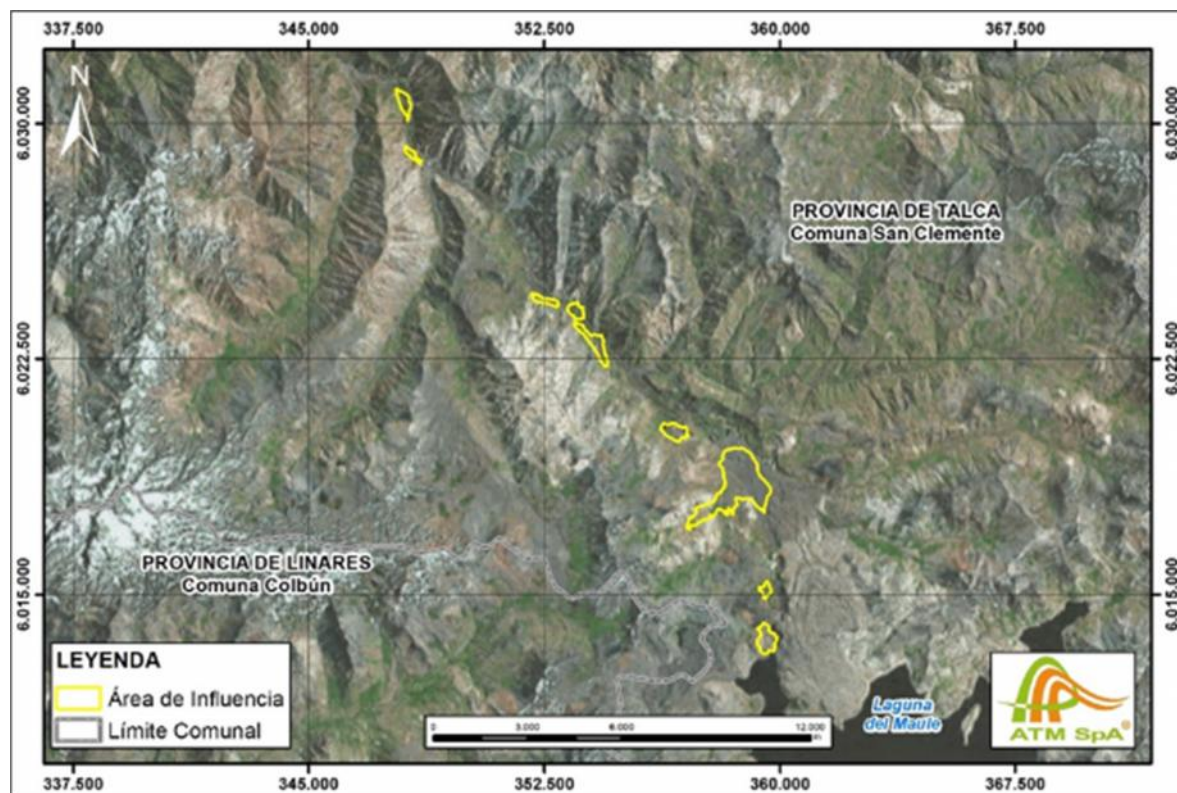
- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se encuentran las obras y actividades del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o actividades asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetacional.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras del Proyecto, se estableció un límite con el apoyo de imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) y de los antecedentes recopilados en terreno, correspondientes a accidentes topográficos, cursos de agua, caminos, entre otros; procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

Por lo tanto, el área de influencia establecida corresponderá a la superficie del componente en donde se espera, por una parte, que se verifiquen los efectos de las obras proyectadas y por otra, que incluya los sectores aledaños en donde estos efectos se extingan. Cabe destacar que, para la delimitación y caracterización del área de influencia se consideró lo expuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de

proyectos sometidos al SEIA" (CONAF, 2014), en donde se indica que el área de influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado que permite identificar si existen otros impactos asociados.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del área de influencia para el componente flora no vascular corresponde a 453 ha, tal como se observa en la (**Figura N° 3-1**).

Figura N° 3-1: Área de influencia del Proyecto CH- Los Cóndores.



Fuente: ATM SpA, 2018.

4. METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la vegetación y flora vascular terrestre potencial de registrar en el área de influencia del Proyecto, asociados a las obras superficiales, para poder contextualizar su entorno biogeográfico e identificar las especies receptoras de impactos (especies objetivo) y posteriormente las especies objetivo de relevancia.

4.1.1 Contexto biogeográfico

Con el objetivo de contextualizar el área de influencia dentro de su entorno biogeográfico a nivel continental, se revisaron los antecedentes aportados por Cabrera y Willink (1973), mientras que, a una escala local se consultó a Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017). Adicionalmente, y a modo de complemento, según los antecedentes señalados por Luebert y Plischoff (2006) se analizó su categoría de conservación, según la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas terrestres de Chile aplicando los criterios de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) (Plischoff, 2015).

Se revisaron también antecedentes de flora y vegetación de tres proyectos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) localizados en la misma cuenca donde se emplazará el Proyecto. Estos corresponden a la CH Los Cóndores, Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) CH Los Cóndores – S/E Ancoa y Optimización de obras de la CH Los Cóndores, pertenecientes a la Empresa nacional de electricidad S.A. (Endesa), actualmente Enel Generación.

4.1.2 Identificación de las especies de impactos (especies objetivo)

A partir de la información bibliográfica disponible, se elaboró un listado de las especies con presencia potencial en el área de influencia que podrían verse afectados por la obras y acciones del Proyecto (receptores de impactos).

El listado de flora potencial se realizó considerando aquellas especies mencionadas como representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetacionales indicadas por Gajardo (1994) y la composición florística de los pisos vegetacionales establecidos por Luebert y Plischoff (2017). También, se consideraron los antecedentes de flora y vegetación de los tres proyectos ingresados al SEA entre los años 2007 y 2011,

señalados en el numeral anterior. Por otra parte, se revisó la bibliografía enfocada en la flora y vegetación de la Región del Maule (Marticorena, 1990 y; Universidad Austral de Chile, 2006).

Adicionalmente, se incluyó una observación respecto al estado de conservación de la flora potencial según las fuentes legales: D.S. N° 151/06, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09, del Ministerio Secretaría General de la República (MINSEGPRES); D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/16 y D.S. N° 6/17 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). También se usó como referencia las propuestas del "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia

Para la identificación de las especies objetivo de relevancia dentro del componente vegetación y flora vascular terrestre, se analizaron las especies o grupos de especies identificados en el numeral anterior, desde el punto de vista de los impactos identificados que potencialmente podrían afectar a estas especies.

Un criterio de singularidad y por lo tanto del objetivo de relevancia, correspondió a las especies en categoría de amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable) y Casi Amenazada, así como, endémicas, de distribución restringida o cuya población es reducida, dominante, paragua, carismática y clave.

4.2 Antecedentes de terreno

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre se elaboró con información de terreno registrada en las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018, en el área de influencia asociado a las obras superficiales del Proyecto.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre se siguieron los pasos establecidos en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015a).

4.2.1 Descripción de la vegetación

Para la tipificación de la vegetación presente en el área de influencia se utilizó el método de Carta de Ocupación de Tierra (COT), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, como ésta se compone, estratifica e indica el nivel de perturbación recibido. Cabe destacar, que esta metodología ha sido aplicada, con algunas modificaciones, en varias regiones del país y corresponde a la metodología utilizada en la elaboración del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF, 2011) y sus posteriores actualizaciones. Corresponde a uno de los métodos para el levantamiento de información para el componente flora y vegetación vascular terrestres recomendados por SEA (2015a).

4.2.1.1 Fotointerpretación preliminar

Para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes actualizadas disponibles en Google Earth a una escala 1:2.500, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas UHV de los sectores aledaños a la obra y sobre el emplazamiento de estas.

La identificación de UHV se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente a la campaña de primavera 2017, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011) para la elaboración del documento catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (**Tabla N° 4-1**), y utilizada nuevamente en las siguientes campañas.

Tabla N° 4-1: Usos de suelo

Uso de suelo	Tipo de uso
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
Bosques	Plantación

Uso de suelo	Tipo de uso
	Bosque nativo
	Bosque mixto
	Vegas
Humedales	Otros terrenos húmedos
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso
Áreas sin vegetación	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
Cuerpos de agua	Camino
	Ríos, estero o quebrada
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF, 2011.

4.2.1.2 Levantamientos de información de terreno

En terreno se procedió a levantar la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes. La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó a través de los siguientes puntos.

a) Formación vegetal

Para la descripción de la formación vegetal se utilizaron tres criterios fundamentales: el tipo biológico, la estratificación y el cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan las formaciones vegetales.

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis con su respectiva abreviación.

- Herbáceas (H): son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- Leñosos bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.

- Leñosos altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, el recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje (%) con relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la **Tabla N° 4-2**.

Tabla N° 4-2: Códigos de recubrimiento (%)

Índice (n)	Recubrimiento (%)	Cobertura
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, la estratificación de las formaciones vegetacionales se definió de acuerdo con lo señalado en la



CE138-48-IN-V01



Tabla N° 4-3.

.....

Tabla N° 4-3: Códigos de altura

Leñoso Alto (LA)				Leñoso Bajo (LB)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	F	< 2 m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	k	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	E	2 - 4 m	Muy Baja	LB	K	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>LA</u>	D	4 - 8 m	Baja	<u>LB</u>	J	25 - 50 cm	Baja
$\square LA$	C	8 - 16 m	Media	$\square LB$	I	50 - 100 cm	Media
$\bigcirc LA$	B	16 - 32 m	Alta	$\bigcirc LB$	H	100 - 200 cm	Alta
$\triangle LA$	A	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	G	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)				Suculento (S)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
$\overline{H}$	p	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	V	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	P	5 - 25 cm	Muy Baja	S	U	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>H</u>	O	25 - 50 cm	Baja	<u>S</u>	T	25 - 50 cm	Baja
$\square H$	N	50 - 100 cm	Media	$\square S$	S	50 - 100 cm	Media
$\bigcirc H$	M	100 - 200 cm	Alta	$\bigcirc S$	R	100 - 200 cm	Alta
$\triangle H$	L	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle S$	Q	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada tipo vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la siguiente convención.

- Dos mayúsculas para leñoso alto (LA)
- Una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (Lb)
- Dos minúsculas para herbáceo (he)
- Una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU).

c) Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. Los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax, (2) Vegetación peneclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6) Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos intensificados, (8) Invernaderos y

parques, y (9) Zonas edificadas. En la **Tabla N° 4-4** se pueden observar las categorías de cada uno de los grados señalados.

Tabla N° 4-4: Códigos del grado de artificialización

Código	Grado de Artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax
2.0	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.1	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados

Código	Grado de Artificialización
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982

4.2.2 Descripción de la flora vascular

La metodología utilizada para la caracterización de la flora vascular del área de influencia, asociada a las obras superficiales del Proyecto, consistió en la realización de inventarios florísticos utilizando el método de parcelas de área mínima (puntos de muestreo). En cada punto de muestreo se estimó visualmente la cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación (Braun-Blanquet, 1979). El área mínima se refiere a la superficie de estudio requerida para obtener un registro completo de las especies existentes en la unidad, por lo que, su tamaño es variable y guarda directa relación con la complejidad de las comunidades vegetales. Este método se basa en tamaños específicos iniciales de puntos de muestreo de forma cuadrada, los que pueden ser de 5 o 10 m², las que posteriormente pueden ir incrementándose al doble de su tamaño en la medida que se vayan encontrando nuevas especies, hasta obtener todas las especies presentes dentro de la unidad homogénea de vegetación.

En cada punto de muestreo se registraron todos los elementos florísticos observados, junto con sus rangos de cobertura, de acuerdo con la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para valores inferiores a 1% se utilizaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero en casos en que se presentaron varios individuos de la especie en cuestión y el segundo, cuando sólo existió uno. De manera complementaria, se realizaron recorridos libres por el área de influencia en busca de especies no registradas en los puntos de muestreo. Para el

caso en que se realizó más de un punto de muestreo en una misma unidad homogénea de vegetación, los valores de cobertura se promediaron para así obtener un resultado representativo de la superficie total de dicha unidad.

Las determinaciones taxonómicas se realizaron en terreno y en los casos en que no fue posible su determinación en campo, se procedió a recolectar fragmentos de individuos para su herborización y posterior identificación (al menos de las muestras fértiles) a partir de literatura especializada.

Para el muestreo de especies en categoría de conservación Amenazadas (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico) se consideraron las siguientes situaciones:

- Ejemplares aislados: En casos en que una especie en categoría de conservación sólo se encontraba representada por individuos aislados o distribuidos en forma discontinua dentro de una UHV (frecuencia inferior a 20 ejemplares), se realizó una identificación de los individuos en categoría de conservación observados, para cada uno de los cuales se registró una coordenada y el número de ejemplares asociados al punto. En estos casos se considera que la presencia de la especie no se extiende a la unidad en su totalidad, por lo que, la cantidad de individuos de una unidad se encuentra restringida a la frecuencia de los registros en terreno.
- Ejemplares distribuidos de manera uniforme en UHV: En casos en que los ejemplares se encontraban en toda una unidad homogénea de vegetación, se realizaron puntos de muestreo de 250 m². De esta forma, se realizó un registro de la densidad de individuos para cada especie en categoría de conservación observada en la unidad homogénea de vegetación.

Por otra parte, si se registran individuos de especies en otras categorías de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, etc.), se informó la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico.

4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno

4.2.3.1 *Uso del suelo, formaciones y tipos vegetacionales*

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según

el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en: simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones vegetales e identificación de los tipos vegetacionales, los cuales se categorizaron en resumidos y extendidos. El tipo vegetacional resumido, en adelante tipo vegetacional, corresponde a una simplificación del tipo vegetacional extendido lo que permitió agruparlos y facilitar su análisis.

4.2.3.2 Formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales señaladas en la Ley N° 20.283, y su proporción en el área de influencia.

En dicha Ley (N° 20.283) se definen estos tres principales conceptos:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

Además, la Ley N° 20.283 establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos

en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Para la tipificación de los tipos vegetales según la Ley N° 20.283, se tomó como base la rodalización con el atributo de tipo vegetacional. Se establecieron los tipos que constituyen bosque nativo, formaciones xerofíticas y otros que no pertenecen a la tipología que consigna dicha ley (matorral arborescente, matorral hidrófilo, praderas, etc.). Este análisis se realizó a través de SIG, para facilitar el procesamiento y representación cartográfica.

4.2.3.3 Clasificación taxonómica y riqueza florística

Para cada especie registrada durante la campaña de otoño 2018, se indicó su nomenclatura actual, género, familia y clase botánica. Para lo anterior, se consultó el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga *et al.*, 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. Además, se determinó la riqueza florística de cada una de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto. Además, se determinó su presencia en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

4.2.3.4 Hábito de crecimiento

La flora total registrada en el área de influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado

¹ <http://www.darwin.edu.ar/>

(1982), correspondientes a: Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga *et al.* (2008).

4.2.3.5 Origen geográfico

Se clasificó cada especie registrada en relación con el origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica (Adventicia) y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de esta último, cuando un taxón es conocido exclusivamente para el territorio chileno, se denomina Endémico.

4.2.3.6 Frecuencia

A través de la tabulación de los inventarios florísticos por punto de muestreo (Braun-Blanquet, 1979), se determinó el número de veces que cada especie fue registrada durante el desarrollo de la campaña de terreno. Para el análisis, se utilizó la frecuencia en términos relativos, correspondiente al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las frecuencias. Para determinar la frecuencia relativa se utilizó la siguiente formula:

$$FR_i = \frac{F_i}{\sum_{i=1}^N F_i} \times 100$$

Dónde:

FR_i = Frecuencia relativa de la especie i (%)

F_i = Número de veces que la especie i fue registrada

N = Número total de especies registradas

4.2.3.7 Abundancia

La determinación de la abundancia de la metodología europea de tabulación de inventarios florísticos por punto de muestreo de Braun-Blanquet (1979), correspondió a la suma de las coberturas totales (expresadas en porcentaje) que presentó cada especie. Para su análisis se utilizó la cobertura relativa, correspondiente al porcentaje de la cobertura de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las coberturas. Para determinar la cobertura relativa se utilizó la siguiente formula:

$$CR_i = \frac{C_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \times 100$$

Dónde:

CR_i = Cobertura relativa de la especie i (%)

C_i = Cobertura total de la especie i

N = Número total de especies registradas

4.2.3.8 Similitud

Se utilizó el índice de Jaccard (Magurran, 1988), con logaritmo en base e, para corroborar la similitud florística de las distintas formaciones vegetacionales. Esto se generó a partir de una matriz binaria de presencia/ausencia de especies para los distintos puntos de muestreo y transectos levantados para cada tipo vegetacional. Este índice se obtiene utilizando la siguiente formula:

$$J = \frac{c}{a+b+c}$$

Donde:

J = Índice de Jaccard

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número.

4.2.3.9 Estado de conservación

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de los decretos supremos: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08, D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/1, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16 y D.S. N° 6/17 del MMA. A modo de complemento se revisó el listado nacional del "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

4.2.3.10 *Singularidad ambiental*

La identificación y delimitación de áreas de singularidad ambiental de las distintas formaciones y tipos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto se realizó con base en los criterios referidos en la "Guía de Evaluación Ambiental: criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA" (CONAF, 2014).

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie; y
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Además, se consideraron los ejemplos de singularidad ambiental aplicables al componente, según la "Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA; 2015a).

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas";

.....

- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad;
- Presencia de un ecosistema amenazado; y
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

4.2.3.11 Representación cartográfica

Para la representación de la cartografía asociada al Proyecto, fue utilizada una escala de 1:20.000. La cartografía generada (**Anexo C**) correspondió a:

- Plano general de obras;
- Plano de carta de ocupación de tierras;
- Plano de tipología de la Ley N° 20.283;
- Plano de distribución de especies en categoría de conservación.

5. RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

5.1.1 Contexto biogeográfico

La mayor parte del continente sudamericano se ubica en la Región Neotropical, la que abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes. La flora de esta región se caracteriza por la presencia de formaciones de selva tropical, selva monzónica, bosque xerófilo espinoso, sabana y desierto. Dentro de la región, el área de influencia del Proyecto se encuentra en el denominado Dominio Andino-Patagónico, que se extiende desde las cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile. En cuanto la composición florística esta región concentra un alto endemismo de familias (Tropaeolaceae, Malesherbiaceae, Bromeliaceae y Cactaceae, entre otras), sin embargo, específicamente el dominio en que se encuentra el área de influencia presenta escasas familias endémicas, a diferencia de lo que ocurre con la cantidad de géneros y especies (Cabrera y Willink, 1973).

Según Gajardo (1994) la vegetación del área de influencia se encuentra inserta en la Región de la Estepa Alto-Andina, Subregión de los Andes Mediterráneos, formación de la Estepa Alto-Andina de los Andes Mulinos (**Figura N° 5-1**).

La Región de la Estepa Alto-Andina se encuentra en la Cordillera de los Andes árida y semiárida, extendiéndose desde el extremo norte del país hasta las montañas andinas de la Región del Maule. Los factores que definen esta Región corresponden a la altitud y el relieve, siendo la aridez relativa y un corto periodo vegetativo aspectos determinantes de la fisionomía de sus formaciones vegetacionales. Resalta una relativa homogeneidad en las formas de vidas de las plantas presentes, resumiéndose en tres tipos biológicos fundamentales: plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas, pastos duros o "coirones" y los arbustos bajos de follaje reducido (tolas).

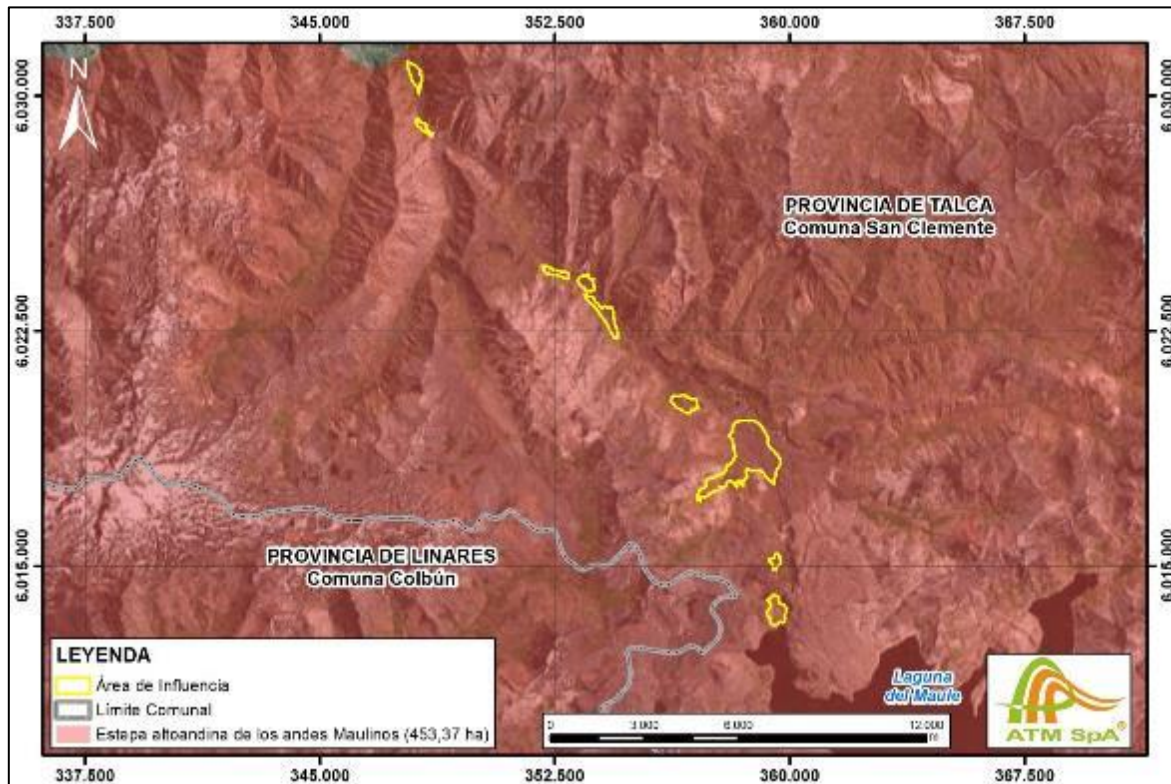
La Subregión de los Andes Mediterráneos se define como unidad natural por dos factores del ambiente físico. En primer lugar, el clima caracterizado por inviernos lluviosos en gradiente de aumento norte sur; y, en segundo lugar, el relieve determinado por un relieve abrupto y montañoso, con altas laderas escarpadas y presencia constante de litosoles,

concediendo un aspecto general de desierto de altitud. Así mismo, se caracteriza por una marcada zonación altitudinal de sus comunidades vegetacionales, siendo muy importante en el patrón de su distribución factores tales como el relieve y la altitud, encontrándose comúnmente las formas de vida de plantas bajas, herbáceas o arbustivas de carácter pulvinado y gramíneas en mechón. En pisos inferiores existe penetración de componentes esclerófilos en el norte y de caducifolios en el sur.

La formación vegetal Estepa Alto-Andina de los Andes Mulinos representa el límite sur de la distribución geográfica de las Estepas Alto-Andina, esto se explica por un cambio ecológico de los ambientes cordilleranos, específicamente en el aumento de la cantidad y duración de la nieve. Además, en estos sectores la Cordillera de los Andes disminuye su altitud media en cerca de 1.500 metros. Esta formación es poco conocida desde el punto de vista botánico, pero por sus características transicionales debe corresponder a límites importantes en la distribución de variadas especies, tanto boreales como australes.

Las comunidades vegetales que se encuentran dentro de la formación Estepa Alto-Andina de los Andes Mulinos corresponde a: *Patosia clandestina* – *Pernettya pumilia*, *Azorella madreporica* – *Laretia acaulis* y *Chquiraga oppositifolia* – *Valenzuela trinervis*.

Figura N° 5-1: Vegetación del área de influencia del Proyecto según Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.

Por su parte Luebert y Pliscoff (2017) en su descripción bioclimática categorizan el territorio nacional en pisos vegetacionales. Para el área de influencia los pisos vegetacionales que la conforman corresponde al Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Discaria articulata* y el Matorral bajo mediterráneo andino de *Laretia acaulis* y *Berberis empetrifolia* (**Figura N° 5-2**).

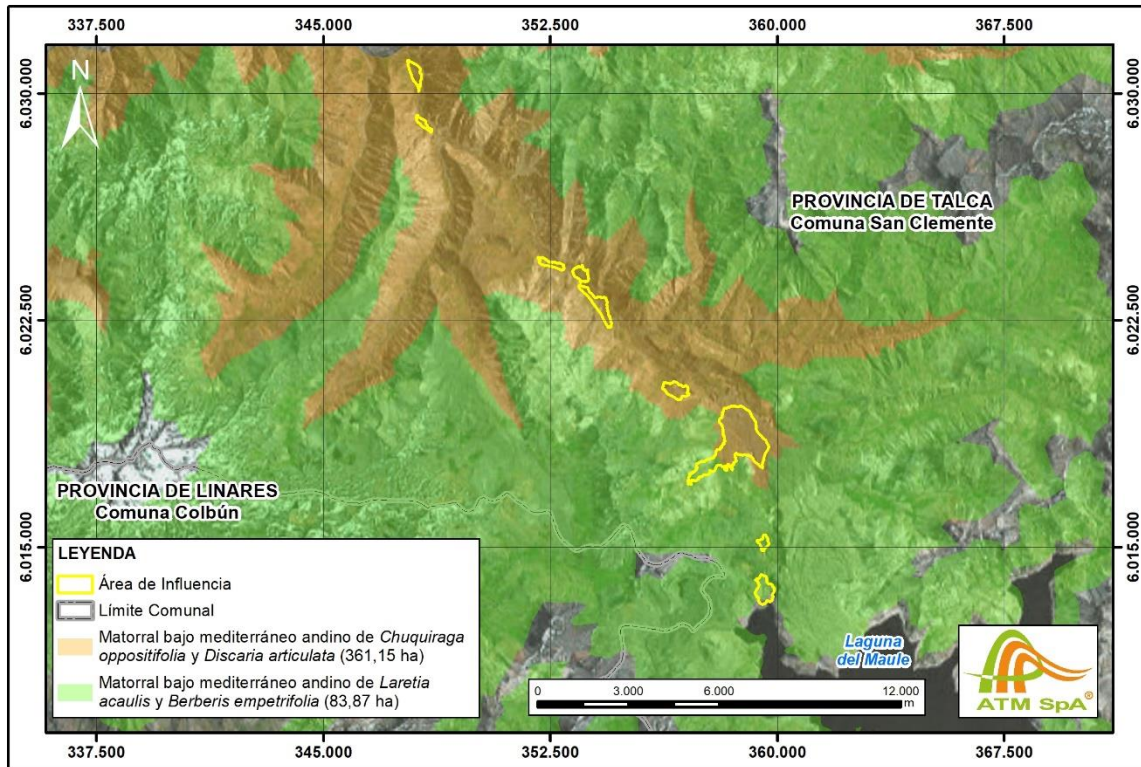
El piso vegetacional Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Discaria articulata* se localiza en las laderas occidentales medias y altas de la Cordillera de los Andes en la Región del Maule, entre los 1.200 y 2.300 m.s.n.m. Corresponde a un matorral bajo dominado por los subarbustos espinosos *Chuquiraga oppositifolia*, *Discaria articulata*, *Baccharis neaei* y *Mulinum spinosum*, las que se asocian con *Guindilia trinervis* y *Ephedra chilensis*. El estrato herbáceo se compone por *Euphorbia collina*, *Schizanthus grahamii* y *Oxalis squamata*. En lugares húmedos se presenta una comunidad intrazonal

dominada por *Fabiana imbricata* y *Calandrinia affinis*, pero no ha sido formalmente definida. No existen datos sobre la dinámica de este piso, sin embargo, los autores infieren que la presión antrópica de pastoreo o extracción de leña produce pérdida de cobertura y la introducción de especies alógenas. Debido a que naturalmente el desarrollo de suelo es incipiente, es posible que en ausencia de perturbaciones antrópicas las especies de este piso sean capaces de recolonizar los espacios de donde fueron eliminadas. Dentro de las comunidades zonales se destaca la de *Chusquea oppositifolia* con *Guindilia trinervis*

Por su parte, el piso vegetal Matorral bajo mediterráneo andino de *Laretia acaulis* y *Berberis empetrifolia* se distribuye en las laderas occidentales altas de la Cordillera de los Andes, al norte de la Región del Maule, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y sur de la Región de Coquimbo, entre los 1.800 y 2.600 m.s.n.m. en la zona sur y 2.600 y 3.300 m.s.n.m. en la zona norte. Corresponde a un matorral bajo dominado por subarbustos y plantas en cojín como *Berberis empetrifolia* y *Laretia acaulis*, respectivamente. Entre las herbáceas destacan *Oxalis compacta* y las gramíneas *Poa holciformis*, *Bromus setifolius* y *Hordeum comosum*. Muestra una variación latitudinal con un aumento hacia el sur en la importancia de los elementos de los matorrales altoandinos de Coquimbo, sin embargo, sus especies dominantes mantienen una fuerte homogeneidad a lo largo de su amplio rango de distribución. En su área sur de distribución nuevos antecedentes aún no publicados indican la existencia de una vegetación diferente, en que las especies dominantes son *Festuca thermarum* y *Senecio leucophyton*, que provisionalmente se encuadra en el ámbito de este piso de vegetación.

Respecto a su dinámica, las condiciones climáticas severas (alta radiación solar, bajas temperaturas y fuertes vientos) determinan la fisionomía de la vegetación de este piso vegetal. Las plantas ocupan biotopos protegidos y son frecuentes las relaciones de facilitación donde algunas plantas, como *Laretia acaulis* y *Azorella monantha*, actúan como nodrizas para la regeneración y desarrollo de otras, siendo posiblemente las plantas de cojín los primeros colonizadores de terrenos descubiertos. Es posible que la presión antrópica, como la ganadería, al disminuir la cobertura provoque la invasión de especies introducidas.

Figura N° 5-2: Vegetación del área de influencia del Proyecto según Luebert y Plissock (2017)



Fuente: Luebert y Plissock, 2017.

Los pisos vegetacionales propuestos inicialmente por Luebert y Plissock (2017), fueron utilizados para clasificar las formaciones vegetacionales del país de acuerdo con los estándares establecidos por la UICN y crear una Lista Roja de los Ecosistemas (Plissock, 2015). Las categorías utilizadas corresponden a las mismas categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas, para mantener un carácter genérico de evaluación. Las categorías de conservación de los pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto se pueden ver en la **Tabla N° 5-1**.

Tabla N° 5-1: Categoría de conservación de ecosistemas presentes en área de Influencia del Proyecto

Piso vegetacional	Categoría de Conservación UICN	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Discaria articulata</i>	Vulnerable	361,15	79,7
Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Laretia acaulis</i>	Preocupación menor	83,87	18,5

Piso vegetalacional	Categoría de Conservación UICN	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
y <i>Berberis empetrifolia</i>			
Sin información	No aplica	8,33	1,8
Total		453,35	100

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2006; Pliscoff, 2015.

El piso vegetalacional dominado por *Chuquiraga oppositifolia* y *Discaria articulata* presenta categoría Vulnerable, debido principalmente a las condiciones de estrés hídrico y térmico presente en la época estival, mientras que el piso conformado por *Laretia acaulis* y *Berberis empetrifolia* presenta una categoría de Preocupación menor, que corresponde a la categoría de menor amenaza para esta clasificación.

Por su parte, la línea de base del componente vegetación y flora terrestre del proyecto CH Los Cóndores (Endesa, 2007), ubicado en la cuenca del Proyecto, estableció diversas situaciones vegetacionales. En sectores relativamente planos se identificaron matorrales altos dominados por *Diostea juncea* y *Chuquiraga oppositifolia*, mientras que, en zonas preferentemente rocosas se registraron matorrales bajos de *Ephedra andina* y herbazales de *Festuca scabriuscula*. En laderas húmedas de baja pendiente se observaron vegas conformadas principalmente por *Carex gayana* y *Eleocharis albibracteata*, y cercanas a ellas y a cursos de agua se registraron matorrales hidrófilos dominados por *Berberis montana*. Además, se encontraron algunos bosquetes de *Austrocedrus chilensis* creciendo de forma achaparrada, debido a que se encuentran en el límite altitudinal de su distribución.

Respecto a los antecedentes señalados en la línea de base de vegetación y flora terrestre del proyecto LTE CH Los Cóndores – S/E Ancoa (Endesa, 2010), específicamente del sector sureste que se localiza en la misma cuenca del Proyecto, aproximadamente el 50% del territorio evaluado, ubicado en sitios relativamente planos, estaba cubierto por un Matorral montano alto de *Diostea juncea*, acompañado por las especies *Fabiana imbricata*, *Chuquiragua oppositifolia*, *Discaria articulata* y *Proustia cuneifolia*. El resto de la superficie se caracterizó por estar cubierto de un Matorral montano bajo de *Gochnatia foliolosa* y *Puya alpestris* en laderas rocosas de alta pendiente y por un Matorral arborescente de quebrada de *Aristotelia chilensis* y *Escallonia revoluta*, ubicada a orillas de pequeños cursos de agua. Además, se identificaron algunas formaciones aisladas de Bosque de *Austrocedrus chilensis* desarrolladas en laderas rocosas.

Para el caso del proyecto Optimización de obras de la CH Los Cóndores (Endesa, 2011), en su respectiva línea de base de vegetación y flora terrestre se señala que en el territorio prospectado se identificaron tres clases de vegetación, una denominada Matorral hidrófilo denso de *Berberis montana* y *Escallonia virgata* asociada a los cursos de agua permanentes, otra correspondiente a un Herbazal andino de *Festuca scabriuscula* ubicada generalmente en zonas rocosas o secas; y por último un Matorral estepárico alto de *Ephedra andina* localizado en sectores relativamente planos.

5.1.2 Identificación de las especies de impactos (especies objetivo)

De acuerdo con un estudio desarrollado por la Universidad Austral de Chile (2006), el territorio chileno localizado en el paralelo 36°, donde se emplazará el Proyecto, presenta una riqueza florística de 1.270 especies de plantas vasculares. Esta cifra es la tercera a nivel nacional, representando cerca del 20% de la flora del país y es superada sólo por la riqueza encontrada en los paralelos 33° y 37°. Según Marticorena (1990), la Región del Maule presenta 701 especies de flora distribuidas mayoritariamente en ambientes boscosos. De las especies que se localizan en las zonas altoandinas de Chile central, la mayoría son endémicas o compartidas sólo con Argentina en la zona adyacente a la Cordillera de los Andes, es decir, sólo crecen naturalmente en esta área, solo una pequeña parte es cosmopolita o se encuentra también en la Región de Los Andes Tropicales (Endesa, 2011). Según la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de la Región del Maule, la Estepa Altoandina del Maule cuenta con 113 especies (Endesa, 2007).

A partir de la información recopilada de las formaciones señaladas por Gajardo (1994), los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) y, los listados florísticos de las líneas de base de vegetación y flora vascular realizadas para los tres proyectos localizados en la misma cuenca, se realizó un listado de la flora potencial para el área de influencia y su estado de conservación, la cual se presenta en la **Tabla A-1** del **Anexo A**.

5.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia

Las especies potenciales en las categorías de Amenazada, además, de las Casi Amenazada correspondieron a: *Austrocactus philippii*², *Austrocactus spiniflorus*, *Austrocedrus chilensis*, *Calceolaria pallida*², *Citronella mucronata*, *Famatina maulensis*¹, *Kageneckia angustifolia*, *Loasa multifida* y *Nothofagus glauca*.

² Además de distribución restringida

Además, se consideró la presencia de especies endémicas. De acuerdo con esto, entre las especies que potencialmente (según la bibliografía) se ubican en el área de influencia y son endémicas de Chile, destacan: *Azara integrifolia*, *Azara petiolaris*, *Baccharis rhomboidalis*, *Colliguaja dombeyana*; *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Kageneckia oblonga*, *Myrceugenia obtusa*, *Nothofagus macrocarpa*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Schinus montanus* y, *Sophora macrocarpa*.

Entre las especies potenciales que presentan características de especie dominante, destacan: *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* en ambientes boscosos; y *Colliguaja integerrima* en formaciones de matorral. Estas mismas especies fueron consideradas como especies paragua, debido que su distribución cuenta de una gran extensión en el territorio nacional, por lo que, si se realiza la protección de estas, se protege a un potencial gran número de otras especies.

Como especies clave se consideraron a aquellas con hábitos arbóreos, debido a que son el principal elemento estructural de ecosistemas boscosos, los cuales son hábitat de gran cantidad de especies de flora vascular, flora no vascular, fauna y hongos. Entre ellas se encuentra: *Azara petiolaris*, *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Nothofagus macrocarpa*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *Sophora macrocarpa*. Para ambientes montanos se consideraron como especies claves aquellas que presentaran crecimiento en cojín como *Azorella ulicina* y *Chuquiraga oppositifolia*, debido a que ofrecen cobijo bajo condiciones ambientales desfavorables como viento y nieve, y protección contra posibles depredadores.

5.2 Antecedentes de terreno

La descripción de la vegetación y flora del área de influencia, asociada a las obras superficiales del Proyecto, se realizó con la información obtenida durante el desarrollo de las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018 por la empresa ATM SpA.

5.2.1 Descripción de la vegetación

En la **Tabla N° 5-2** se observan los esfuerzos de muestreo del componente vegetación. La primera parte de la tabla muestra los esfuerzos realizados en las campañas de primavera 2017, verano 2018 y otoño 2018, mientras que, la segunda sección expone lo muestreado

en la campaña de invierno 2018, temporada en que el levantamiento de información se vio limitado por la presencia de nieve, especialmente en las zonas del área de influencia localizadas entre el campamento Campanario y la Laguna del Maule; y el botadero B-Y7 situado en la ribera norte del río Maule. En las tres primeras campañas se muestrearon 358,19 ha, equivalente al 79,0% de la superficie total del área de influencia del Proyecto (453,35 ha). Las formaciones vegetacionales con mayor porcentaje de muestreo fueron los Matorrales arborescentes (100,0%), seguido por las Praderas con arbustos (94,9%), y Praderas (91,6%), mientras que, el Matorral fue la formación vegetal con menor porcentaje (59,7%). Por su parte en invierno se muestrearon 89,91 ha, representando un 19,81% del total de la superficie del área de influencia, lo anterior asociado a las condiciones de nieve existentes en el área de estudio.

Tabla N° 5-2: Esfuerzo de muestreo de vegetación en el área de influencia del Proyecto

Campañas primavera 2017, verano 2018 y otoño 2018					
Formación vegetal	Superficie total (ha)	Muestreada (ha)	Porcentaje (%)	Extrapolada (ha)	Porcentaje (%)
Matorrales	107,18	66,98	62,49	40,2	37,51
Matorrales arborescentes	9,81	9,81	100	0	0
Praderas	205,12	187,82	91,57	17,3	8,43
Praderas con arbustos	25,33	24,05	94,95	1,28	5,05
Zonas de vegetación escasa	105,91	72,72	68,66	33,19	31,34
Total	453,35	358,19	79,01	95,16	20,99
Campaña invierno 2018					
Formación vegetal	Superficie total (ha)	Muestreada (ha)	Porcentaje (%)	Extrapolada (ha)	Porcentaje (%)
Matorrales	43,93	36,45	82,97	7,48	17,03
Matorrales arborescentes	9,81	9,81	22,33	0	0
Praderas	0	0	0	0	0
Praderas con arbustos	0	0	0	0	0
Zonas de vegetación escasa	35,23	28,68	65,29	6,55	14,91
Sin información	364,38	-	-	-	-
Total	453,35	74,94	16,53	14,03	3,09

Fuente: ATM SpA, 2018.

5.2.1.1 Uso actual de suelo

De acuerdo con lo levantado en las cuatro campañas realizadas y como se puede observar en la **de 347,44 ha**, equivalente al 76,6% del total. El 23,4% restante se distribuyó, de

forma decreciente, entre los usos Áreas urbanas e industriales (15,6%), Áreas sin vegetación (5,2%). y Cuerpos de agua (2,6%) y

Por su parte, los tipos de uso de suelo dominantes del área de influencia correspondieron a Pradera y Matorral, equivalentes al 45,2% y 25,8% de la superficie total respectivamente. En el Anexo C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los diferentes usos de suelo identificados en el área de influencia del Proyecto.

Tabla N° 5-3, en el área de influencia el uso de suelo más representativo corresponde a Praderas y Matorrales, el cual suma una superficie de 347,44 ha, equivalente al 76,6% del total. El 23,4% restante se distribuyó, de forma decreciente, entre los usos Áreas urbanas e industriales (15,6%), Áreas sin vegetación (5,2%). y Cuerpos de agua (2,6%) y

Por su parte, los tipos de uso de suelo dominantes del área de influencia correspondieron a Pradera y Matorral, equivalentes al 45,2% y 25,8% de la superficie total respectivamente. En el Anexo C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los diferentes usos de suelo identificados en el área de influencia del Proyecto.

Tabla N° 5-3: Uso actual del suelo del área de influencia del Proyecto

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Resumen (ha)	Porcentaje
Praderas y matorrales	Matorral	116,99	347,44	25,8
	Matorral-Pradera	25,33		5,6
	Pradera	205,12		45,2
Cuerpos de agua	Rio-estero-quebrada	11,58	11,58	2,6
Áreas urbanas e industriales	Ciudad-pueblo-zonas industrial	70,77	70,77	15,6
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso	2,55	23,56	0,6
	Caja de rio	3,69		0,8
	Camino	9,61		2,1
	Otros terrenos sin vegetación	7,71		1,7
Total			453,35	100

Fuente: ATM SpA, 2018.

Además, en la **que presentó cada** tipo de uso de suelo determinado en el área de influencia, la cual se encuentra dominada por la clasificación 3.0 (230,45 ha), correspondiente a una "Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado". Esta superficie está representada mayoritariamente por Praderas (205,12 ha), seguido por Matorral-Pradera (25,33 ha). Luego continúa el grado 3.2 (116,99 ha), el cual se encuentra

definido como un "Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados", representado solo por Matorrales.

Tabla N° 5-4 se puede observar el grado de artificialización que presentó cada tipo de uso de suelo determinado en el área de influencia, la cual se encuentra dominada por la clasificación 3.0 (230,45 ha), correspondiente a una "Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado". Esta superficie está representada mayoritariamente por Praderas (205,12 ha), seguido por Matorral-Pradera (25,33 ha). Luego continúa el grado 3.2 (116,99 ha), el cual se encuentra definido como un "Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados", representado solo por Matorrales.

Tabla N° 5-4: Grado de artificialización por tipo de uso en el área de influencia del Proyecto

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	G.A*	Superficie (ha)
Praderas y matorrales	Matorral	3.2	116,99
	Matorral-Pradera	3.0	25,33
	Pradera	3.0	205,12
Cuerpos de agua	Rio-estero-quebrada	CA	11,58
Áreas urbanas e industriales	Ciudad-pueblo-zonas industrial	9.4	70,77
Áreas sin vegetación	Afloramiento rocoso	ZD	2,55
	Caja de rio	CA	3,69
	Camino	ZD	9,61
	Otros terrenos sin vegetación	ZD	7,71
Total			453,35

Fuente: AT-EME SpA, 2018. (*) Grado de artificialización: 3.0: Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado; 3.2: Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados; 9.4: Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación. CA: Cuerpos de agua; ZD: Zonas desnudas.

5.2.1.2 Formaciones y tipos vegetacionales

En la **Tabla N° 5-5** se puede observar que en el área de influencia fueron identificadas 4 formaciones vegetales distribuidas por toda la superficie. Aquellas formaciones con una cobertura vegetal discreta o nula fueron clasificadas como Zonas de vegetación escasa. En relación con los tipos vegetacionales, dentro del área de influencia del Proyecto fueron registrados 10, de los cuales 6 corresponden a alguna categoría de Matorral (matorrales y matorrales arborescente) y los 4 restantes a la categoría Praderas (praderas y praderas con arbustos).

El tipo vegetacional más representativo fue el Herbazal de *Festuca acanthophylla*, el cual abarcó 195,1 ha (43,0%). Este tipo pertenece a la formación vegetal Praderas, que junto con el Herbazal de *Acaena alpina* (10,02 ha) cubren el 45,2% de la superficie total, siendo la formación dominante del área de influencia del Proyecto. Por su parte, el Matorral fue la segunda formación más representativa, con el 23,6% de la superficie total. Dentro de este grupo destacan los tipos vegetacionales Matorral de *Baccharis paniculata*, Matorral de *Chuquiraga oppositifolia* y Matorral de *Discaria chacaye*, con un 6,7%, 5,2% y 5,1% de presencia en el área de influencia respectivamente (**Tabla N° 5-5**).

Los matorrales arborescentes y las praderas con arbustos fueron las formaciones menos representativas del área de influencia, cubriendo 9,81 ha y 25,33 ha respectivamente, lo

que en conjunto equivale al 7,8% de la superficie total. En el **Anexo B** se presentan registros fotográficos de la vegetación presente en el área de influencia

Tabla N° 5-5: Formaciones y tipos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto

Formació n vegetal	Tipo vegetacional	Tipo vegetacional extendido	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorrales	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	27,07	6,0
		Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Fabiana imbricata</i>	3,3	0,7
	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	23,53	5,2
	Matorral de <i>Diostea juncea</i>	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	19,03	4,2
		Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Rosa rubiginosa</i>	2,71	0,6
	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	7,29	1,6
		Matorral de <i>Discaria articulata</i> con <i>Proustia cuneifolia</i>	1,18	0,2
	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	23,07	5,1
	Total Matorrales		107,18	23,6
Matorrales arborescentes	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arbóreas de <i>Quillaja saponaria</i>	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arbóreas de <i>Quillaja saponaria</i>	9,81	2,2
	Total Matorrales arborescentes		9,81	2,2
Praderas	Herbazal de <i>Acaena alpina</i>	Herbazal de <i>Acaena alpina</i>	10,02	2,2
	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	195,1	43,0
	Total Praderas		205,12	45,2
Praderas con arbustos	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	25,33	5,6
	Total Praderas con arbustos		25,33	5,6
Zonas de vegetación escasa	Áreas sin vegetación	Afloramientos rocosos	2,55	0,6
		Caminos	9,61	2,1
		Otros terrenos sin vegetación	7,71	1,7
	Áreas urbanas e industriales	Zonas industriales	70,77	15,6
	Cajas de ríos	Cajas de ríos	3,69	0,8
	Cuerpos de agua	Ríos	11,58	2,6
	Total Zonas de vegetación escasa		105,91	23,4
Total			453,35	100

Fuente: AT-EME SpA, 2018.

A continuación, se presenta una breve descripción de los tipos vegetacionales determinados, según la información levantada en las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018. Estos tipos pertenecen a las formaciones vegetales Matorrales, Matorrales arborescente, Praderas y Praderas con arbustos. Además, en el **Anexo C** se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los tipos vegetacionales en el área de influencia.

a) *Matorrales*

i. *Matorral de Baccharis paniculata (chilca, romerillo)*

Tipo vegetacional arbustivo alto localizado principalmente a orillas de cursos de agua, predominantemente el río Maule. El elemento más abundante de la matriz florística de este tipo vegetacional corresponde a la especie *Baccharis paniculata*, la cual exhibe coberturas que varían entre el 10% y 30% (**Fotografía N° 5-1**). Abarca una superficie de 30,37 ha, representando un 6,7% de la superficie total del área de influencia.

Fotografía N° 5-1: Matorral de *Baccharis paniculata* (invierno 2018)



Fuente: ATM SpA, 2018

Existen un estrato leñoso alto conformado principalmente por ejemplares de *Aristotelia chilensis* y *Escallonia myrtoidea*, distribuidos espacialmente de forma aislada y en sectores protegidos o sombreados. En el estrato arbustivo acompañan las especies: *Discaria chacaye*, *Discaria articulata*, *Diostea juncea*, *Fabiana imbricata*, *Ephedra chilensis*, entre otras. En el estrato herbáceo destaca la especie *Acaena pinnatifida* y en sectores de mayor altitud la especie *Festuca acanthophylla*.

Debido al tipo de sustrato presente, que dificulta el establecimiento y regeneración natural de los elementos florísticos, además, de la presencia de ganado caprino que afecta la regeneración natural de la vegetación se asignó un grado de artificialización de 3.2, definido como un "Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados".

Este tipo vegetacional presenta los siguientes tipos vegetacionales extendidos:

- Matorral de *Baccharis paniculata*
- Matorral de *Baccharis paniculata* con *Fabiana imbricata*

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

ii. *Matorral de Chuquiraga oppositifolia (hierba blanca)*

Tipo vegetacional sin acceso en la campaña de invierno, presenta notoria dominancia de la especie *Chuquiraga oppositifolia*, con coberturas que alcanzan hasta un 25% aproximadamente (**Fotografía N° 5-2**). El tipo se localiza en el área de influencia de los botaderos B-Y5 y B-Y7. La extensión de este tipo vegetacional abarca 25,53 ha, lo que representa un 5,2% del área de influencia.

Según lo observado, el tipo vegetacional prefiere sectores de poca pendiente y cercanos a cursos de agua, encontrándose en ambas riberas del río Maule. Dentro de su extensión el matorral de *C. oppositifolia* se asocia a diversas especies arbustivas, entre las que se encuentran: *Baccharis paniculata*, *Fabiana imbricata*, *Discaria articulata*, *Tetraglochin alatum*, *Rosa rubiginosa*, entre otras. En el estrato herbáceo destacan diversas especies de la familia Poaceae, tales como, *Festuca acanthophylla* y *Poa holciformis*, entre otras.

Los sectores con este tipo vegetacional localizados en la ribera norte del río Maule tienen un estado de desarrollo y fitosanitario mejor que aquellos localizados en la ribera sur,

debido a la ausencia de presión por herbivoría por ganado caprino. Aun cuando se evidencia la presencia de ganado equino y bovino, al parecer la especie dominante no es palatable para este tipo de animal. Por el contrario, en los sitios con presencia de este tipo vegetal, localizados en la ribera austral del río Maule, se evidencia gran daño por el efecto del paso y herbivoría de ganado caprino en las especies acompañantes, encontrándose individuos con excesivo ramoneo y daño mecánico. Estas características generan que a este matorral le sea otorgado un grado de artificialización de 3.2, definido como un “Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados”.

Fotografía N° 5-2: Matorral de *Chuquiraga oppositifolia*



Fuente: ATM SpA, 2018

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetal.

iii. Matorral de *Diostea juncea* (retama o retamo de cordillera)

Tipo vegetal arbustivo en que la especie que domina corresponde a *Diostea juncea*, se encuentra distribuido especialmente en las zonas de más baja altitud del área de

influencia, (**Fotografía N° 5-3**). Aparece en sectores planos y de alta pendiente, en ambas riberas del río Maule, específicamente en los alrededores de las obras IF Los Maitenes, IF Las Cruces, Campamento Campanario y los botaderos B-Y7 y B-Y6. Generalmente los individuos de *D. juncea* predominan en altura, con ejemplares que alcanzan hasta los 4 m de alto. Efectivamente este tipo vegetacional cubre una superficie de 21,74 ha, representando alrededor de un 4,8% de la superficie total del área de influencia.

Fotografía N° 5-3: Matorral de *Diostea juncea* (otoño 2018)



Fuente: ATM SpA, 2018

La matriz florística está conformada en su estrato arbóreo por individuos aislados de *Aristotelia chilensis*, especialmente en sitios bien drenados y sombríos. Por su parte, en el estrato arbustivo se pueden encontrar las principales especies acompañantes: *Discaria articulata*, *Rosa rubiginosa* y *Ephedra chilensis*. En el estrato herbáceo destaca por sobre el resto la presencia de la especie *Rumex acetosella*.

Como es común en la mayoría de los tipos vegetacionales, este se encuentra altamente intervenido por la presencia de ganado caprino, equino y bovino, los cuales generan

graves daños por herbivoría y compactación de suelo por el paso. Esto genera un estado permanente de daño y un impedimento para una buena regeneración natural., por lo cual se categorizo al sitio con un grado de artificialización de 3.2, correspondiente a un "Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados".

Este tipo vegetacional presenta los siguientes tipos vegetacionales extendidos:

- Matorral de *Dioscorea juncea* con *Discaria articulata*
- Matorral de *Dioscorea juncea* con *Rosa rubiginosa*

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

iv. Matorral de Discaria articulata (yaqui)

Tipo vegetacional dominado por la especie arbustiva *Discaria articulata* (

Fotografía N° 5-4). Este matorral abarca una superficie de 8,47 ha, correspondiendo a un 1,8% de la superficie total del área de influencia. Aparece en prácticamente los mismos sitios que el matorral de *Diostea juncea*, en la IF Los Maitenes, B-Y7, B-Y6, IF Las Luces y el Campamento Campanario. Esta distribución similar puede deberse a una tolerancia de nicho entre ambas especies, en que ambas comparten el mismo hábitat, pudiendo encontrarse las dos especies conviviendo en distintos grados de dominancia. En este caso la especie *D. juncea* se encuentra remitida a una mínima cobertura, permitiendo la dominancia exclusiva de la especie *D. articulata*.

Fotografía N° 5-4: Matorral de *Discaria articulata* (invierno 2018)



Fuente: ATM SpA, 2018

La estrata arbustiva la domina *Discaria articulata* con ejemplares de alturas medias que fluctúan entre los 50 y 100 cm. Acompañan especies como, *Proustia cuneifolia*, *Fabiana imbricata*, *Gochnatia foliolosa* y *Diostea juncea*, las que en conjunto alcanzan una cobertura de hasta 60%. En algunos casos puntuales el tipo vegetacional se encuentra dominado solamente por *D. articulata*, llegando a encontrarse sectores con coberturas cercanas al 40%. Existe, en sitios más sombríos y de terrenos más profundos, la presencia de un estrato arbóreo poco desarrollado, con algunos ejemplares de *Aristotelia chilensis* y *Maytenus boaria*. Por su parte el estrato herbáceo se encuentra claramente dominado por las especies *Rumex acetosella* y *Acaena pinnatifida*.

Este tipo vegetacional presenta un alto porcentaje de zona afectadas por la influencia antrópica, disminuyendo de manera considerable la regeneración de los elementos florísticos. Por este motivo se les asignó el valor de grado de artificialización 3.2, el cual es definido como un "Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados".

Este tipo vegetacional presenta los siguientes tipos vegetacionales extendidos:

- Matorral de *Discaria articulata*
- Matorral de *Discaria articulata* con *Proustia cuneifolia*

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

v. Matorral de Discaria chacaye (chacay)

Matorral hidrófilo asociado a cursos de agua con dominancia de la especie arbustiva *Discaria chacaye* (**Fotografía N° 5-5**). Se localiza en sectores de mayor altitud que el resto de las formaciones descritas, comenzando a observarse desde los 2.000 m.s.n.m. en adelante, por esta razón es que en la campaña de invierno se encontraba con hasta 3 m de nieve, haciendo imposible su muestreo. En el área de influencia del Proyecto puede ser encontrado abundantemente en ambas riberas del estero Lo Aguirre, desde la obra IF Plataforma Lo Aguirre hasta la confluencia con el río Maule. Abarca una superficie de 23,07 ha, representando un 5,1% de la superficie total. Al localizarse cercano a cursos de agua, la topografía en la que se ubica suele ser plana, aun cuando pueden encontrarse pequeñas agrupaciones de este tipo en sectores con pendiente pronunciada.

El matorral cuenta con un desarrollado estrato arbustivo conformado por la especie dominante y una serie de especies acompañantes, entre las que destacan: *Escallonia alpina*, *Ribes magellanicum* y *Fabiana imbricata*. El estrato herbáceo cuenta también con un alto nivel de desarrollo, donde destaca *Festuca acanthophylla*.

En este tipo es común ver ganado de diverso tipo, como caprino, bovino y equino, lo que conlleva el sabido deterioro de sus componentes ecosistémicos. Por esta razón el lugar es categorizado con el valor de grado de artificialización 3.2, el cual es definido como un "Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados".

Fotografía N° 5-5: Matorral de *Discaria chacaye* (primavera 2017)



Fuente: ATM SpA, 2018

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetal.

b) Matorrales arborescentes

*i. Matorral de *Colliguaja integerrima* (*Colliguaja, coliguay*) con arbóreas de *Quillaja saponaria* (*quillay*)*

Corresponde a un tipo vegetal formado por una codominancia de una especie arbustiva con una arbórea, generando una formación del tipo matorral arborescente. Las especies en cuestión corresponden a *Colliguaja integerrima* y *Quillaja saponaria*. La primera con una cobertura máxima del 20% y la segunda con coberturas que varían entre 5 y 15%. El tipo presenta coberturas amplias de especies arbóreas, pero no logra cumplir el requisito legal de 25% de cobertura para ser consideradas bosque (



CE138-48-IN-V01



Fotografía N° 5-6).

Fotografía N° 5-6: Matorral de *Colliguaja integerrima* con arbóreas de *Quillaja saponaria* (verano 2018)



Fuente: ATM SpA, 2018

La superficie de este tipo vegetalacional abarca 9,81 ha, correspondiente a 2,2% del total del área de influencia del Proyecto y se emplaza en el extremo oeste, correspondiente a la obra botadero B-Y10. En el estrato arbustivo se pueden encontrar acompañando ejemplares de *Fabiana imbricata*, *Discaria articulata* y *Baccharis paniculata*. El estrato herbáceo presenta una cobertura baja donde destacan principalmente *Acaena pinnatifida*, *Bromus hordeaceus* y *Geranium core-core* en otoño y *Loasa volubilis* en verano.

Debido al impacto del ganado caprino el grado de artificialización asignado es de 3.2, correspondiente a un "Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados".

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetalacional.

c) *Praderas*

i. *Herbazal de Acaena alpina (cepacaballo, cadillo)*

Tipo vegetacional conformado por praderas con clara dominancia de la especie *Acaena alpina* (**Fotografía N° 5-7**). Se localiza únicamente en rodal situado en ladera de exposición sur, cercano a IF Plataforma Lo Aguirre. La extensión del tipo vegetacional en el área de influencia del Proyecto, alcanza 10,02 ha de superficie, representando un 2,2% del total de superficie. En el lugar la pradera alcanza hasta 35% de cubrimiento vegetal.

Fotografía N° 5-7: Herbazal de *Acaena alpina*



Fuente: ATM SpA, 2018

Existen en la matriz florística de este piso vegetacional algunos elementos arbustivos aislados, entre estos es posible distinguir ejemplares de las especies, *Ephedra chilensis*, *Berberis montana*, *Baccharis poeppigiana* y notablemente el subarbusto *Adesmia emarginata*. La pradera está constituida también, por las especies *Festuca acanthophylla*, *Rumex acetosella*, *Armeria marítima*, *Sisyrinchium arenarium*, entre otras. No se encontraron elementos arbóreos en el tipo.

La aparición de este herbazal se da aparentemente en las temporadas más cálidas, ya que ocupa el lugar en que perdura por más tiempo la nieve, especialmente en las temporadas frías y de transición. Esta situación da luces del carácter pionero y/u oportunista de las especies que conforman a este piso vegetacional, pudiendo ocupar primeramente un nicho disponible que otras especies presentes en el lugar.

En términos de intervención antrópica, el lugar es utilizado por el ganado para obtener alimento, presentando un grado de artificialización 3.0, el cual es definido como una "Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado".

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

ii. Herbazal de Festuca acanthophylla

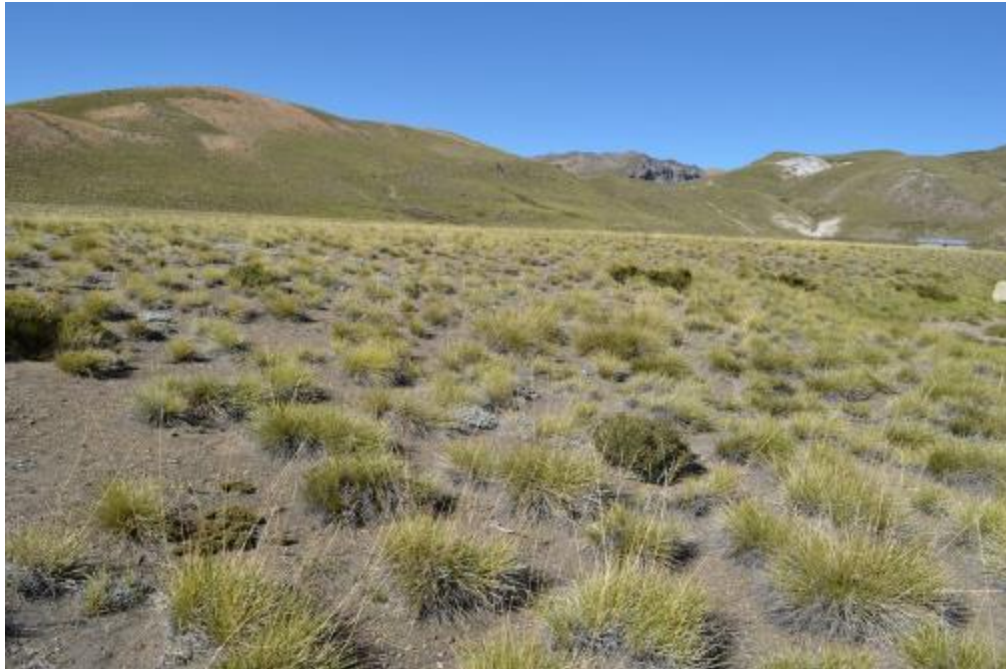
Corresponde al tipo vegetacional más abundante presente en el área de influencia, con una superficie estimada en 195,1 ha lo que representa el 43,0% de la superficie total del área de influencia. Se caracteriza por ser una formación con coberturas vegetales que fluctúan entre el 5-75%, de baja altura y que se desarrolla a partir de los 2.000 m.s.n.m. (**Fotografía N° 5-8**). En el área de influencia se presenta principalmente en el cajón Lo Aguirre, en el botadero B-Y8 y la obra IF laguna del Maule, asociado a zonas de pastoreo caprino.

Festuca acanthophylla se encuentra como especie dominante de forma notoria, aunque es posible encontrar especies acompañantes con una baja cobertura donde destaca *Ephedra chilensis*, y en menor medida *Acaena alpina*, *Berberis empetrifolia* y *Tetraglochin alatum*.

Este tipo vegetacional es ocupado durante la época estival como alimento para ganado caprino, presentando un grado de artificialización de 3.0, correspondiente a una "Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado".

.....

Fotografía N° 5-8: Herbazal de *Festuca acanthophylla* (otoño 2018)



Fuente: ATM SpA, 2018

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetal.

d) Praderas con arbustos

*i. Herbazal de *Festuca acanthophylla* con arbustos de *Ephedra chilensis* (pingo pingo)*

Tipo vegetal dominado por una matriz herbácea con elementos arbustivos de presencia significativa. Se localiza en sectores planos, de mayor cercanía a cursos de agua, sin llegar a ser adyacentes a estos. Abarca una superficie aproximada de 25,33 ha, representando un 5,6% del total de superficie del área de influencia (**Fotografía N° 5-9**).

En el estrato arbustivo destacan como especies acompañantes: *Berberis empetrifolia*, *Baccharis poeppigiana* y *Ephedra chilensis*. Mientras que, en el estrato herbáceo aparece principalmente ejemplares de las especies: *Antennaria chilensis* y *Acaena alpina*. No fueron encontrados elementos arbóreos.

Al igual que el tipo vegetacional de Herbazal de *Festuca acanthophylla*, este tipo es ocupado durante la época estival como alimento para ganado caprino. Pese a la anterior, existe una regeneración natural de las especies existentes, presentándose un grado de artificialización de 3.0, denominado como una "Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado".

Fotografía N° 5-9: Herbazal de *Festuca acanthophylla* con arbustos de *Ephedra chilensis* (otoño 2018)



Fuente: ATM SpA, 2018

En la **Tabla A-6** del **Anexo A** se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

5.2.1.3 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

Respecto con el levantamiento de información en el área de influencia, asociadas a las obras superficiales del Proyecto, no se encontraron formaciones vegetacionales boscosas reguladas por la Ley N° 20.283. Por su parte, los matorrales identificados no fueron considerados formaciones xerofíticas, ya que la misma Ley señala que estas formaciones deben, además, de estar constituidas por especies autóctonas³, preferentemente arbustivas

³ Según la Guía de CONAF (2014), Las especies nativas o autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.

o suculentas; desarrollarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores⁴ de las Regiones VII y VIII. Cabe destacar que el área de influencia del Proyecto se inserta en la precordillera de la Región del Maule, no correspondiendo a la depresión intermedia.

De esta forma, la superficie total del área de influencia (453,35 ha) fue clasificada como no tipificada por la Ley N° 20.283 e incluye las formaciones vegetacionales del tipo matorrales, matorrales arborescentes, praderas, praderas con arbustos y zonas de vegetación escasa.

5.2.2 Descripción de la flora vascular

Para la caracterización de la flora del área de influencia se realizó un total de 303 puntos de muestreo. Todos los puntos fueron distribuidos de forma tal de incluir todas las unidades homogéneas presentes en el área de influencia. Su ubicación se presenta en la **Tabla A-3** del **Anexo A**.

5.2.2.1 Clasificación taxonómica y riqueza florística

Se registró un total de 227 especies de plantas vasculares dentro del área de influencia, distribuida en 153 géneros y 62 familias distintas. El listado florístico se presenta en la **Tabla A-2** del **Anexo A** con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento, pertenencia al D.S. N° 68/09 del MINAGRI y registro en las distintas campañas. Las familias con mayor representación fueron Asteraceae (46 especies) y Poaceae (22 especies) aunque casi la mitad de las Poaceas encontradas en el área de influencia es de origen Adventicio (8 especies).

La *¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.* entrega un resumen de la sistemática del listado florístico, donde el total de las especies identificadas se encuentran distribuidas en 5 clases taxonómicas, correspondientes a Gnetopsida, Liliopsida, Magnoliopsida, Pinopsida y Polypodiopsida.

⁴ De acuerdo con la Guía de CONAF (2014), se homologará a las áreas identificadas como "Depresión intermedia" de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tabla N° 5-6: Riqueza sistemática de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Clase	Familia		Género		Especie	
	N°	%	N°	%	N°	%
Magnoliopsida	48	77,4	120	78,4	183	80,6
Liliopsida	8	12,9	25	16,3	34	15,1
Polypodiopsida	4	6,5	6	3,9	8	3,5
Gnetopsida	1	1,6	1	0,7	1	0,4
Pinopsida	1	1,6	1	0,7	1	0,4
Total	62	100	153	100	227	100

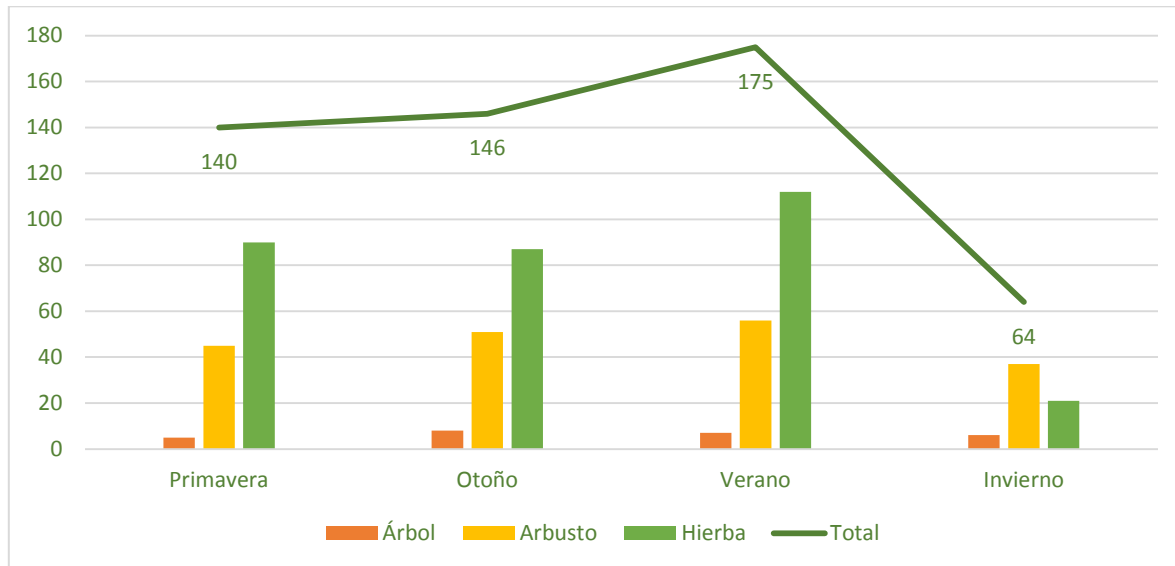
Fuente: ATM SpA, 2018. N°: Número; %: Porcentaje.

En la tabla anterior se puede ver que la clase Magnoliopsida agrupa la mayor cantidad de especies vasculares, alcanzando un 80,6% de representatividad, seguida por la clase Liliopsida (15%) y Polypodiopsida (3,5%). Por su parte las clases menos representadas correspondieron a Pinopsida y Gnetopsida con solo una especie cada una.

En la

Figura N° 5-3 se puede observar la variación de la riqueza taxonómica por estación de año con respecto a su hábito de crecimiento simplificado a las tres categorías de árbol, arbusto y hierba. En la época de otoño se registraron 146 especies, en primavera un total de 140 especies, en verano 175 especies y por último en invierno se identificaron 64 especies.

Figura N° 5-3: Riqueza sistemática de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto por estación del año



Fuente: ATM SpA, 2018.

El menor número de especies encontrada en primavera con respecto a las estaciones de otoño y verano es debido al menor número de puntos de muestreo al interior del área de influencia del Proyecto (71 en primavera contra 96 en otoño y verano) (**Tabla A-3 del Anexo A**). Sin embargo, la riqueza taxonómica de las especies herbáceas fue mayor en primavera y verano con respecto a otoño debido a que su ciclo fenológico es fuertemente influenciado por las condiciones ambientales, que son favorables en el corto periodo de tiempo que estas especies germinan o rebrotan, florecen y producen frutos. Por lo mismo, y debido al menor número de puntos de muestreo (40), la campaña de invierno es donde se registró el menor número de especies (64).

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los tipos vegetacionales identificados en el área de influencia con su respectiva riqueza florística, siendo el Matorral de *Colliguaja integerrima* con arbóreas de *Quillaja saponaria* el tipo que domina este listado, registrando un total de 214 especies. En segundo lugar, se encuentra el Matorral de *Baccharis paniculata* con 140 especies seguido por el Matorral de *Diostea juncea* con 130 especies, el Herbazal de *Festuca acanthophylla* y el Matorral de *Discaria*

articulata, con 110 y 97 especies respectivamente. En las restantes formaciones se registraron entre las 5 y las 64 especies.

Tabla N° 5-7: Riqueza sistemática por tipo vegetacional del área de influencia del Proyecto

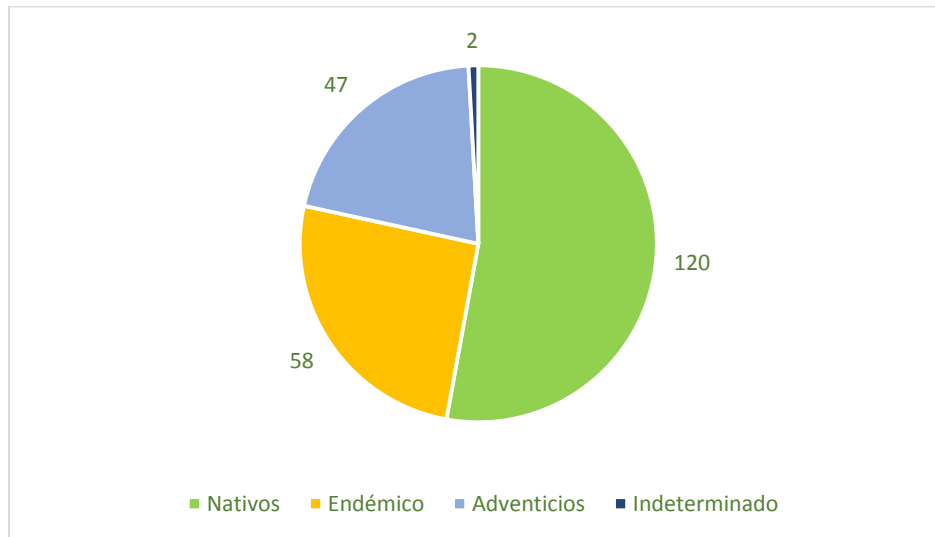
Tipo vegetacional	Riqueza Florística	Representatividad*
Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arbóreas de <i>Quillaja saponaria</i>	214	94,3
Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	140	61,7
Matorral de <i>Diostea juncea</i>	130	57,3
Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	110	48,5
Matorral de <i>Discaria articulata</i>	97	42,7
Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	64	28,2
Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	52	22,9
Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	25	11,0
Herbazal de <i>Poa aff holciformis</i> con arbustos de <i>Tetraglochium alatum</i>	19	8,4
Matorral de <i>Discaria articulata</i> con arbóreas de <i>Quillaja Saponaria</i>	11	4,8
Herbazal de <i>Acaena alpina</i>	5	2,2

Fuente: ATM SpA, 2018. (*) Porcentaje que representa del registro total de especies en el área de influencia del Proyecto.

5.2.2.2 Origen geográfico

En la **Figura N° 5-4** se muestra el origen geográfico general de las 227 especies registradas en el área de influencia del Proyecto y en la **Tabla N° 5-8** se detalla el origen geográfico por clase taxonómica.

Figura N° 5-4: Origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto



Fuente: ATM SpA, 2018.

La mayoría de las especies tienen un origen “nativo no endémico” (52,9% con 120 especies), lo que concuerda con lo esperado para un sector localizado en cercanía con el límite político de un país, en el cual las especies comparten su rango de distribución natural entre los dos países; mientras que las especies de origen “nativo endémico” alcanzaron la segunda mayoría, con 49 especies (21,6% de las especies totales). 47 especies (20,7%) encontradas en el área de influencia del Proyecto son de origen adventicio. Tratándose de un área con alto impacto humano, debido a su cercanía a una carretera y a la presencia de ganado, el número de especies introducidas encontradas se ajusta a lo esperado.

Tabla N° 5-8: Origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Clase	Nativos				Adventicios		Indeterminado		Total	
	No endémicos		Endémico							
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Magnoliopsida	94	41,4	49	21,6	39	17,2	1	0,4	183	80,6
Liliopsida	16	7,0	9	4,0	8	3,5	1	0,4	34	15,0
Polypodiopsida	8	3,5	0	0	0	0	0	0	8	3,5
Gnetopsida	1	0,4	0	0	0	0	0	0	1	0,4

Pinopsida	1	0,4	0	0	0	0	0	0	1	0,4
Total	120	52,9	58	25,6	47	20,7	2	0,9	227	100

Fuente: ATM SpA, 2018. N°: Número; %: Porcentaje.

De las 120 especies de origen "nativo no endémico", la mayoría pertenece a la clase Magnoliopsida (94 especies), seguido en menor proporción por la clase Liliopsida (16 especies). El total de especies de la clase Polypodiopsida, la cual agrupa a los helechos, tiene un origen "nativo no endémico", al igual que la especie de la clase Gnetopsida y Pinopsida. De las 58 especies de origen "nativo endémico", 49 de estas corresponden a la clase Magnoliopsida y 9 a la clase Liliopsida. No se registraron especies endémicas pertenecientes a las otras clases taxonómicas. Respecto a las especies de origen adventicio, la mayoría se encuentra agrupada en la clase Magnoliopsida (39 especies). Finalmente, 2 especies fueron identificadas a nivel de género, pues los individuos carecían de elementos reproductivos para su identificación a nivel específico (**Tabla N° 5-8**).

5.2.2.3 Hábito de crecimiento

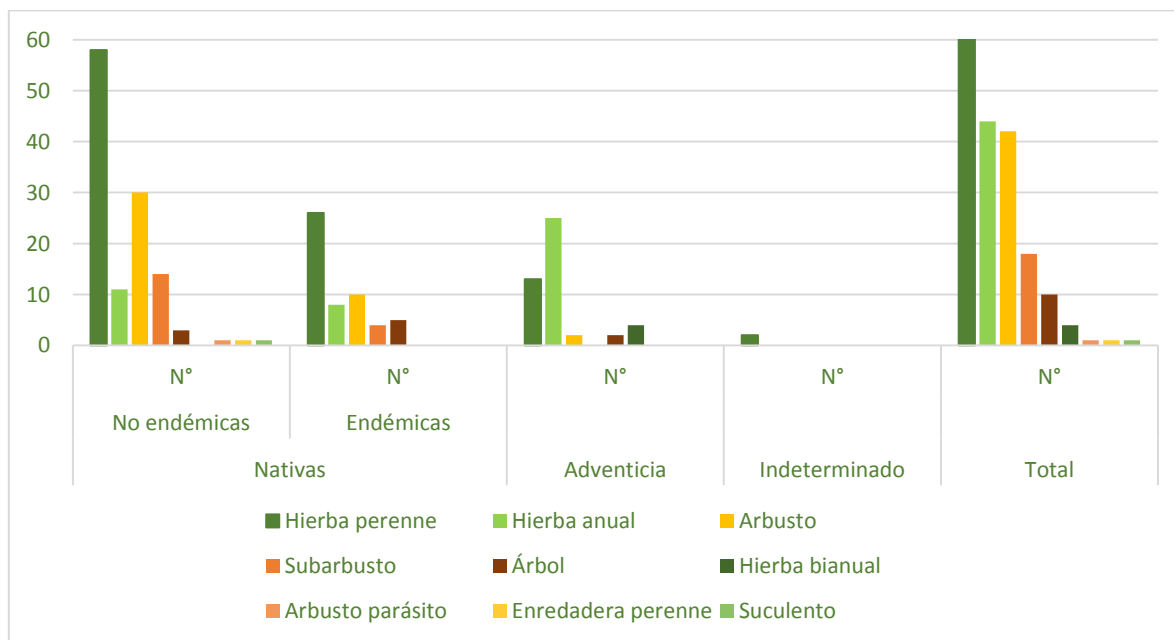
La **Tabla N° 5-9** y la **Figura N° 5-5** muestran el hábito de crecimiento de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto respecto al origen geográfico. El hábito más común corresponde a las hierbas perennes con 100 especies, representado un 44,1% del total específico. La mayoría de las especies nativas no-endémicas y nativas endémicas pertenecen a esta categoría. Este hábito es típico de sectores de gran altitud debido a que las plantas, como respuesta a las condiciones climáticas extremas, han adoptado características morfológicas, como la presencia de estructuras de sobrevivencia bajo el suelo desde las cuales comienza la brotación al fundir de la nieve. Las hierbas anuales representan la segunda mayoría con 44 especies (19,1%) seguidas por arbustos con 47 especies (20,7%). Sin embargo, entre los arbustos se encuentra un mayor número de especies nativas endémicas y nativas no endémicas (44), respecto a las que corresponden a las hierbas anuales (19). Por su parte, 19 especies tienen hábito subarborescente (8,4%) todas nativas y endémicas. En el área de influencia del Proyecto se encontraron 10 especies arbóreas, las cuales se encuentran representadas por 5 especies endémicas, 3 especies nativas y 2 especies adventicias. El resto de los hábitos tienen una discreta representación en la matriz florística del área de influencia del Proyecto.

Tabla N° 5-9: Hábito de crecimiento de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Hábito de crecimiento	Nativas				Adventicia		Indeterminado		Total	
	No endémicas		Endémicas							
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Hierba perenne	58	25,6	27,0	11,9	13,0	5,7	2,0	2,0	100	44,1
Hierba anual	11	4,8	8,0	3,5	25,0	11,0	-	0,0	44	19,4
Arbusto	31	13,7	13,0	5,7	3,0	1,3	-	0,0	47	20,7
Subarbusto	14	6,2	5,0	2,2	-	0,0	-	0,0	19	8,4
Árbol	3	1,3	5,0	2,2	2,0	0,9	-	0,0	10	4,4
Hierba bianual	-	0,0	-	0,0	4,0	1,8	-	0,0	4	1,8
Arbusto parásito	1	0,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Enredadera perenne	1	0,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Suculento	1	0,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1	0,4
Total	120	52,9	58,0	25,6	47,0	20,7	2,0	0,9	227	100,0

Fuente: ATM SpA, 2018. N°: Número; %: Porcentaje.

Figura N° 5-5: Hábito de crecimiento de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto



Fuente: ATM SpA, 2018.

5.2.2.4 Frecuencia

La especie con mayor frecuencia corresponde a la nativa arbustiva *Ephedra chilensis*, habiéndose encontrado en 181 puntos de muestreo. La sigue la especie nativa *Acaena pinnatifida* de hábito arbustivo, la cual se registró en 162 puntos. Otras especies que registraron alta frecuencia fueron las nativas hierbas perennes *Festuca acanthophylla* y *Euphorbia collina* var. *collina*, las cuales se registraron en 146 y 142 puntos respectivamente. El resto de las especies registraron valores de frecuencia entre 124 y 50.

La

Tabla N° 5-10 muestra las 20 especies que se encontraron con mayor frecuencia dentro del área de influencia del Proyecto, según el levantamiento de información de las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018. Dentro de este grupo solo se señalan especies arbustivas (13 especies) y hierbas (7 especies). La frecuencia del total de especies registradas se presenta en la **Tabla A-4** del **Anexo A**.

.....

Tabla N° 5-10: Frecuencia de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Nombre científico	Hábito	Origen geográfico	F	FR
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	Nativo	181	4,1
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba perenne	Nativo	162	3,6
<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv.	Hierba perenne	Nativo	146	3,3
<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	Hierba perenne	Nativo	142	3,2
<i>Rumex acetosella</i> L.	Hierba perenne	Adventicia	124	2,8
<i>Discaria articulata</i> (Phil.) Miers	Arbusto	Nativo	114	2,6
<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Arbusto	Endémico	107	2,4
<i>Acaena alpina</i> Poepp. ex Walp	Hierba perenne	Nativo	91	2,0
<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Arbusto	Nativo	89	2,0
<i>Diostea juncea</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers	Arbusto	Nativo	85	1,9
<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>	Arbusto	Nativo	77	1,7
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo	76	1,7
<i>Baccharis poeppigiana</i> DC.	Arbusto	Endémico	67	1,5
<i>Aldama revoluta</i> (Meyen) E.E. Schill. & Panero	Subarbusto	Nativo	65	1,5
<i>Pappostipa chrysophylla</i> (E. Desv.) Romasch.	Hierba perenne	Endémico	64	1,4
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don var. <i>cuneifolia</i>	Arbusto	Nativo	63	1,4
<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp.	Hierba perenne	Nativo	61	1,4
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémico	60	1,3
<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	Arbusto	Nativo	54	1,2
<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>alpina</i>	Arbusto	Nativo	50	1,1

Fuente: ATM SpA, 2018. F: Frecuencia; FR: Frecuencia relativa.

5.2.2.5 Abundancia

La **Tabla N° 5-11** muestra un resumen de abundancia de las especies encontradas en el área de influencia del Proyecto durante el desarrollo de las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018. La abundancia de las 227 especies analizadas se presenta en la **Tabla A-5** del **Anexo A**.

De acuerdo con la **Tabla N° 5-11** es posible observar que la especie más abundante, en términos de cobertura, corresponde a la hierba perenne nativa *Festuca acanthophylla* con una cobertura relativa de 19,7% respecto del total de abundancia de las especies identificadas en terreno. Le siguen las especies arbustivas nativas *Discaria articulata* (11,6%), *Diostea juncea* (9%) y la endémica *Baccharis paniculata* (7,1%). La abundancia de

Festuca acanthophylla y *Dioatea juncea* coincide con la cantidad de superficie que ocupan los tipos vegetacionales en que estas se desarrollan, mientras que la presencia de *Baccharis paniculata* fue abundante en las formaciones vegetacionales presentes en menor altitud. De las 20 especies presentadas, 19 corresponden a especies con hábitos arbustivos y herbáceos, coincidiendo con lo esperable para un ambiente cordillerano. Sin embargo, en el listado resalta la especie arbórea endémica *Quillaja saponaria*. Los individuos de esta especie se localizan en la zona de menor altitud dentro del área de influencia, encontrándose ejemplares adultos de tamaños considerables, sin embargo, la cobertura que alcanzan de forma individual o agrupada no permite definir estos sectores como bosques.

Tabla N° 5-11: Abundancia de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Especie	Hábito	Origen geográfico	C	CR
<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv.	Hierba perenne	Nativo	2596,1	19,7
<i>Discaria articulata</i> (Phil.) Miers	Arbusto	Nativo	1537,9	11,6
<i>Dioatea juncea</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers	Arbusto	Nativo	1183	9
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémico	932	7,1
<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Arbusto	Nativo	741,5	5,6
<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Arbusto	Endémico	589,5	4,5
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	Nativo	579,9	4,4
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba perenne	Nativo	338	2,6
<i>Rumex acetosella</i> L.	Hierba perenne	Adventicia	322,8	2,4
<i>Discaria chacaya</i> (G. Don) Tortosa	Arbusto	Nativo	280,1	2,1
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Arbusto	Adventicia	222,5	1,7
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol	Endémico	199,2	1,5
<i>Acaena alpina</i> Poepp. ex Walp	Hierba perenne	Nativo	196,1	1,5
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don var. <i>cuneifolia</i>	Arbusto	Nativo	186	1,4
<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>	Arbusto	Nativo	182,8	1,4
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo	135	1
<i>Poa holciformis</i> J. Presl	Hierba perenne	Nativo	133,5	1
<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>alpina</i>	Arbusto	Nativo	106,1	0,8
<i>Berberis montana</i> Gay	Arbusto	Nativo	106	0,8
<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico	102,1	0,8

Fuente: ATM SpA, 2018. C: Cobertura; CR: Cobertura relativa

5.2.2.6 Similitud

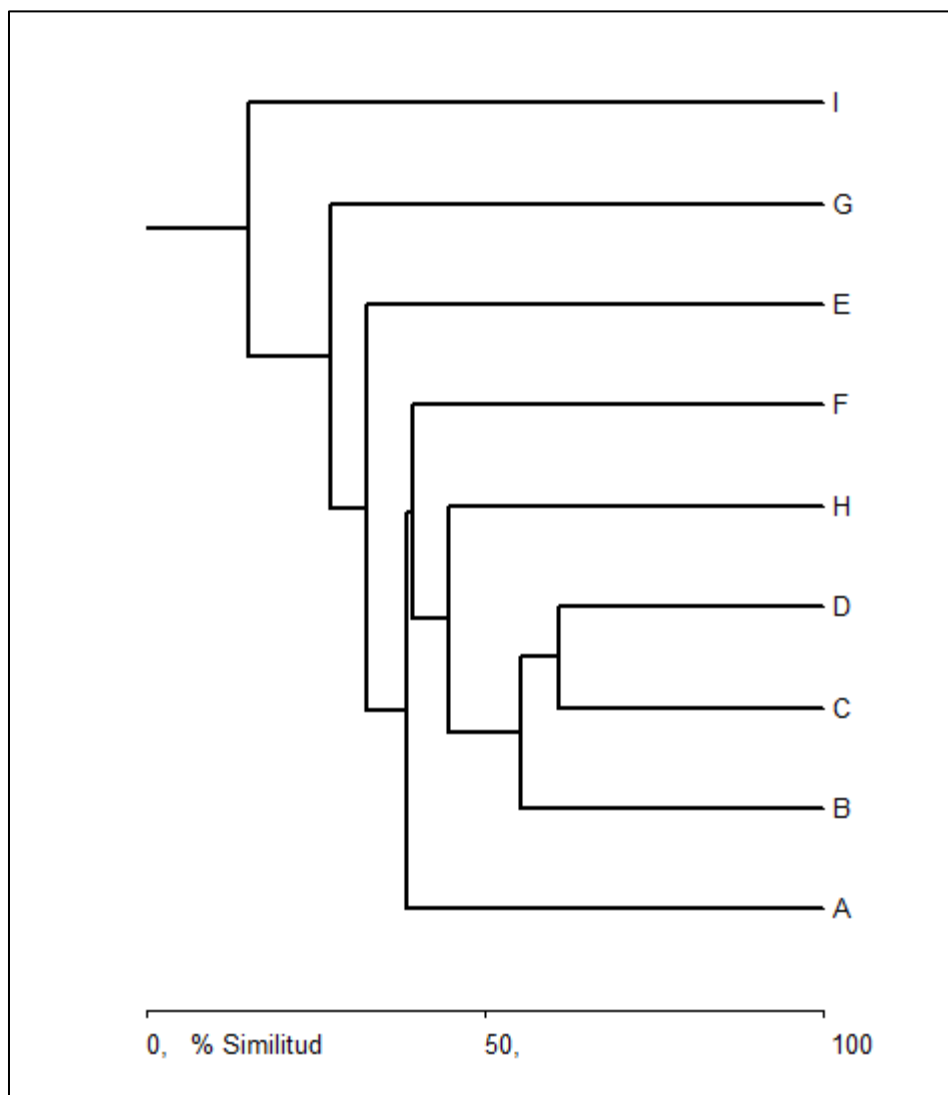
Del análisis de Jaccard (

Figura N° 5-6) se desprende que los tipos vegetacionales que presentaron una mayor similitud fueron el Matorral de *Diostea juncea* con el Matorral de *Discaria articulata*, con un 61% de similitud entre sus componentes florísticos. De igual forma, las dos formaciones mencionadas tienen cerca de un 50% de similitud en sus elementos florísticos con el matorral de *Baccharis paniculata*. Esto se debe a las inserciones de *Diostea juncea* y *Discaria articulata* junto a sus especies asociadas dentro de la formación dominante de *Baccharis paniculata*. Las especies comunes en estos tipos vegetacionales se caracterizan por su amplia distribución a lo largo del área de influencia del Proyecto.

Si bien, el Herbazal de *Festuca acanthophylla* y el Herbazal de *Festuca acanthophylla* con arbustos de *Ephedra chilensis* comparten una especie basal, su similitud florística alcanza valores cercanos al 25%. Esto puede deberse a que en los herbazales que comparten espacio con especies arbustivas se generan nichos ecológicos que difieren de la poca capacidad de nodrizaje de los herbazales puros, dando pie para el ingreso de más variedad de flora a los lugares con protección.

El tipo vegetal que más difiere del resto en términos de similitud florística, corresponde al Herbazal de *Acaena alpina*, lo cual obedece, lo más probable, al carácter pionero y/u oportunista de las especies que conforman a este piso vegetal.

Figura N° 5-6: Análisis de similitud de Jaccard



Fuente: ATM SpA, 2018. A: Matorral de *Colliguaja integerrima* con arbóreas de *Quillaja saponaria*; B: Matorral de *Baccharis paniculata*; C: Matorral de *Diostea juncea*; D: Matorral de *Discaria articulata*; E: Matorral de *Discaria chacaye*; F: Matorral de *Chuquiraga oppositifolia*; G: Herbazal de *Festuca acanthophylla* con arbustos de *Ephedra chilensis*; H: Herbazal de *Festuca acanthophylla*; I: Herbazal de *Acaena alpina*.

5.2.2.7 Estado de conservación

En el área de influencia del Proyecto se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a las siguientes fuentes: D.S. N° 151/06, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09, del MINSEGPRES; D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 y D.S. N° 6/2017 del MMA. Se incluyó también las categorías propuestas del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Nuñez *et al.*, 1999).

La **Tabla N° 5-12** muestra las especies registradas en terreno que presentan alguna categoría de conservación y el Decreto Supremo en el cual se oficializan.

Tabla N° 5-12: Especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia del Proyecto

Especie	Categoría RCE	Fuente
<i>Adesmia volckmannii</i>	LC	D.S: N° 13/2013 MMA
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	LC	D.S: N° 38/2015 MMA
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	D.S: N° 50/2008 MINSEGPRES
<i>Austrocedrus chilensis</i>	NT	D.S: N° 42/2011 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	LC (Chile continental)	D.S: N° 19/2012 MMA
<i>Cheilanthes glauca</i>	LC	D.S: N° 38/2015 MMA
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC	D.S: N° 38/2015 MMA
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	LC	D.S: N° 13/2013 MMA
<i>Kageneckia angustifolia</i>	NT	DS 19/2012 MMA
<i>Orites myrtoidea</i>	NT	D.S: N° 16/2016 MMA

Fuente: ATM SpA, 2018. LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, R: Rara, EN: En peligro.

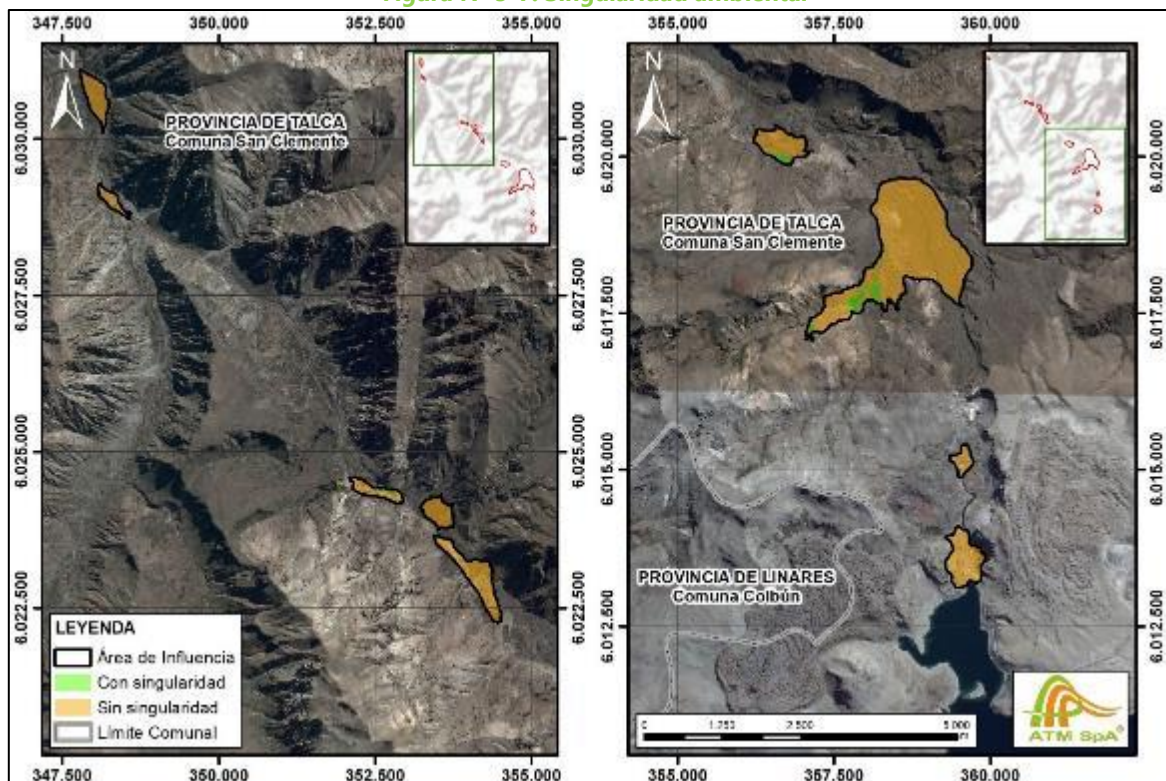
Durante el desarrollo de las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018, se registraron en el área de influencia de Proyecto un total de 10 especies en categoría de conservación según RCE (**Tabla N° 5-12**). Entre estas, se identificó una especie en categoría de amenazada (En Peligro), correspondiente a *Austrocactus philippii*.

En la **Tabla A-7** del **Anexo A** se presenta la densidad de las especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia según ubicación COT y la **Tabla A-8** del **Anexo A** muestra los registros individuales de especies en categoría.

5.2.2.8 Singularidad ambiental

A partir del desarrollo de las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018, fueron identificadas en el área de influencia del Proyecto sectores que presentaron singularidad ambiental, de acuerdo con los criterios expuestos por CONAF (2014). El cálculo de superficies estimó que, los rodales con singularidad abarcaron 25,1 ha, equivalentes al 5,5 % de la superficie total (**Tabla N° 5-13**). Los sectores con singularidad ambiental se encuentran representados mayoritariamente por rodales con presencia de especies en categoría y por formaciones azonales (matorrales hidrófilos). En cambio, las zonas no consideradas singulares alcanzaron las 428,3 ha (94,5%), compuestas por Praderas y Matorrales, con escasa o nula presencia de especies endémicas o en categoría de conservación. La categorización de las áreas según su singularidad se presenta de forma gráfica en la **Figura N° 5-7**.

Figura N° 5-7: Singularidad ambiental



Fuente: ATM SpA, 2018.

Tabla N° 5-13: Singularidad ambiental del área de influencia del Proyecto

Singularidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Con singularidad	25,1	5,5
Sin singularidad	428,3	94,5
Total	453,4	100,0

Fuente: ATM SpA, 2018.

a) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

Todas las unidades con presencia de matorrales hidrófilos fueron consideradas en esta categoría por ser ecosistemas escasos, únicos o representativos.

Por lo anterior, los rodales que cumplen con este criterio corresponden a los códigos COT 34, 45, 55, 61.

b) Presencia de formaciones vegetales relictuales

Una formación vegetal relictual se define como “Remanente de vegetación que permanece, al desaparecer la mayor parte de la masa vegetal original” (CONAF, 2014 y SEA, 2015a). Asimismo, están conformadas por aquella “Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy está representada escasamente, tanto en extensión como en diversidad” (SEA, 2015a).

Bajo este contexto, las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto son propias de la región ecológica y condiciones climáticas actuales, por lo cual ninguna de éstas fue considera formación vegetal relictual.

c) Presencia de formaciones vegetales reliquias

De acuerdo con lo definido por CONAF (2014), corresponde a aquella “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”. Por su parte, SEA (2015b) define una comunidad flora reliquia, aquella compuesta por “Especies paleoendémicas o epibióticas, cuya presencia localizada en áreas reliquias no se explican por las condiciones actuales, sino que la ocupación debió realizarse bajo condiciones diferentes que reinaron en un pasado más o menos remoto”.

En virtud de que las formaciones vegetales descritas en el área de influencia del Proyecto son formaciones comunes para el área donde se desarrollan y su ocupación no depende de condiciones reinantes diferentes a las actuales, se consideró que ninguna de ellas corresponde a una formación vegetal reliquia.

d) Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según CONAF (2014), una formación vegetal remanente puede considerarse aquella vegetación que se ha mantenido en un área luego de sufrir los efectos de la presión de diversas actividades de deterioro a las que puede haber sido sometida, normalmente se distribuye en pequeños parches y fragmentos, aislados o interconectados entre sí.

De acuerdo con esa definición, las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto no fueron consideradas remanentes, por el contrario, el deterioro que presentan no es considerable y su superficie no ha disminuido a nivel de parches o fragmentos.

e) Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con CONAF (2014) las formaciones vegetales frágiles pueden definirse como formaciones “débiles”, o que pueden deteriorarse con facilidad. A su vez pueden ser formaciones cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Dentro del área de influencias las formaciones vegetacionales descritas no cumplieron con este criterio, por lo cual, ninguna de estas fue considerada como una formación vegetal frágil.

f) Presencia de bosques nativo de preservación

No fueron descritos bosques de preservación en el área de influencia del Proyecto.

g) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en la “Estrategia y plan de acción para la biodiversidad en la VII Región del Maule” (CONAMA, 2002). El sitio de mayor cercanía corresponde a Altos de Achibueno a más de 40 km al sur del área de influencia del Proyecto.

h) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de a dos áreas bajo protección oficial, conforme al Oficio D.E. N° 130844/2013 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que "Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia". Estos terrenos corresponden a Bienes Nacionales Protegidos o inmuebles fiscales destinados para fines de conservación ambiental, denominados Potrero Lo Aguirre y Laguna del Maule.

Las áreas con vegetación colindantes a la Laguna del Maule no fueron consideradas con singularidad ambiental ya que correspondieron solo a Praderas y Praderas con arbustos con una menor cantidad de especies endémicas en comparación al resto de las formaciones vegetacionales. Por su parte, las áreas cercanas al Potrero Lo Aguirre fueron consideradas con singularidad si, además, de cumplir con este criterio, cumple con uno o más del resto de los criterios. Por este motivo, se consideraron zonas con singularidad ambiental los matorrales hidrófilos presentes en este terreno.

Por lo anterior, el rodal que cumple con este criterio corresponde al código COT 55.

i) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área de influencia del Proyecto no se localiza en o colindante a un área protegida privada. Al respecto, en la cuenca del río Maule no se encuentran áreas protegidas privadas.

j) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El área de influencia del Proyecto no se encuentra dentro, ni colindante, ni presenta ninguna área de protección referida en la Ley N°18.378.

k) Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

Dentro del área de influencia del Proyecto, asociados solo a las obras superficiales, no se identificaron formaciones vegetacionales clasificadas como humedales, por lo tanto, ninguna coincidió con esta clasificación.

l) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Los tipos vegetacionales que registraron la presencia de poblaciones de especies en categoría de conservación como *Adesmia volckmannii* (LC), *Austrocactus philippii*. (EN-R), *Austrocedrus chilensis* (NT), entre otras, al cumplir con los criterios de ser especies en categoría amenazadas y de especies con distribución restringida fueron considerados singulares.

Por lo anterior, los rodales que cumplen con este criterio corresponden a los códigos COT 06, 07, 16, 18, 24, 25, 33, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 67.

m) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Considerando las regulaciones especiales respecto a especies vegetales como aquella normativa que regule la explotación, intervención y/o manipulación de alguna especie vegetal, o en que se declaren especies como Monumento Natural, se verificó la existencia de especies de flora registrada en el área de influencia del Proyecto reguladas por el D.S. N° 366 de 1944 (reglamenta la explotación de quillay y otras especies) y D.S. N° 13 de 1995 (declara Monumento Natural las especies forestales queule, pitao, belloto del sur, belloto del norte y ruil).

De acuerdo con lo anterior, en el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de ejemplares de *Quillaja saponaria* no conformando bosque (D.S. N° 366/1944). Sin embargo, esta regulación solo normaliza el periodo de corta y aviso de intervención, por lo que, no se considera un criterio que permita asignarle una singularidad ambiental a la formación vegetacional.

n) Presencia de especies endémicas

Dentro del área de influencia se identificaron 58 especies endémicas, las cuales se distribuyeron por toda la superficie del área de influencia. Por esta razón no se consideró esta característica como determinante para el análisis de singularidad ambiental.

o) Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Dentro de este criterio fueron incluidos los rodales con presencia de poblaciones de *Austrocactus philippii*.

.....

Por lo anterior, el rodal que cumple con este criterio corresponde al código COT 07, 67.

p) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Los rodales con presencia de poblaciones de *Austrocactus philippii* también cumplieron con este criterio.

Por lo anterior, el rodal que cumple con este criterio corresponde al código COT 07, 67.

q) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Dentro del área de influencia cerca del 80% de las especies se encuentran en su límite altitudinal. Al ser un criterio aplicable a casi la totalidad del área, su peso relativo disminuye, transformándose en un criterio de baja significancia al momento de calificar a un sitio como singular.

Además, como complemento, se presentaron singularidades registradas en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con los ejemplos de singularidades ambientales aplicables al componente, según la "Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA; 2015a).

r) Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad

El área de influencia no se encuentra en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, conforme al Oficio Ordinario N° 103008/2010, de la Dirección Ejecutiva del SEA, "Instructivo sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", y Oficio Ordinario N° 100143/2010, de la Dirección Ejecutiva del SEA, "Instructivo sobre Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". Al respecto el sitio prioritario más cercano, corresponde a Altos de Achibueno que se encuentra a más de 40 km al sur del área de influencia del Proyecto.

s) Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

El proyecto se localiza en sitios con valor ambiental, específicamente los ya mencionados matorrales hidrófilos de *Discaria chacaye*. Esto de acuerdo con el artículo 8 del D.S. N°40/2013, el cual indica: "Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de

servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad”.

Por lo anterior, los rodales que cumplen con este criterio corresponden a los códigos COT 34, 45, 55 y 61.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto CH- Los Cóndores., asociado a las obras superficiales, abarca una superficie de 453 ha. Se caracteriza por su alto grado de intervención antrópica reflejado principalmente en la actividad ganadera, ya que es común ver praderas para forraje, las que se identifican por presentar una alta cantidad de elementos florísticos y formaciones vegetacionales ramoneadas por el ganado durante la época de verano. Además, del constante paso de automóviles por la ruta internacional CH-115 aumenta el nivel de antropización.

En el área de influencia destaca notablemente la diferencia en la fisonomía de la vegetación producto de la variación altitudinal que presenta. De este modo, en sectores de menor altitud la vegetación se presenta mayoritariamente como matorrales, destacando la presencia de las especies *Discaria articulata*, *Diostea juncea*, *Gochnatia foliolosa*, *Fabiana imbricata*, entre otras. En los sectores con la más baja altitud, cercano a 1.200 m.s.n.m., fueron registrados elementos florísticos arbóreos, acompañando a especies arbustivas, o formando incipientes bosques de discreta extensión. En los sectores de mayor altitud y comenzando desde aproximadamente los 2.000 m.s.n.m., la vegetación se presenta en forma de herbazales, principalmente de la especie *Festuca acanthophylla*, los cuales cubren una gran extensión. Así mismo, en altura se registró la presencia de matorrales hidrófilos asociados a cursos de agua, los cuales fueron considerados como áreas con singularidad ambiental.

La vegetación y composición florística que compone el área de influencia del Proyecto CH- Los Cóndores coincide en parte con las descripciones propuestas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017). Si bien Gajardo define a la totalidad del área de influencia del Proyecto CH- Los Cóndores como una Estepa Altoandina, siendo esta definición muy general, Luebert y Plischoff entregan más detalles, estipulando que los sectores más bajos corresponden a pisos de Matorrales bajos mediterráneos y las zonas de mayor altitud a un Herbazal mediterráneo andino.

Según la metodología COT se clasificaron 10 tipos vegetacionales. Dentro de este grupo, el más representativo correspondió al Herbazal de *Festuca acanthophylla* (195,1 ha), ocupando las zonas de mayor altitud del área de influencia del Proyecto, que junto con el Herbazal de *Acaena alpina* (10,2 ha), ambos pertenecientes a la formación vegetal

Praderas, cubren el 45,2 % de la superficie total, siendo la formación dominante del área de influencia del Proyecto.

Con relación a las formaciones de vegetación reguladas por la Ley N°20.283, dentro del área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones boscosas (bosque nativo de conservación y protección, bosque nativo de preservación y bosque nativo de uso múltiple), como tampoco, formaciones xerofíticas. A pesar de que se hallaron matorrales con especies presentes en el listado del D.S. N° 68/08, el área de influencia no se desarrolla en la depresión intermedia de la Región del Maule, zona exclusiva para considerarlas formaciones xerofíticas.

En las campañas de primavera, de verano, de otoño y de invierno realizadas entre los días 6 y 14 de diciembre de 2017, 5 y 10 de febrero de 2018, 23 y 27 de abril de 2018 y 23 y 25 de julio 2018, fueron registradas un total de 227 especies. De estas, 183 corresponden a plantas de la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), equivalentes al 80.6% del total, seguido por 34 especies (15%) de la clase Liliopsida (monocotiledóneas). El resto de las clases, Polypodiopsida, Gnetopsida y Pinopsida, representan en conjunto el 4.4% del listado total.

Del total de especies identificadas, el 52.9% corresponde a especies nativas no endémicas (120 especies). En segundo lugar, se encuentran las especies de origen nativas endémicas (58 especies) con el 25.6% del total y en tercer lugar las especies de origen adventicio, equivalente al 20.7% del total del listado florístico (47 especies).

Respecto a las categorías de conservación de las especies registradas, según el Reglamento de Clasificación de Especies y sus 13 Decretos Supremos, dentro del área de influencia del Proyecto se encontraron 10 especies en categoría de conservación. La única especie en categoría de amenazada corresponde a *Austrocactus philippii* categorizada como "En Peligro" por el D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES. Tres especies, *Austrocedrus chilensis*, *Kageneckia angustifolia* y *Orites myrtoidea* son actualmente consideradas "Casi amenazadas", mientras las restante especies *Adesmia volckmannii*, *Adiantum chilense* var. *Scabrum*, *Blechnum hastatum*, *Cheilanthes glauca*, *Cheilanthes hypoleuca* y *Cryptogramma fumariifolia* figuran "Preocupación menor".

La singularidad en el área de influencia del Proyecto CH- Los Cóndores está dada principalmente por la presencia de especies en categoría de conservación y por sectores

ecológicamente relevantes, que en este caso corresponde a los matorrales hidrófilos. La superficie con singularidad ambiental corresponde a 25,1 ha, lo que equivale al 5,5 % del total de superficie del área de influencia del Proyecto CH- Los Cóndores..

7. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.
- Cabrera, A., y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EE. UU. 121 p.
- CONAF. 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.
- CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 92 p.
- Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 2002. Estrategia y plan de acción para la biodiversidad en la VII Región del Maule. CONAMA – CONAF – SAG – INIA – DGA – SERNAPESCA – UTAL - UCM. 38 p.
- Decreto Supremo N° 366/1944. Chile. Reglamento de explotación de quillay y otras especies forestales. Ministerio de Tierras y Colonización. Santiago Chile. Diario oficial, 30 de marzo de 1944.
- Decreto Supremo N° 13/1995. Chile. Declara Monumento Natural las especies forestales queule, pitao, bello del sur, belloto del norte y ruil. Ministerio de Agricultura. Santiago Chile. Diario oficial, 03 de abril de 1995.
- Decreto Supremo N° 151/2006. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N° 40/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Decreto supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

Empresa Nacional de Electricidad S.A (ENDESA). 2007. Estudio de Impacto Ambiental Central Hidroeléctrica Los Cóndores. Línea base flora y vegetación. En: Capítulo 4, Línea base medio biótico. Pp. 36-91.

Empresa Nacional de Electricidad S.A (ENDESA). 2010. Estudio de Impacto Ambiental Línea de transmisión eléctrica de alto voltaje CH Los Cóndores-s/e Ancoa. Línea base flora y vegetación. En: Anexo C. 34 pp.

Empresa Nacional de Electricidad S.A (ENDESA). 2011. Declaración de Impacto Ambiental Optimización de obras de la Central Hidroeléctrica Los Cóndores. Línea base flora y vegetación. En: Anexo B. 26 pp.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técnico. N° 46. Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

Gómez, P y Hahn, S. 2010. Jardín Botánico de la Universidad de Talca.

Ley N° 18.378/1984. Chile. Deroga la Ley N° 15.020 y el Decreto con fuerza de Ley N° R.R.A. 26 de 1963 y establece sanciones que señala. Ministerios de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 13 de diciembre de 1984.

Ley N° 19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 316 p.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 381 p.

Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Cambridge University Press. Cambridge, UK.

Marticorena C. 1990. "Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile". Gayana Botánica, 47(3-4): 85-113.

Núñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N° 47. Santiago, Chile. 146 p.

Plischoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile.

Informe técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 63 p.

Oficio Ordinario D.E. N° 103008/2010. Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Director ejecutivo Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 28 de septiembre de 2010.

Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.

Oficio Ordinario D.E. N° 130844/2013. Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 22 de mayo de 2013.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de evaluación de impacto ambiental. Artículo 11 de la Ley N° 19.300 letra b). Efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Gráfica Metropolitana, Santiago. 57 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.

Universidad Austral de Chile. 2006. Valor ecológico y grado de exclusividad de la vegetación de la Región de Aysén en el contexto nacional. Valdivia. 77 p.

Zuloaga, F.O; Morrone, O y Belgrano, M.J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: I-xcvi + 1-3348.

REGISTRO DE CONTROL

Rev.	Fecha	Cambios realizados	Elaborador	Revisor	Aprobador
00	17-08-2018	Entrega	LS	LMM	LMM
01	27-09-2018	Revisión de observaciones	CTL	LMM	LMM

Este informe ha sido preparado por **AT-EME Consultores SpA**, para el uso exclusivo de "ENEL"

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser usada por usuarios autorizados. El uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con el Código Penal Chileno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será realizada/o bajo autorización específica.

ANEXO A

Tabla de resultados

Tabla A - 1: Listado potencial del área de influencia del Proyecto

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Acaena alpina</i>			X		X			
<i>Acaena leptacantha</i>	X							
<i>Acaena macrocephala</i>			X		X			
<i>Acaena ovalifolia</i>			X					
<i>Acaena pinnatifida</i>		X	X	X	X			
<i>Acaena poeppigiana</i>					X			
<i>Acaena sericea</i>			X					
<i>Adesmia aegiceras</i>		X						
<i>Adesmia aspera</i>			X					
<i>Adesmia brachysemeon</i>				X				
<i>Adesmia denticulata</i>				X				
<i>Adesmia emarginata</i>			X					
<i>Adesmia gracilis</i>	X	X						
<i>Adesmia parvifolia</i>					X			
<i>Adiantum chilense</i>				X		NT(JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA	
<i>Adiantum chilense var. scabrum</i>				X				
<i>Aira caryophyllea</i>				X				
<i>Aldama revoluta</i>			X	X	X			
<i>Alstroemeria exerens</i>			X		X			
<i>Alstroemeria sp.</i>		X						
<i>Anagallis arvensis</i>				X				
<i>Anarthrophyllum gayanum</i>		X						
<i>Anemone decapetala</i>	X							
<i>Aristotelia chilensis</i>			X	X				
<i>Astragalus sp.</i>		X						
<i>Astragalus vesiculosus</i>		X						
<i>Austrocactus philippii</i>			X			EN-R	DS 50/2008 MINSEGPRES	
<i>Austrocactus spiniflorus</i>	X					EN-R	DS 50/2008 MINSEGPRES	
<i>Austrocedrus chilensis</i>			X	X		NT	DS 42/2011 MMA	VU
<i>Avena barbata</i>				X				
<i>Azara alpina</i>				X				
<i>Azara integrifolia</i>				X				
<i>Azara petiolaris</i>				X				
<i>Azorella madreporica</i>	X	X						
<i>Azorella monantha</i>		X						

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Azorella prolifera</i>		X		X	X			
<i>Azorella ruizii</i>	X		X			LC (resto distribución), DD(VIII)	DS 42/2011 MMA	VU
<i>Baccharis linearis</i>				X				
<i>Baccharis neaei</i>		X	X		X			
<i>Baccharis poeppigiana</i>				X				
<i>Baccharis racemosa</i>				X				
<i>Baccharis rhomboidalis</i>				X	X			
<i>Balbisia gracilis</i>				X				
<i>Balbisia microphylla</i>					X			
<i>Berberis actinacantha</i>				X				
<i>Berberis chilensis</i>				X				
<i>Berberis empetrifolia</i>	X	X	X		X			
<i>Berberis microphylla</i>				X				
<i>Berberis montana</i>			X		X			
<i>Berberis trigona</i>			X					
<i>Blechnum hastatum</i>				X		NT(JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA	
<i>Bomarea salsilla</i>				X				
<i>Brassica napus</i>				X				
<i>Bromus hordeaceus</i>				X				
<i>Bromus setifolius</i>	X	X						
<i>Buddleja globosa</i>			X	X				
<i>Bulbostylis juncoides</i>			X		X			
<i>Caioophora coronata</i>	X							
<i>Calandrinia affinis</i>			X					
<i>Calandrinia caespitosa</i>	X							
<i>Calceolaria andina</i>					X			
<i>Calceolaria angustifolia</i>				X				
<i>Calceolaria arachnoidea</i>			X					
<i>Calceolaria biflora</i>	X		X					
<i>Calceolaria cana</i>			X	X	X			
<i>Calceolaria crenatiflora</i>				X				
<i>Calceolaria dentata</i>				X				
<i>Calceolaria meyeniana</i>				X				
<i>Calceolaria pallida</i>			X		X	EN	DS 42/2011 MMA	
<i>Calceolaria paralia</i>			X					
<i>Calceolaria pinifolia</i>			X					
<i>Calceolaria polyrrhiza</i>					X			

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Caltha appendiculata</i>	X							
<i>Carex andina</i>				X				
<i>Carex aphylla</i>				X				
<i>Carex gayana</i>			X	X	X			
<i>Carthamus lanatus</i>				X				
<i>Centaurium cachanlahuen</i>				X				
<i>Cerastium arvense</i>			X					
<i>Cerastium humifusum</i>			X					
<i>Cestrum parqui</i>				X				
<i>Chaetanthera chilensis</i>				X				
<i>Chaetanthera moenchioides</i>				X				
<i>Chascolytrum subaristatum</i>				X				
<i>Cheilanthes glauca</i>			X	X	X	LC	DS 38/2015 MMA	
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>				X		LC	DS 38/2015 MMA	
<i>Chloraea alpina</i>			X		X			
<i>Chuquiraga oppositifolia</i>	X	X	X	X	X			
<i>Cissus striata</i>				X				
<i>Citronella mucronata</i>				X		VU	DS 16/2016 MMA	R
<i>Clarkia tenella</i>			X	X				
<i>Clinopodium gilliesii</i>				X				
<i>Colletia hystrix</i>			X	X				
<i>Colliguaja dombeyana</i>				X				
<i>Colliguaja integerrima</i>				X				
<i>Colliguaja odorifera</i>				X				
<i>Collomia biflora</i>			X	X	X			
<i>Conium maculatum</i>				X				
<i>Convolvulus arvensis</i>				X				
<i>Cortaderia speciosa</i>				X				
<i>Crinodendron patagua</i>				X				
<i>Cristaria dissecta var. inconspicua</i>					X			
<i>Cryptantha cynoglossoides</i>			X					
<i>Cryptocarya alba</i>				X				
<i>Cystopteris apiiformis</i>			X			EN(JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA	
<i>Daucus pusillus</i>				X				
<i>Dichondra sericea</i>				X				
<i>Dioscorea brachybothrya</i>				X				
<i>Dioscorea humilis</i>				X				
<i>Diostea juncea</i>			X	X	X			
<i>Diplolepis menziesii</i>				X				

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Diplolepis nummulariifolia</i>				X				
<i>Discaria articulata</i>		X		X	X			
<i>Discaria chacaye</i>			X					
<i>Doniophyton weddellii</i>		X						
<i>Drimys winteri</i>				X		EN (VI al norte); LC (VII al Sur)	DS 06/2017 MMA	
<i>Echium vulgare</i>				X				
<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i>			X					
<i>Ephedra chilensis</i>	X	X	X	X	X			
<i>Epilobium densifolium</i>			X					
<i>Erigeron andicola</i>			X		X			
<i>Erodium moschatum</i>				X				
<i>Eryngium paniculatum</i>				X	X			
<i>Escallonia alpina</i>				X	X			
<i>Escallonia myrtoidea</i>				X				
<i>Escallonia pulverulenta</i>				X				
<i>Escallonia virgata</i>			X					
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>				X				
<i>Euphorbia collina</i>	X	X		X				
<i>Euphorbia portulacoides</i>			X		X			
<i>Fabiana imbricata</i>			X	X	X			
<i>Famatina maulensis</i>			X			EN	DS 42/2011 MMA	
<i>Festuca acanthophylla</i>	X							
<i>Festuca scabriuscula</i>			X		X			
<i>Galega officinalis</i>				X				
<i>Galium araucanum</i>				X				
<i>Galium hypocarpium</i>				X				
<i>Gastridium phleoides</i>				X				
<i>Gaultheria caespitosa</i>					X			
<i>Gaultheria pumila</i>	X		X					
<i>Gayophytum humile</i>	X							
<i>Gentiana prostrata</i>	X							
<i>Geranium berterianum</i>				X				
<i>Geranium berterianum</i>			X		X			
<i>Geranium sessiliflorum</i>			X					
<i>Gilia laciniata</i>				X				
<i>Glandularia microphylla</i>		X						
<i>Gochnatia foliolosa</i>				X				
<i>Guindilia trinervis</i>	X	X		X				
<i>Haplopappus anthylloides</i>				X				

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Haplopappus diplopappus</i>			X		X			
<i>Haplopappus macrocephalus</i>				X				
<i>Haplopappus pulchellus</i>				X				
<i>Haplopappus scrobiculatus</i>					X			
<i>Herbertia lahue</i>				X				
<i>Hirschfeldia incana</i>				X				
<i>Holcus lanatus</i>			X					
<i>Hordeum comosum</i>	X	X						
<i>Hypericum perforatum</i>				X				
<i>Hypochaeris acaulis</i>	X				X			
<i>Hypochaeris radicata</i>				X				
<i>Hypochaeris thrincoides</i>			X					
<i>Juncus imbricatus</i>				X				
<i>Junellia uniflora</i>		X						
<i>Kageneckia angustifolia</i>				X		NT	DS 19/2012 MMA	
<i>Kageneckia oblonga</i>				X				
<i>Lactuca serriola</i>			X	X				
<i>Lardizabala biternata</i>				X				
<i>Lathyrus multiceps</i>			X					
<i>Lathyrus subandinus</i>			X		X			
<i>Leucheria glacialis</i>					X			
<i>Leucheria lithospermifolia</i>				X				
<i>Leucheria salina</i>	X							
<i>Linum macraei</i>				X				
<i>Lithraea caustica</i>				X				
<i>Loasa lateritia</i>			X	X				
<i>Loasa multifida</i>					X	VU	DS 33/2011 MMA	
<i>Loasa tricolor</i>			X					
<i>Loasa volubilis</i>		X		X				
<i>Logfia gallica</i>				X				
<i>Lolium perenne</i>				X				
<i>Lomatia dentata</i>				X				
<i>Lomatia hirsuta</i>			X	X				
<i>Lotus pedunculatus</i>			X					
<i>Luma apiculata</i>				X				
<i>Lycium chilense</i>					X			
<i>Malesherbia lirana</i>		X						
<i>Margyricarpus pinnatus</i>				X				
<i>Maytenus boaria</i>				X				
<i>Melosperma andicola</i>			X		X			

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Menonvillea pinnatifida</i>	X							
<i>Mimulus luteus</i>	X		X		X			
<i>Montiopsis andicola</i>				X				
<i>Montiopsis sericea</i>		X						
<i>Montiopsis umbellata</i>			X		X			
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			X	X				
<i>Mutisia decurrens</i>				X	X			
<i>Mutisia ilicifolia</i>				X				
<i>Mutisia linearifolia</i>					X			
<i>Mutisia sinuata</i>		X						
<i>Mutisia subulata</i>			X	X				
<i>Myoschilos oblongum</i>				X				
<i>Myrceugenia obtusa</i>				X				
<i>Nardophyllum lanatum</i>	X							
<i>Nassella gigantea</i>				X				
<i>Nastanthus scapigerus</i>	X				X			
<i>Nastanthus ventosus</i>	X							
<i>Nicotiana corymbosa</i>	X							
<i>Nothofagus glauca</i>				X		NT	DS 42/2011 MMA	VU
<i>Nothofagus macrocarpa</i>				X				
<i>Oenothera acaulis</i>			X					
<i>Oenothera stricta</i>				X				
<i>Olsynium junceum</i>			X	X	X			
<i>Oreopolus glacialis</i>		X						
<i>Otholobium glandulosum</i>				X				
<i>Ourisia alpina</i>	X							
<i>Oxalis adenophylla</i>	X							
<i>Oxalis compacta</i>		X						
<i>Oxalis hypsophila</i>		X						
<i>Oxalis perdicaria</i>				X				
<i>Oxalis squamata</i>		X	X	X				
<i>Pappostipa chrysophylla</i>	X							
<i>Pasithea caerulea</i>				X				
<i>Patosia clandestina</i>	X							
<i>Perezia carthamoides</i>		X						
<i>Perezia lyrata</i>	X							
<i>Perezia recurvata</i>				X				
<i>Persea lingue</i>				X		VU (VI al norte), LC (VII al sur)	DS 42/2011 MMA	VU (Persea meyeniana)
<i>Petrorhagia dubia</i>				X				

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Peumus boldus</i>				X				
<i>Phacelia secunda</i>		X	X	X	X			
<i>Phleum alpinum</i>		X						
<i>Pinus radiata</i>				X				
<i>Plantago barbata</i>	X							
<i>Plantago firma</i>				X				
<i>Plantago grandiflora</i>				X				
<i>Plantago hispidula</i>				X				
<i>Plantago lanceolata</i>			X	X	X			
<i>Plantago major</i>				X				
<i>Poa holciformis</i>		X						
<i>Podanthus ovatifolius</i>				X				
<i>Polygonum persicaria</i>				X				
<i>Polystichum andinum</i>			X					
<i>Populus nigra</i>				X				
<i>Pozoa coriacea</i>	X							
<i>Pozoa volcanica</i>			X					
<i>Proustia cuneifolia</i>	X		X	X	X			
<i>Proustia pyrifolia</i>				X				
<i>Prunella vulgaris</i>				X				
<i>Puya alpestris</i>				X				
<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>				X				
<i>Quillaja saponaria</i>				X				
<i>Quinchamalium chilense</i>		X	X		X			
<i>Ranunculus peduncularis</i>			X					
<i>Retanilla ephedra</i>				X	X			
<i>Rhodophiala montana</i>			X		X			
<i>Ribes cucullatum</i>	X		X		X			
<i>Ribes punctatum</i>			X					
<i>Rosa rubiginosa</i>				X				
<i>Rubus ulmifolius</i>				X				
<i>Rumex acetosella</i>			X	X	X			
<i>Salix humboldtiana</i>				X				
<i>Salpiglossis sinuata</i>					X			
<i>Sanicula graveolens</i>			X					
<i>Schinus kauselii</i>				X				
<i>Schinus montanus</i>				X				
<i>Schinus patagonicus</i>				X				
<i>Schinus polygamus</i>				X				
<i>Schizanthus grahamii</i>	X	X						

Espece (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Schizanthus hookeri</i>			X		X			
<i>Scleranthus annuus</i>				X				
<i>Senecio chilensis</i>				X				
<i>Senecio clarioneifolius</i>		X						
<i>Senecio gilliesii</i>		X						
<i>Senecio linariifolius</i>					X			
<i>Senecio pachyphyllus</i>			X					
<i>Senecio patagonicus</i>	X							
<i>Senecio poeppigii</i>			X		X			
<i>Senecio subumbellatus</i>		X		X				
<i>Senecio yegua var. Pilotus</i>				X				
<i>Senna arnottiana</i>			X	X				
<i>Sisyrinchium arenarium</i>			X	X	X			
<i>Solanum crispum</i>			X	X				
<i>Solenomelus segethii</i>					X			
<i>Sophora macrocarpa</i>				X				
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>			X		X			
<i>Stachys gilliesii</i>			X					
<i>Stachys grandidentata</i>			X		X			
<i>Taraxacum officinale</i>			X	X				
<i>Tetilla hydrocotylifolia</i>				X				
<i>Tetraglochin alatum</i>		X		X	X			
<i>Tolpis barbata</i>				X				
<i>Trifolium pratense</i>				X				
<i>Trifolium repens</i>			X	X	X			
<i>Triptilion spinosum</i>				X				
<i>Tristerix corymbosus</i>				X				
<i>Tristerix verticillatus</i>			X	X	X			
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>	X	X	X					
<i>Tropaeolum tricolor</i>			X	X	X			
<i>Vachellia caven</i>				X				
<i>Valeriana fonckii</i>	X							
<i>Valeriana macrorrhiza</i>			X					
<i>Verbascum thapsus</i>				X				
<i>Verbascum virgatum</i>			X	X				
<i>Vicia andina</i>					X			
<i>Vicia nigricans</i>			X		X			
<i>Viola atropurpurea</i>	X							
<i>Viola congesta</i>			X		X			
<i>Viola portalesia</i>				X				

Especie (*)	Gajardo (1994)	Luebert y Plischoff (2017)	CH Los Cóndores (2007)	LTE CH Los Cóndores (2010)	OP CH Los Cóndores (2011)	Categoría de Conservación	Fuente	Benoit (1989) (*)
<i>Viviania marifolia</i>		X		X				
<i>Vulpia bromoides</i>				X				
<i>Vulpia myuros</i>				X				
<i>Wahlenbergia linarioides</i>				X				

Fuente: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2017; CH Los Cóndores, 2007; LTE CH Los Cóndores, 2010; OP CH Los Cóndores, 2011; D.S. N° 151/06, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N°16/16 y D.S. N° 6/17 del MMA; Benoit, 1989; (*) no se registraron especies del Boletín N° 47 de Núñez *et al.*, 1999. X: Presencia, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN: En peligro, R: Rara, DD: Datos insuficientes. (*) Corresponde al nombre actualizado de cada especie, señalado por Zuloaga *et al.*, 2008. Las siguientes especies fueron modificadas: *Acacia caven* por *Vachellia caven*, *Acaena digitata* por *Acaena alpina*, *Adiantum scabrum* por *Adiantum chilense* var. *Scabrum*, *Baccharis pedicellata* por *Baccharis poeppigiana*, *Bromus macranthos* por *Bromus setifolius*, *Calandrinia andicola* por *Montiopsis andicola*, *Calandrinia rupestris* por *Calandrinia caespitosa*, *Carex setifolia* por *Carex andina*, *Cerastium montioides* por *Cerastium humifusum*, *Colletia spinosa* por *Colletia hystrix*, *Cortaderia rudijscula* por *Cortaderia speciosa*, *Cristaria cf. inconspicua* por *Cristaria dissecta* var. *Inconspicua*, *Cynanchum nummulariifolium* por *Diplolepis nummulariifolia*, *Cystopteris fragilis* por *Cystopteris apiiformis*, *Discaria nana* por *Ochetophila nana*; *Eleocharis albibracteata* por *Eleocharis pseudoalbibracteata*, *Ephedra andina* por *Ephedra chilensis*, *Epipetrum humile* por *Dioscorea humilis*, *Geranium submolle* por *Geranium berteranum*, *Laretia acaulis* por *Azorella ruizii*, *Loasa filicifolia* por *Loasa lateritia*, *Lotus uliginosus* por *Lotus pedunculatus*, *Malesherbia mendocina* por *Malesherbia lirana*, *Mulinum spinosum* por *Azorella ulicina*, *Nastanthus agglomeratus* por *Nastanthus ventosus*, *Nastanthus scapiger* por *Nastanthus scapigerus*, *Nastanthus spathulatus* por *Nastanthus scapigerus*, *Oxalis polyantha* por *Oxalis squamata*, *Pernettya pumila* por *Gaultheria pumila*, *Plantago pauciflora* por *Plantago barbata*; *Satureja gilliesii* por *Clinopodium gilliesii*, *Schinus polygama* por *Schinus polygamus*, *Senecio multicaulis* por *Senecio subumbellatus*, *Senecio yegua* por *Senecio yegua* var. *pilotus*, *Sisyrinchium junceum* por *Olsynium junceum*, *Solanum ligustrinum* por *Solanum crispum*, *Stipa chrysophylla* por *Pappostipa chrysophylla*, *Valenzuela trinervis* por *Guindilia trinervis*, *Vicia magnifolia* por *Vicia nigricans*, *Viguiera revoluta* por *Aldama revoluta*, *Wendtia gracilis* por *Balbisia gracilis*.

Tabla A - 2: Listado florístico del área de influencia del Proyecto

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	<i>Acaena alpina</i> Poepp. ex Walp	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Hierba perenne	Nativo			x		
Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	<i>Acaena poeppigiana</i> Gay	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia brachysemeon</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia emarginata</i> Clos	Subarbusto	Nativo	x	x	x	x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia gracilis</i> Meyen ex Vogel	Arbusto	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>Tenella</i>	Hierba anual	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia volckmannii</i> Phil.	Arbusto	Endémico		x	x	x	
Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Hierba perenne	Nativo		x			
Liliopsida	Poaceae	Aira	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Hierba anual	Adventicio				x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Aldama	<i>Aldama revoluta</i> (Meyen) E.E. Schill. & Panero	Subarbusto	Nativo		x	x	x	x
Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	<i>Alstroemeria exerens</i> Meyen	Hierba perenne	Endémico				x	
Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	<i>Alstroemeria</i> sp.	Hierba perenne	Indeterminado			x		
Magnoliopsida	Malvaceae	Andeimalva	<i>Andeimalva chilensis</i> (Gay) J.A. Tate	Arbusto	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Antennaria	<i>Antennaria chilensis</i> J. Remy var. <i>chilensis</i>	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba anual	Adventicio			x		
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Arenaria	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Hierba perenne	Nativo			x		
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz.	Árbol	Endémico	x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Plumbaginaceae	Armeria	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Apiaceae	Asteriscium	<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schltld.	Hierba perenne	Endémico			x		

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Magnoliopsida	Cactaceae	Austrocactus	<i>Austrocactus philippii</i> (Reg. Et Schm.) Buxb.	Suculenta	Nativo		x	x	x	x
Pinopsida	Cupressaceae	Austrocedrus	<i>Austrocedrus chilensis</i> (D. Don) Pic. Ser. et Bizz.	Árbol	Nativo	x	x	x	x	x
Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba anual	Adventicio		x	x	x	
Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena fatua</i> L.	Hierba anual	Adventicio			x	x	
Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	<i>Azara alpina</i> Poepp. & Endl.	Arbusto	Nativo				x	
Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Arbusto	Endémico	x				x
Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Árbol	Endémico	x	x		x	
Magnoliopsida	Apiaceae	Azorella	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Arbusto	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo	x			x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico		x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis neaei</i> DC.	Arbusto	Nativo			x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémico	x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis poeppigiana</i> DC.	Arbusto	Endémico		x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Ledocarpaceae	Wendtia	<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Arbusto	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Arbusto	Nativo	x	x	x	x	
Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis montana</i> Gay	Arbusto	Nativo	x	x	x	x	
Polypodiopsida	Blechnaceae	Blechnum	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Polypodiopsida	Blechnaceae	Blechnum	<i>Blechnum microphyllum</i> (Goldm.) C.V. Morton	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x	x	x	x
Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x	x	x	

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>pictus</i> (Hook. f.) Skottsb.	Hierba anual	Endémico		x		x	
Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus tectorum</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus tunicatus</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Buddleja	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Arbusto	Nativo	x	x		x	x
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria angustifolia</i> (Lindl.) Sweet	Subarbusto	Endémico		x		x	x
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria arachnoidea</i> Graham ssp. <i>arachnoidea</i>	Hierba perenne	Endémico			x	x	
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria cana</i> Cav.	Hierba perenne	Endémico				x	
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria cavanillesii</i> Phil.	Hierba perenne	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>dentata</i>	Subarbusto	Nativo		x		x	x
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria filicaulis</i> Clos ssp. <i>filicaulis</i>	Hierba perenne	Nativo			x		
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. Ex Bent. Spp. <i>Glandulosa</i>	Hierba perenne	Endémico			x		
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria polyrrhiza</i> Cav.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Calyceae	Calycera	<i>Calycera herbacea</i> Cav.	Hierba perenne	Nativo				x	
Magnoliopsida	Onagraceae	Camissonia	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche ssp. <i>dentata</i>	Hierba anual	Nativo				x	
Magnoliopsida	Brassicaceae	Cardamine	<i>Cardamine glacialis</i> (G. Forst.) DC.	Hierba perenne	Endémico			x		
Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Liliopsida	Cyperaceae	Carex	<i>Carex andina</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico		x		x	
Liliopsida	Cyperaceae	Carex	<i>Carex gayana</i> Desv.	Hierba perenne	Nativo			x		
Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	<i>Chaetanthera chilensis</i> (Willd.) DC. var. <i>chilensis</i>	Hierba perenne	Endémico		x		x	
Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Hierba perenne	Nativo		x			
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	<i>Chenopodium album</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Chiliotrichum	<i>Chiliotrichum diffusum</i> (G. Forst.) Kuntze	Arbusto	Nativo					x

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Chiropetalum	<i>Chiropetalum berterianum</i> Schtdl. var. <i>berterianum</i>	Subarbusto	Endémico			x		
Liliopsida	Orchidaceae	Chloraea	<i>Chloraea alpina</i> Poepp.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Chuquiraga	<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Arbusto	Endémico	x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Hierba anual	Adventicio				x	
Magnoliopsida	Onagraceae	Clarkia	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis	Hierba anual	Nativo			x		
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Colliguaja	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Arbusto	Nativo	x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Polemoniaceae	Collomia	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	Hierba anual	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus demissus</i> Choisy	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	Hierba anual	Nativo		x		x	
Liliopsida	Poaceae	Cortaderia	<i>Cortaderia araucana</i> Stapf	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Crepis	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Hierba anual	Adventicio			x	x	
Polypodiopsida	Pteridaceae	Cryptogramma	<i>Cryptogramma fumariifolia</i> (Phil. ex Baker) H. Christ	Hierba perenne	Nativo		x			
Magnoliopsida	Boraginaceae	Cynoglossum	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Hierba bianual	Adventicio			x		
Polypodiopsida	Cystopteridaceae	Cystopteris	<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand.	Hierba perenne	Nativo				x	
Magnoliopsida	Verbenaceae	Dioscorea	<i>Dioscorea juncea</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Apocynaceae	Diplolepis	<i>Diplolepis mucronata</i> (Decne.) Hechem & C. Ezcurra	Enredadera perenne	Nativo				x	
Magnoliopsida	Rhamnaceae	Discaria	<i>Discaria articulata</i> (Phil.) Miers	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Rhamnaceae	Discaria	<i>Discaria chacaye</i> (G. Don) Tortosa	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	<i>Eleocharis nubigena</i> C.B. Clarke	Hierba perenne	Nativo			x		
Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Onagraceae	Epilobium	<i>Epilobium australe</i> Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.	Hierba anual	Nativo				x	
Polypodiopsida	Equisetaceae	Equisetum	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hierba perenne	Nativo		x	x		

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Liliopsida	Poaceae	Eragrostis	<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link ssp. <i>mexicana</i>	Hierba anual	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Erigeron	<i>Erigeron andicola</i> DC.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Hierba perenne	Nativo		x	x		x
Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>alpina</i>	Arbusto	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	<i>Escallonia myrtoidea</i> Bert. ex DC.	Árbol	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	<i>Escallonia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo	x	x		x	
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia	<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Solanaceae	Fabiana	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Liliopsida	Poaceae	Festuca	<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Liliopsida	Poaceae	Festuca	<i>Festuca rubra</i> L.	Hierba perenne	Adventicio		x		x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i> L.	Hierba perenne	Adventicio				x	
Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x	x	x	
Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium araucanum</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium eriocarpum</i> Bartl. ex DC.	Subarbusto	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Hierba perenne	Nativo				x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta	<i>Gamochaeta stachydifolia</i> (Lam.) Cabrera	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Liliopsida	Poaceae	Gastridium	<i>Gastridium phleoides</i>	Hierba anual	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Ericaceae	Gaultheria	<i>Gaultheria caespitosa</i> Poepp. & Endl.	Arbusto	Nativo			x		
Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	<i>Geranium berteranum</i> Colla	Hierba perenne	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Verbenaceae	Glandularia	<i>Glandularia microphylla</i>	Hierba perenne	Nativo					
Magnoliopsida	Verbenaceae	Glandularia	<i>Glandularia ribifolia</i> (Walp.) P. Peralta	Hierba perenne	Endémico				x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Gochnatia	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico		x	x	x	x

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
			<i>var. foliolosa</i>							
Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus anthylloides</i> Meyen & Walp.	Arbusto	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.	Subarbusto	Endémico					x
Magnoliopsida	Boraginaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium paronychioides</i> A. DC.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr. Foss.	Hierba anual	Adventicio		x	x	x	
Liliopsida	Poaceae	Holcus	<i>Holcus lanatus</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Liliopsida	Poaceae	Hordeum	<i>Hordeum chilense</i> Brongn.	Hierba perenne	Endémico				x	
Liliopsida	Poaceae	Hordeum	<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Hypericaceae	Hypericum	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba perenne	Adventicio		x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba perenne	Adventicio			x		
Liliopsida	Juncaceae	Juncus	<i>Juncus balticus</i> Willd. ssp. <i>mexicanus</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Rosaceae	Kageneckia	<i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don	Árbol	Endémico	x			x	x
Magnoliopsida	Rosaceae	Kageneckia	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Endémico	x	x			
Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca serriola</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca virosa</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x	x	x	x
Magnoliopsida	Fabaceae	Lathyrus	<i>Lathyrus magellanicus</i> Lam. var. <i>magellanicus</i>	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Lathyrus	<i>Lathyrus subandinus</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico			x		
Magnoliopsida	Asteraceae	Leucheria	<i>Leucheria lithospermifolia</i> (Poepp. ex Less.) Reiche	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Leucheria	<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	<i>Loasa tricolor</i> Ker-Gawl.	Hierba anual	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	<i>Loasa volubilis</i> Dombey ex Juss.	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Hierba perenne	Adventicio				x	

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Magnoliopsida	Asteraceae	Madia	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Hierba anual	Endémico				x	
Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba perenne	Adventicio			x		
Magnoliopsida	Rosaceae	Margyricarpus	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Subarbusto	Nativo				x	x
Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativo	x	x		x	x
Magnoliopsida	Fabaceae	Melilotus	<i>Melilotus albus</i> Desr.	Hierba bianual	Adventicio		x	x	x	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Melospera	<i>Melosperma andicola</i> Benth.	Subarbusto	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Montiaceae	Montiopsis	<i>Montiopsis andicola</i> (Gillies) D.I. Ford	Hierba perenne	Nativo		x			
Magnoliopsida	Montiaceae	Montiopsis	<i>Montiopsis sericea</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Montiaceae	Montiopsis	<i>Montiopsis umbellata</i> (Ruiz & Pav.) D.I. Ford	Hierba perenne	Nativo			x		
Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Mutisia	<i>Mutisia ilicifolia</i> Hook. var. <i>ilicifolia</i>	Arbusto	Endémico		x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Mutisia	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. f. <i>rosmarinifolia</i> (Poepp. & Endl.) Cabrera	Subarbusto	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Mutisia	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. f. <i>subulata</i>	Subarbusto	Nativo			x		
Liliopsida	Poaceae	Nassella	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Calyceraceae	Nastanthus	<i>Nastanthus ventosus</i> (Meyen) Miers	Hierba anual	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana	<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook. var. <i>acuminata</i>	Hierba anual	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana	<i>Nicotiana corymbosa</i> J. Remy	Hierba anual	Adventicio		x			
Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	<i>Oenothera rosea</i> L' Herit ex Aiton	Hierba perenne	Adventicio			x		
Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Hierba anual	Nativo		x	x	x	x
Liliopsida	Iridaceae	Olsynium	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt ssp. <i>junceum</i>	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Protaceae	Orites	<i>Orites myrtoidea</i> (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.	Arbusto	Nativo	x	x	x	x	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Ourisia	<i>Ourisia microphylla</i> Poepp. & Endl.	Subarbusto	Nativo		x			

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Hierba anual	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis squamata</i> Zucc.	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Liliopsida	Poaceae	Stipa	<i>Pappostipa chrysophylla</i> (E. Desv.) Romasch.	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Perezia	<i>Perezia recurvata</i> (Vahl) Less.	Hierba perenne	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Petrorhagia	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball et Heyw.	Hierba anual	Adventicio			x	x	
Magnoliopsida	Boraginaceae	Phacelia	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	x
Liliopsida	Poaceae	Phleum	<i>Phleum alpinum</i> L.	Hierba perenne	Nativo				x	
Magnoliopsida	Loasaceae	Pinnasa	<i>Pinnasa volubilis</i> Dombey ex Juss.	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	x
Magnoliopsida	Boraginaceae	Plagiobothrys	<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand	Hierba anual	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago grandiflora</i> Meyen	Hierba perenne	Endémico				x	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba perenne	Adventicio		x	x	x	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago sericea</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>araucana</i> Rahn	Hierba anual	Endémico		x	x	x	
Liliopsida	Poaceae	Poa	<i>Poa aff. holciformis</i> J. Presl	Hierba perenne	Nativo			x		
Liliopsida	Poaceae	Poa	<i>Poa holciformis</i> J. Presl	Hierba perenne	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Apiaceae	Pozoa	<i>Pozoa coriacea</i> Lag.	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don var. <i>cuneifolia</i>	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	<i>Prunus domestica</i> L.	Árbol	Adventicio			x		
Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	<i>Prunus persica</i> L.	Árbol	Adventicio		x			
Magnoliopsida	Asteraceae	Pseudognaphalium	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hierba perenne	Nativo				x	
Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	Hierba perenne	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol	Endémico	x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Schoepfiaceae	Quinchamalium	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Hierba Perenne	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico					x

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Liliopsida	Amaryllidaceae	Rhodophiala	<i>Rhodophiala montana</i> (Phil.) Traub	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Grossulariaceae	Ribes	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Grossulariaceae	Ribes	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Arbusto	Nativo	x	x			
Magnoliopsida	Grossulariaceae	Ribes	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo		x	x	x	
Magnoliopsida	Grossulariaceae	Ribes	<i>Ribes trilobum</i> Meyen	Arbusto	Endémico					x
Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Arbusto	Adventicio		x	x	x	x
Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> L.	Arbusto	Adventicio		x	x	x	x
Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex acetosella</i> L.	Hierba perenne	Adventicio		x	x	x	x
Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba perenne	Adventicio			x		
Liliopsida	Poaceae	Rytidosperma	<i>Rytidosperma virescens</i> (E. Desv.) Nicora var. <i>virescens</i>	Hierba perenne	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix viminalis</i> L.	Arbusto	Adventicio					x
Magnoliopsida	Apiaceae	Sanicula	<i>Sanicula graveolens</i> Poepp. ex DC.	Hierba perenne	Nativo			x		
Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.	Arbusto	Endémico	x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Solanaceae	Schizanthus	<i>Schizanthus hookeri</i> Gillies ex Graham	Hierba anual	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio chilensis</i> Less. var. <i>chilensis</i>	Subarbusto	Nativo			x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio clarioneifolius</i> J. Rémy	Subarbusto	Nativo			x		
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio fistulosus</i> Poepp. ex Less.	Hierba perenne	Nativo		x			
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio francisci</i> Phil.	Subarbusto	Nativo		x		x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio pachyphyllos</i> J. Remy	Subarbusto	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Asteraceae	<i>Senecio</i> sp.	Hierba perenne	Indeterminado		x			
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio subumbellatus</i> Phil.	Subarbusto	Nativo		x		x	
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio triodon</i> Phil.	Subarbusto	Nativo				x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Senna	<i>Senna arnottiana</i> (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Nativo		x	x	x	x

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Magnoliopsida	Brassicaceae	Sisymbrium	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Hierba anual	Adventicio		x		x	
Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp.	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Liliopsida	Iridaceae	Solenomelus	<i>Solenomelus segethii</i> (Phil.) Kuntze	Hierba perenne	Endémico			x		
Magnoliopsida	Malvaceae	Sphaeralcea	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Subarbusto	Endémico			x		
Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys	<i>Stachys philippiana</i> Vatke	Hierba perenne	Endémico		x	x	x	
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Stellaria	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo var. <i>media</i>	Hierba anual	Adventicio			x		
Magnoliopsida	Asteraceae	Tanacetum	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Hierba perenne	Adventicio		x		x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Hierba perenne	Adventicio			x		
Magnoliopsida	Asteraceae	Tetraglochin	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>	Arbusto	Nativo		x	x	x	x
Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium arvense</i> L.	Hierba anual	Adventicio				x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba perenne	Adventicio		x	x	x	
Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Arbusto parásito	Nativo		x		x	x
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Tropaeolum	<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav.	Hierba perenne	Endémico		x		x	
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Tropaeolum	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Hierba perenne	Nativo			x		x
Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica	<i>Urtica gracilis</i> Aiton mollis Ssp. (Steud.) Weigend	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Valerianaceae	Valeriana	<i>Valeriana grandifolia</i> Phil.	Hierba anual	Endémico		x			x
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba bianual	Adventicio		x	x	x	x
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Hierba bianual	Adventicio		x	x	x	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica	<i>Veronica persica</i> Poir.	Hierba anual	Adventicio				x	
Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	<i>Vicia nigricans</i> Hook. & Arn.	Hierba perenne	Nativo			x	x	
Magnoliopsida	Violaceae	Viola	<i>Viola congesta</i> Gillies ex H. et A.	Hierba perenne	Nativo		x	x	x	

Clase	Familia	Género	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Presencia D.S. N°68	Otoño	Primavera	Verano	Invierno
Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia bromoides (L.) Gray</i>	Hierba anual	Adventicio		x	x	x	

Fuente: ATM SpA,

2018.

Tabla A - 3: Ubicación de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
I01	348.073	6.030.387	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
I02	348.157	6.030.276	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
I03	348.152	6.030.371	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
I04	348.070	6.030.536	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
I05	348.162	6.030.650	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
I06	348.036	6.030.726	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
I07	347.925	6.030.857	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
I08	347.875	6.030.968	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
I09	347.791	6.031.078	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
I10	348.304	6.028.964	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Fabiana imbricata</i>	I5 P4	64
I11	348.249	6.029.001	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Fabiana imbricata</i>	I5 P4	64
I12	348.184	6.029.140	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	67
I13	348.418	6.028.922	Cajas de rios	CA	3
I14	354.098	6.022.953	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
I15	354.080	6.023.142	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
I16	354.008	6.023.210	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
I17	354.153	6.023.240	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P1	54
I18	354.154	6.023.128	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
I19	354.212	6.022.814	Zonas industriales	ZI	14
I20	354.237	6.022.940	Zonas industriales	ZI	14
I21	354.519	6.022.396	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H5 P3	13
I22	353.893	6.023.115	Camino	ZD	12

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
I23	353.945	6.023.211	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
I24	353.822	6.023.392	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
I25	353.656	6.023.581	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
I26	353.557	6.023.535	Zonas industriales	ZI	15
I27	352.195	6.024.378	Zonas industriales	ZI	9
I28	352.226	6.024.465	Matorral de <i>Discaria articulata</i> con <i>Proustia cuneifolia</i>	I5 P3	8
I29	352.338	6.024.486	Matorral de <i>Discaria articulata</i> con <i>Proustia cuneifolia</i>	I3 P3	5
I30	352.439	6.024.431	Cajas de rios	CA	49
I31	352.601	6.024.401	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I3 P3	7
I32	352.722	6.024.393	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I3 P3	7
I33	352.942	6.024.283	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
I34	352.936	6.024.185	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
I35	352.611	6.024.269	Zonas industriales	ZI	4
I36	356.401	6.020.063	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H5 P4	55
I37	359.636	6.013.593	Zonas industriales	ZI	30
I38	359.433	6.015.084	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33
I39	358.867	6.018.044	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
I40	357.180	6.017.368	Zonas industriales	ZI	63
O01	348.124	6.030.313	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
O02	348.174	6.030.449	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
O03	348.136	6.030.618	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
O04	348.107	6.030.807	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
O05	347.970	6.030.963	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
O06	347.835	6.030.922	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
O07	347.907	6.030.736	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
O08	347.984	6.030.446	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
O09	348.132	6.029.134	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Fabiana imbricata</i>	I5 P4	64
O10	348.204	6.029.115	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	67
O11	348.333	6.029.019	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	67
O12	348.447	6.028.860	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	67
O13	352.902	6.024.192	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
O14	352.936	6.024.270	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
O15	352.873	6.024.342	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
O16	352.639	6.024.394	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I3 P3	7
O17	352.492	6.024.400	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I3 P3	7
O18	352.344	6.024.467	Matorral de <i>Discaria articulata</i> con <i>Proustia cuneifolia</i>	I3 P3	5
O19	352.186	6.024.497	Cajas de rios	CA	49
O20	352.422	6.024.299	Zonas industriales	ZI	4
O21	352.665	6.024.252	Zonas industriales	ZI	4
O22	359.501	6.013.448	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
O23	359.507	6.013.498	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
O24	359.504	6.013.625	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
O25	359.566	6.013.575	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
O26	359.534	6.013.519	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
O27	359.528	6.013.435	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
O28	359.637	6.013.562	Zonas industriales	ZI	30

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetal	Código COT	COT
	Este	Norte			
O29	359.617	6.013.634	Caminos	ZD	27
O30	359.590	6.015.034	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33
O31	359.613	6.015.102	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33
O32	359.553	6.015.054	Zonas industriales	ZI	32
O33	359.506	6.015.047	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33
O34	357.272	6.017.375	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	62
O35	357.226	6.017.400	Zonas industriales	ZI	63
O36	357.349	6.017.537	Zonas industriales	ZI	63
O37	358.272	6.017.896	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
O38	358.323	6.017.890	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
O39	358.345	6.017.998	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
O40	358.332	6.018.082	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
O41	358.314	6.018.182	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
O42	358.277	6.018.118	Zonas industriales	ZI	36
O43	358.210	6.018.069	Zonas industriales	ZI	44
O44	358.241	6.017.958	Zonas industriales	ZI	36
O45	356.446	6.020.240	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	56
O46	356.431	6.020.338	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	56
O47	356.543	6.020.279	Afloramientos rocosos	ZD	19
O48	356.549	6.020.221	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	57
O49	356.681	6.020.200	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	57
O50	356.758	6.020.248	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	18
O51	356.709	6.020.289	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	18

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
O52	356.612	6.020.304	Afloramientos rocosos	ZD	19
O53	353.428	6.024.139	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
O54	353.396	6.024.015	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
O55	353.551	6.023.939	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Rosa rubiginosa</i>	H5 P3	51
O56	353.678	6.023.936	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P3	52
O57	353.619	6.024.025	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
O58	353.529	6.024.049	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
O59	353.584	6.024.118	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
O60	353.487	6.024.212	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	10
O61	359.100	6.018.751	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
O62	359.102	6.018.815	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
O63	359.129	6.018.943	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
O64	359.257	6.018.800	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
O65	359.152	6.019.036	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	I3 P5	24
O66	358.594	6.019.170	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O67	358.668	6.018.967	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O68	358.798	6.018.777	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O69	358.956	6.018.567	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O70	358.751	6.018.582	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O71	358.806	6.018.469	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O72	358.707	6.018.412	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O73	358.561	6.018.360	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O74	358.347	6.018.627	Zonas industriales	ZI	21

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
O75	358.328	6.019.011	Zonas industriales	ZI	22
O76	358.431	6.019.168	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O77	358.486	6.019.250	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
O78	354.228	6.022.861	Zonas industriales	ZI	14
O79	354.380	6.022.570	Zonas industriales	ZI	14
O80	354.215	6.022.988	Zonas industriales	ZI	14
O81	354.459	6.022.542	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H5 P3	13
O82	354.357	6.022.448	Zonas industriales	ZI	14
O83	354.474	6.022.420	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H5 P3	13
O84	354.165	6.023.027	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
O85	354.332	6.022.956	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
O86	354.216	6.023.074	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
O87	353.955	6.023.151	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
O88	353.945	6.023.221	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
O89	353.912	6.023.291	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
O90	353.769	6.023.465	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
O91	353.707	6.023.544	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
O92	353.568	6.023.604	Matorral de <i>Dioslea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
O93	353.583	6.023.498	Zonas industriales	ZI	15
O94	353.718	6.023.332	Caminos	ZD	12
O95	357.155	6.017.402	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H3 P1	34
O96	357.440	6.017.628	Herbazal de <i>Acaena alpina</i>	H1 p6	41
P001	347.846	6.031.010	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
P002	348.026	6.030.898	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
P003	348.026	6.030.576	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
P004	348.047	6.030.733	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
P005	348.149	6.030.298	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
P006	348.166	6.030.761	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
P007	348.182	6.030.592	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
P008	348.333	6.028.916	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Fabiana imbricata</i>	I5 P4	64
P029	352.241	6.024.413	Matorral de <i>Discaria articulata</i> con <i>Proustia cuneifolia</i>	I5 P3	8
P030	352.607	6.024.403	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I3 P3	7
P031	352.835	6.024.345	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
P032	352.929	6.024.222	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
P033	353.332	6.024.184	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
P034	353.480	6.024.165	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	10
P035	353.485	6.023.956	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Rosa rubiginosa</i>	H5 P3	51
P036	353.613	6.024.109	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
P037	353.654	6.023.948	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P3	52
P038	353.699	6.023.850	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J4 P2	11
P039	353.853	6.023.258	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
P040	354.028	6.023.201	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
P041	354.037	6.023.033	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
P042	354.192	6.023.158	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
P043	354.296	6.023.215	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P1	54
P044	354.336	6.023.086	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P1	54

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
P045	354.340	6.022.959	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P1	54
P046	354.475	6.022.387	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H5 P3	13
P052	356.402	6.020.293	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	56
P053	356.523	6.020.033	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H5 P4	55
P054	356.531	6.020.090	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J4 P1	17
P055	356.547	6.020.290	Afloramientos rocosos	ZD	19
P057	356.674	6.020.185	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	57
P058	356.747	6.020.242	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	18
P059	356.836	6.020.150	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	20
P062	357.133	6.017.289	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H3 P1	34
P064	357.283	6.017.309	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	62
P068	357.444	6.017.417	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	62
P071	357.563	6.017.457	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H3 P1	61
P072	357.654	6.017.633	Zonas industriales	ZI	63
P079	357.932	6.017.837	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H5 P4	45
P085	358.065	6.018.059	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	42
P090	358.171	6.017.767	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H5 P4	45
P092	358.282	6.018.046	Zonas industriales	ZI	36
P093	358.331	6.018.866	Zonas industriales	ZI	22
P094	358.348	6.018.115	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
P095	358.527	6.018.822	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
P096	358.545	6.019.381	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
P098	358.569	6.019.187	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
P099	358.601	6.018.907	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
P100	358.623	6.019.362	Rios	CA	23
P101	358.756	6.018.798	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
P102	358.808	6.018.585	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
P103	358.841	6.018.403	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
P104	358.911	6.019.444	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	I3 P5	24
P106	359.012	6.018.057	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
P107	359.020	6.018.484	Rios	CA	23
P111	359.099	6.019.031	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
P112	359.141	6.018.561	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
P113	359.166	6.018.782	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
P114	359.190	6.019.143	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	I3 P5	24
P117	359.256	6.018.388	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
P118	359.267	6.018.935	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	I3 P5	24
P123	359.397	6.013.609	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
P125	359.426	6.017.937	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
P126	359.455	6.015.085	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33
P129	359.486	6.013.694	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
P130	359.488	6.013.812	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
P132	359.544	6.013.526	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
P133	359.549	6.013.280	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
P134	359.604	6.015.009	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33
P135	359.619	6.015.160	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
P136	359.801	6.013.514	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	29
V001	347.823	6.031.016	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
V002	347.905	6.030.784	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
V003	347.991	6.030.547	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	66
V004	348.047	6.030.770	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
V005	348.053	6.030.915	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
V006	348.160	6.029.135	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	67
V007	348.167	6.030.553	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arboreas de <i>Quillaja sapanaria</i>	C3 I4 P2	65
V008	348.235	6.029.098	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	67
V009	348.264	6.029.020	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	67
V010	352.244	6.024.398	Matorral de <i>Discaria articulata</i> con <i>Proustia cuneifolia</i>	I5 P3	8
V011	352.310	6.024.471	Matorral de <i>Discaria articulata</i> con <i>Proustia cuneifolia</i>	I3 P3	5
V012	352.320	6.024.330	Zonas industriales	ZI	4
V013	352.398	6.024.448	Cajas de rios	CA	49
V014	352.535	6.024.286	Zonas industriales	ZI	4
V015	352.586	6.024.379	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I3 P3	7
V016	352.746	6.024.351	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I3 P3	7
V017	352.799	6.024.193	Zonas industriales	ZI	4
V018	352.821	6.024.359	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
V019	352.917	6.024.233	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
V020	352.932	6.024.299	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P1	6
V021	353.377	6.024.114	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
V022	353.457	6.024.169	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	10

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
V023	353.496	6.024.040	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
V024	353.514	6.024.172	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	10
V025	353.529	6.023.616	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
V026	353.541	6.024.132	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
V027	353.572	6.023.979	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Rosa rubiginosa</i>	H5 P3	51
V028	353.578	6.024.063	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H4 P3	50
V029	353.606	6.023.900	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P3	52
V030	353.645	6.023.492	Zonas industriales	ZI	15
V031	353.647	6.024.016	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Rosa rubiginosa</i>	H5 P3	51
V032	353.672	6.023.974	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	I4 P3	52
V033	353.681	6.023.573	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
V034	353.822	6.023.389	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
V035	353.897	6.023.323	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
V036	353.916	6.023.128	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
V037	353.936	6.023.243	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H6 P3	16
V038	353.993	6.023.196	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
V039	354.124	6.022.990	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
V040	354.204	6.023.096	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
V041	354.300	6.022.983	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I5 P4	53
V042	354.301	6.022.928	Zonas industriales	ZI	14
V043	354.417	6.022.471	Zonas industriales	ZI	14
V044	354.457	6.022.569	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H5 P3	13
V045	354.483	6.022.376	Matorral de <i>Diostea juncea</i> con <i>Discaria articulata</i>	H5 P3	13

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetacional	Código COT	COT
	Este	Norte			
V046	356.459	6.020.225	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	J3 P4	56
V047	356.495	6.020.354	Afloramientos rocosos	ZD	19
V048	356.558	6.020.208	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	57
V049	356.689	6.020.191	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	57
V050	356.693	6.020.317	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	18
V051	356.733	6.020.262	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	I4 P3	18
V052	357.155	6.017.408	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H3 P1	34
V053	357.155	6.017.402	Matorral de <i>Discaria chacaye</i>	H3 P1	34
V054	357.215	6.017.328	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	62
V055	357.243	6.017.410	Zonas industriales	ZI	63
V056	357.439	6.017.629	Herbazal de <i>Acaena alpina</i>	H1 p6	41
V057	357.482	6.017.483	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	62
V058	357.581	6.017.590	Zonas industriales	ZI	63
V059	358.276	6.017.910	Zonas industriales	ZI	36
V060	358.277	6.018.106	Zonas industriales	ZI	36
V061	358.300	6.017.874	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
V062	358.306	6.018.201	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
V063	358.308	6.017.985	Zonas industriales	ZI	36
V064	358.323	6.018.690	Zonas industriales	ZI	21
V065	358.342	6.018.071	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	38
V066	358.345	6.017.957	Zonas industriales	ZI	36
V067	358.365	6.019.060	Zonas industriales	ZI	22
V068	358.440	6.019.183	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetal	Código COT	COT
	Este	Norte			
V069	358.448	6.019.303	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V070	358.453	6.018.443	Zonas industriales	ZI	21
V071	358.537	6.019.220	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V072	358.543	6.018.336	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V073	358.614	6.018.687	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V074	358.671	6.018.378	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V075	358.676	6.019.091	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V076	358.746	6.018.833	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V077	358.774	6.018.434	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V078	358.807	6.018.705	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V079	358.857	6.018.520	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	58
V080	359.127	6.018.697	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
V081	359.138	6.018.880	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
V082	359.153	6.018.568	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
V083	359.154	6.019.094	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	I3 P5	24
V084	359.215	6.018.810	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	25
V085	359.223	6.018.960	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	I3 P5	24
V086	359.479	6.013.775	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
V087	359.487	6.013.429	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
V088	359.499	6.015.063	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33
V089	359.500	6.013.510	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
V090	359.503	6.013.592	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
V091	359.504	6.013.628	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Tipo vegetal	Código COT	COT
	Este	Norte			
V092	359.537	6.013.450	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
V093	359.558	6.015.027	Zonas industriales	ZI	32
V094	359.583	6.013.561	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	60
V095	359.628	6.013.645	Zonas industriales	ZI	30
V096	359.637	6.015.101	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	I1 P7	33

Fuente: ATM SpA, 2018.

Tabla A - 4: Frecuencia del total de especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Hábito	Origen geográfico	Nombre científico	F	FR
Arbusto	Nativo	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	181	4,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	162	3,6
Hierba perenne	Nativo	<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv.	146	3,3
Hierba perenne	Nativo	<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	142	3,2
Hierba perenne	Adventicia	<i>Rumex acetosella</i> L.	124	2,8
Arbusto	Nativo	<i>Discaria articulata</i> (Phil.) Miers	114	2,6
Arbusto	Endémico	<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	107	2,4
Hierba perenne	Nativo	<i>Acaena alpina</i> Poepp. ex Walp	91	2,0
Arbusto	Nativo	<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	89	2,0
Arbusto	Nativo	<i>Diostea juncea</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers	85	1,9
Arbusto	Nativo	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>	77	1,7
Arbusto	Nativo	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	76	1,7
Arbusto	Endémico	<i>Baccharis poeppigiana</i> DC.	67	1,5
Subarbusto	Nativo	<i>Aldama revoluta</i> (Meyen) E.E. Schill. & Panero	65	1,5
Hierba perenne	Endémico	<i>Pappostipa chrysophylla</i> (E. Desv.) Romasch.	64	1,4
Arbusto	Nativo	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don var. <i>cuneifolia</i>	63	1,4
Hierba perenne	Nativo	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp.	61	1,4
Arbusto	Endémico	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	60	1,3
Arbusto	Nativo	<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	54	1,2
Arbusto	Nativo	<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>alpina</i>	50	1,1
Arbusto	Endémico	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	49	1,1
Subarbusto	Nativo	<i>Senecio chilensis</i> Less. var. <i>chilensis</i>	47	1,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Chloraea alpina</i> Poepp.	46	1,0
Hierba anual	Adventicia	<i>Lactuca virosa</i> L.	44	1,0
Hierba perenne	Endémico	<i>Oxalis squamata</i> Zucc.	44	1,0
Hierba perenne	Nativo	<i>Viola congesta</i> Gillies ex H. et A.	43	1,0
Arbusto	Nativo	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	41	0,9
Arbusto	Endémico	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	41	0,9
Árbol	Nativo	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz.	40	0,9
Hierba perenne	Nativo	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	40	0,9
Hierba perenne	Endémico	<i>Carex andina</i> Phil.	40	0,9
Arbusto	Endémico	<i>Haplopappus anthylloides</i> Meyen & Walp.	40	0,9
Hierba perenne	Nativo	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	38	0,9
Hierba Perenne	Nativo	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	38	0,9
Hierba perenne	Endémico	<i>Acaena poeppigiana</i> Gay	37	0,8
Hierba anual	adventicia	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	37	0,8
Arbusto	Nativo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	37	0,8

Hábito	Origen geográfico	Nombre científico	F	FR
Arbusto	Nativo	<i>Baccharis neaei</i> DC.	36	0,8
Subarbusto	Nativo	<i>Senecio subumbellatus</i> Phil.	35	0,8
Hierba perenne	Adventicia	<i>Plantago lanceolata</i> L.	34	0,8
Hierba anual	Adventicia	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	34	0,8
Arbusto	Nativo	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	33	0,7
Arbusto	Endémico	<i>Mutisia ilicifolia</i> Hook. var. <i>ilicifolia</i>	33	0,7
Hierba perenne	Endémico	<i>Rhodophiala montana</i> (Phil.) Traub	33	0,7
Hierba perenne	Nativo	<i>Blechnum microphyllum</i> (Goldm.) C.V. Morton	32	0,7
Arbusto	Nativo	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	32	0,7
Hierba perenne	Adventicia	<i>Hypericum perforatum</i> L.	32	0,7
Arbusto	Nativo	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	32	0,7
Árbol	Endémico	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	31	0,7
Arbusto	Nativo	<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	30	0,7
Hierba anual	Adventicia	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	30	0,7
Hierba bianual	Adventicia	<i>Verbascum thapsus</i> L.	30	0,7
Arbusto	Adventicia	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	28	0,6
Subarbusto	Nativo	<i>Adesmia emarginata</i> Clos	27	0,6
Arbusto	Endémico	<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.	27	0,6
Arbusto	Nativo	<i>Senna arnottiana</i> (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby	27	0,6
Arbusto	Nativo	<i>Discaria chacaye</i> (G. Don) Tortosa	26	0,6
Hierba anual	Nativo	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	26	0,6
Arbusto	Nativo	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	25	0,6
Hierba perenne	Nativo	<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	24	0,5
Hierba perenne	Nativo	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt ssp. <i>junceum</i>	24	0,5
Hierba perenne	Nativo	<i>Cortaderia araucana</i> Stapf	23	0,5
Arbusto	Endémico	<i>Adesmia volckmannii</i> Phil.	22	0,5
Hierba anual	Adventicia	<i>Galium aparine</i> L.	22	0,5
Hierba perenne	Nativo	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	21	0,5
Hierba perenne	Nativo	<i>Leucheria lithospermifolia</i> (Poepp. ex Less.) Reiche	21	0,5
Hierba anual	Endémico	<i>Plantago sericea</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>araucana</i> Rahn	21	0,5
Arbusto parásito	Nativo	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	21	0,5
Árbol	Nativo	<i>Austrocedrus chilensis</i> (D. Don) Pic. Ser. et Bizz.	20	0,4
Hierba anual	Adventicia	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	20	0,4
Hierba anual	Nativo	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	20	0,4
Arbusto	Nativo	<i>Adesmia gracilis</i> Meyen ex Vogel	19	0,4
Arbusto	Endémico	<i>Andeimalva chilensis</i> (Gay) J.A. Tate	19	0,4
Hierba anual	Nativo	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	19	0,4
Hierba perenne	Indeterminado	<i>Senecio</i> sp.	19	0,4

Hábito	Origen geográfico	Nombre científico	F	FR
Hierba perenne	Endémico	<i>Adesmia brachysemon Phil.</i>	18	0,4
Arbusto	Nativo	<i>Berberis montana Gay</i>	18	0,4
Hierba perenne	Nativo	<i>Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.</i>	18	0,4
Hierba perenne	Nativo	<i>Erigeron andicola DC.</i>	17	0,4
Subarbusto	Nativo	<i>Mutisia subulata Ruiz & Pav. f. rosmarinifolia (Poepp. & Endl.) Cabrera</i>	17	0,4
Hierba perenne	Nativo	<i>Poa holciformis J. Presl</i>	17	0,4
Hierba perenne	Nativo	<i>Lathyrus magellanicus Lam. var. magellanicus</i>	16	0,4
Hierba bianual	Adventicia	<i>Melilotus albus Desr.</i>	16	0,4
Hierba anual	Adventicia	<i>Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.</i>	15	0,3
Hierba perenne	Endémico	<i>Montiopsis sericea (Hook. & Arn.) D.I. Ford</i>	15	0,3
Arbusto	Nativo	<i>Ribes magellanicum Poir.</i>	15	0,3
Hierba anual	Nativo	<i>Schizanthus hookeri Gillies ex Graham</i>	15	0,3
Hierba perenne	Adventicia	<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>	15	0,3
Hierba perenne	Endémico	<i>Bromus tunicatus Phil.</i>	13	0,3
Subarbusto	Endémico	<i>Calceolaria angustifolia (Lindl.) Sweet</i>	13	0,3
Hierba perenne	Nativo	<i>Geranium core-core Steud.</i>	13	0,3
Hierba anual	Adventicia	<i>Lactuca serriola L.</i>	13	0,3
Hierba anual	Endémico	<i>Oxalis rosea Jacq.</i>	13	0,3
Hierba perenne	Nativo	<i>Antennaria chilensis J. Remy var. chilensis</i>	12	0,3
Hierba anual	Adventicia	<i>Brassica rapa L.</i>	11	0,2
Subarbusto	Endémico	<i>Galium eriocarpum Bartl. ex DC.</i>	11	0,2
Hierba anual	Nativo	<i>Gastidium phleoides</i>	11	0,2
Subarbusto	Nativo	<i>Senecio francisci Phil.</i>	11	0,2
Hierba perenne	Nativo	<i>Blechnum hastatum Kaulf.</i>	10	0,2
Arbusto	Nativo	<i>Gaultheria caespitosa Poepp. & Endl.</i>	10	0,2
Subarbusto	Nativo	<i>Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze</i>	10	0,2
Hierba perenne	Endémico	<i>Stachys grandidentata Lindl.</i>	10	0,2
Hierba perenne	Endémico	<i>Stachys philippiana Vatke</i>	10	0,2
Hierba perenne	Adventicia	<i>Trifolium repens L.</i>	10	0,2
Hierba perenne	Endémico	<i>Tropaeolum polyphyllum Cav.</i>	10	0,2
Hierba anual	adventicia	<i>Bromus tectorum L.</i>	9	0,2
Hierba perenne	Nativo	<i>Carex gayana Desv.</i>	9	0,2
Hierba anual	adventicia	<i>Heliotropium paronychioides A. DC.</i>	9	0,2
Arbusto	Adventicia	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	9	0,2
Hierba perenne	adventicia	<i>Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.</i>	9	0,2
Hierba perenne	Nativo	<i>Tropaeolum tricolor Sweet</i>	9	0,2
Hierba anual	adventicia	<i>Carduus pycnocephalus L.</i>	8	0,2
Hierba perenne	Endémico	<i>Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. chilensis</i>	8	0,2
Hierba anual	Nativo	<i>Clarkia tenella (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis</i>	8	0,2
Hierba perenne	Nativo	<i>Juncus balticus Willd. ssp. mexicanus (Willd. ex Roem. &</i>	8	

Hábito	Origen geográfico	Nombre científico	F	FR
		<i>Schult.) Kirschner</i>		0,2
Hierba perenne	Nativo	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	8	0,2
Suculenta	Nativo	<i>Austrocactus philippii</i> (Reg. Et Schm.) Buxb.	7	0,2
Arbusto	Nativo	<i>Buddleja globosa</i> Hope	7	0,2
Hierba perenne	Endémico	<i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. Ex Bent. Spp. Glandulosa	7	0,2
Hierba perenne	Endémico	<i>Loasa volubilis</i> Dombey ex Juss.	7	0,2
Hierba perenne	Nativo	<i>Montiopsis umbellata</i> (Ruiz & Pav.) D.I. Ford	7	0,2
Hierba anual	Endémico	<i>Nastanthus ventosus</i> (Meyen) Miers	7	0,2
Hierba perenne	Nativo	<i>Perezia recurvata</i> (Vahl) Less.	7	0,2
Hierba perenne	Endémico	<i>Rytidosperma virescens</i> (E. Desv.) Nicora var. <i>virescens</i>	7	0,2
Hierba anual	Adventicia	<i>Avena fatua</i> L.	6	0,1
Arbusto	Nativo	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	6	0,1
Hierba anual	Endémico	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>pictus</i> (Hook. f.) Skottsb.	6	0,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Calceolaria cavanillesii</i> Phil.	6	0,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Calceolaria polyrrhiza</i> Cav.	6	0,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	6	0,1
Hierba anual	Adventicia	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	6	0,1
Hierba anual	Nativo	<i>Epilobium australe</i> Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.	6	0,1
Árbol	Nativo	<i>Escallonia myrtoidea</i> Bert. ex DC.	6	0,1
Hierba perenne	adventicia	<i>Festuca rubra</i> L.	6	0,1
Hierba perenne	Endémico	<i>Galium araucanum</i> Phil.	6	0,1
Hierba anual	Endémico	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	6	0,1
Subarbusto	Nativo	<i>Melosperma andicola</i> Benth.	6	0,1
Arbusto	Nativo	<i>Orites myrtoidea</i> (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.	6	0,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Pozoa coriacea</i> Lag.	6	0,1
Arbusto	Nativo	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	6	0,1
Árbol	Endémico	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	5	0,1
Subarbusto	Nativo	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>dentata</i>	5	0,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	5	0,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Geranium bertereanum</i> Colla	5	0,1
Hierba perenne	Nativo	<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	5	0,1
Hierba perenne	Adventicia	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	5	0,1

Fuente: ATM SpA, 2018. F: frecuencia, FR: frecuencia relativa

Tabla A - 5: Abundancia del total de especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Habito de crecimiento	Origen geográfico	Nombre científico	C	CR
Hierba perenne	Nativo	<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv.	2596,100	19,660
Arbusto	Nativo	<i>Discaria articulata</i> (Phil.) Miers	1537,900	11,647
Arbusto	Nativo	<i>Dioscorea juncea</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Miers	1183,000	8,959
Arbusto	Endémico	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	932,000	7,058
Arbusto	Nativo	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	741,500	5,615
Arbusto	Endémico	<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	589,500	4,464
Arbusto	Nativo	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	579,900	4,392
Hierba perenne	Nativo	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	338,000	2,560
Hierba perenne	Adventicia	<i>Rumex acetosella</i> L.	322,800	2,445
Arbusto	Nativo	<i>Discaria chacaye</i> (G. Don) Tortosa	280,100	2,121
Arbusto	Adventicia	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	222,500	1,685
Árbol	Endémico	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	199,200	1,509
Hierba perenne	Nativo	<i>Acaena alpina</i> Poepp. ex Walp	196,100	1,485
Arbusto	Nativo	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don var. <i>cuneifolia</i>	186,000	1,409
Arbusto	Nativo	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. <i>alatum</i>	182,800	1,384
Arbusto	Nativo	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	135,000	1,022
Hierba perenne	Nativo	<i>Poa holciformis</i> J. Presl	133,500	1,011
Arbusto	Nativo	<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>alpina</i>	106,100	0,804
Arbusto	Nativo	<i>Berberis montana</i> Gay	106,000	0,803
Arbusto	Endémico	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	102,100	0,773
Arbusto	Endémico	<i>Baccharis poeppigiana</i> DC.	98,300	0,744
Arbusto	Endémico	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	97,200	0,736
Hierba perenne	Nativo	<i>Carex gayana</i> Desv.	93,700	0,710
Arbusto	Nativo	<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	93,100	0,705
Hierba perenne	Nativo	<i>Eleocharis nubigena</i> C.B. Clarke	93,000	0,704
Hierba perenne	Nativo	<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	93,000	0,704
Subarbusto	Nativo	<i>Aldama revoluta</i> (Meyen) E.E. Schill. & Panero	89,600	0,679
Hierba perenne	Endémico	<i>Pappostipa chrysophylla</i> (E. Desv.) Romasch.	75,200	0,569
Subarbusto	Nativo	<i>Senecio chilensis</i> Less. var. <i>chilensis</i>	73,000	0,553

Habito de crecimiento	Origen geográfico	Nombre científico	C	CR
Subarbusto	Nativo	<i>Adesmia emarginata</i> Clos	64,300	0,487
Arbusto	Nativo	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	61,300	0,464
Arbusto	Nativo	<i>Adesmia gracilis</i> Meyen ex Vogel	60,000	0,454
Arbusto	Nativo	<i>Orites myrtoidea</i> (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.	51,100	0,387
Hierba anual	Adventicia	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	47,700	0,361
Arbusto	Nativo	<i>Baccharis neaei</i> DC.	47,200	0,357
Subarbusto	Nativo	<i>Senecio subumbellatus</i> Phil.	42,800	0,324
Hierba perenne	Endémico	<i>Adesmia brachysemeon</i> Phil.	40,800	0,309
Hierba perenne	Nativo	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp.	34,000	0,257
Arbusto	Nativo	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	33,800	0,256
Arbusto	Endémico	<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.	33,500	0,254
Arbusto	Nativo	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	32,800	0,248
Arbusto	Nativo	<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	31,200	0,236
Hierba perenne	Nativo	<i>Poa aff. holciformis</i> J. Presl	30,000	0,227
Hierba perenne	Adventicia	<i>Hypericum perforatum</i> L.	29,700	0,225
Árbol	Nativo	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz.	28,300	0,214
Hierba anual	adventicia	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	25,500	0,193
Arbusto	Adventicia	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	25,500	0,193
Arbusto	Endémico	<i>Adesmia volckmannii</i> Phil.	24,500	0,186
Hierba Perenne	Nativo	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	24,500	0,186
Hierba perenne	Endémico	<i>Acaena poeppigiana</i> Gay	24,300	0,184
Hierba anual	Adventicia	<i>Lactuca virosa</i> L.	24,000	0,182
Hierba perenne	Nativo	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt ssp. <i>junceum</i>	23,300	0,176
Hierba anual	Adventicia	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	22,700	0,172
Arbusto	Endémico	<i>Mutisia ilicifolia</i> Hook. var. <i>ilicifolia</i>	21,800	0,165
Arbusto	Nativo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	21,200	0,161
Arbusto	Nativo	<i>Escallonia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	21,100	0,160
Hierba perenne	Adventicia	<i>Plantago lanceolata</i> L.	20,400	0,154
Hierba perenne	Nativo	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	19,200	0,145
Hierba perenne	Endémico	<i>Rhodophiala montana</i> (Phil.) Traub	19,100	0,145
Hierba perenne	Nativo	<i>Chloraea alpina</i> Poepp.	18,400	0,139

Habito de crecimiento	Origen geográfico	Nombre científico	C	CR
Hierba perenne	Nativo	<i>Blechnum microphyllum</i> (Goldm.) C.V. Morton	18,100	0,137
Arbusto	Endémico	<i>Haplopappus anthylloides</i> Meyen & Walp.	17,600	0,133
Hierba perenne	Endémico	<i>Carex andina</i> Phil.	17,500	0,133
Hierba perenne	adventicia	<i>Festuca rubra</i> L.	17,200	0,130
Hierba bianual	Adventicia	<i>Verbascum thapsus</i> L.	17,100	0,129
Hierba anual	Nativo	<i>Gastidium phleoides</i>	16,100	0,122
Hierba perenne	Nativo	<i>Viola congesta</i> Gillies ex H. et A.	15,900	0,120
Arbusto	Nativo	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	15,800	0,120
Hierba anual	Nativo	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	15,700	0,119
Hierba perenne	Nativo	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	15,600	0,118
Hierba anual	Endémico	<i>Plantago sericea</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>araucana</i> Rahn	15,300	0,116
Hierba perenne	Endémico	<i>Oxalis squamata</i> Zucc.	15,300	0,116
Hierba anual	Adventicia	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	14,700	0,111
Hierba perenne	Nativo	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	14,600	0,111
Arbusto	Nativo	<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	14,300	0,108
Arbusto	Nativo	<i>Gaultheria caespitosa</i> Poepp. & Endl.	13,400	0,101
Hierba perenne	Indeterminado	<i>Senecio</i> sp.	13,100	0,099
Árbol	Nativo	<i>Austrocedrus chilensis</i> (D. Don) Pic. Ser. et Bizz.	12,300	0,093
Arbusto	Endémico	<i>Azara celastrina</i> D. Don	12,000	0,091
Arbusto	Nativo	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	12,000	0,091
Arbusto	Nativo	<i>Senna arnottiana</i> (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby	11,600	0,088
Hierba perenne	Nativo	<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	11,200	0,085
Arbusto	Endémico	<i>Andeimalva chilensis</i> (Gay) J.A. Tate	10,300	0,078
Hierba perenne	Nativo	<i>Cortaderia araucana</i> Stapf	10,200	0,077
Hierba perenne	Nativo	<i>Lathyrus magellanicus</i> Lam. var. <i>magellanicus</i>	10,000	0,076
Hierba anual	Nativo	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	8,700	0,066
Hierba perenne	Nativo	<i>Geranium core-core</i> Steud.	8,300	0,063
Hierba anual	Adventicia	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	8,000	0,061
Hierba anual	Adventicia	<i>Galium aparine</i> L.	7,800	0,059
Hierba anual	Adventicia	<i>Lactuca serriola</i> L.	7,400	0,056
Hierba perenne	Endémico	<i>Montiopsis sericea</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	7,200	0,055

Habito de crecimiento	Origen geográfico	Nombre científico	C	CR
Hierba anual	Nativo	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	7,200	0,055
Hierba perenne	Nativo	<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	7,200	0,055
Subarbusto	Nativo	<i>Senecio francisci</i> Phil.	7,000	0,053
Hierba bianual	Adventicia	<i>Melilotus albus</i> Desr.	7,000	0,053
Hierba perenne	Nativo	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	7,000	0,053
Subarbusto	Nativo	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. f. <i>rosmarinifolia</i> (Poepp. & Endl.) Cabrera	7,000	0,053
Hierba perenne	Nativo	<i>Leucheria lithospermifolia</i> (Poepp. ex Less.) Reiche	6,800	0,051
Subarbusto	Endémico	<i>Calceolaria angustifolia</i> (Lindl.) Sweet	6,800	0,051
Hierba perenne	Endémico	<i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. Ex Bent. Spp. <i>Glandulosa</i>	6,600	0,050
Arbusto	Nativo	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	6,600	0,050
Hierba perenne	Nativo	<i>Juncus balticus</i> Willd. ssp. <i>mexicanus</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner	6,500	0,049
Hierba anual	Endémico	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	6,500	0,049
Hierba anual	Nativo	<i>Schizanthus hookeri</i> Gillies ex Graham	6,400	0,048
Árbol	Nativo	<i>Escallonia myrtoidea</i> Bert. ex DC.	6,200	0,047
Hierba perenne	Adventicia	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	6,100	0,046
Suculenta	Nativo	<i>Austrocactus philippii</i> (Reg. Et Schm.) Buxb.	5,800	0,044
Hierba anual	Adventicia	<i>Brassica rapa</i> L.	5,800	0,044
Arbusto	Nativo	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	5,700	0,043
Hierba perenne	Nativo	<i>Antennaria chilensis</i> J. Remy var. <i>chilensis</i>	5,600	0,042
Hierba perenne	Adventicia	<i>Trifolium repens</i> L.	5,400	0,041
Arbusto parásito	Nativo	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	5,300	0,040
Hierba perenne	Nativo	<i>Montiopsis umbellata</i> (Ruiz & Pav.) D.I. Ford	5,200	0,039
Hierba anual	Adventicia	<i>Avena fatua</i> L.	4,800	0,036
Subarbusto	Nativo	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	4,700	0,036
Hierba perenne	Nativo	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	4,600	0,035
Hierba anual	Endémico	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>pictus</i> (Hook. f.) Skottsbo.	4,600	0,035
Hierba perenne	Endémico	<i>Chaetanthera chilensis</i> (Willd.) DC. var. <i>chilensis</i>	4,600	0,035
Hierba perenne	adventicia	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	4,600	0,035
Hierba perenne	Nativo	<i>Erigeron andicola</i> DC.	4,500	0,034
Hierba perenne	Nativo	<i>Calceolaria cavanillesii</i> Phil.	4,500	0,034
Hierba anual	adventicia	<i>Heliotropium paronychioides</i> A. DC.	4,500	0,034

Habito de crecimiento	Origen geográfico	Nombre científico	C	CR
Hierba perenne	Endémico	<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav.	4,200	0,032
Hierba perenne	Endémico	<i>Bromus tunicatus</i> Phil.	4,100	0,031
Arbusto	Endémico	<i>Ribes trilobum</i> Meyen	4,000	0,030
Subarbusto	Endémico	<i>Galium eriocarpum</i> Bartl. ex DC.	3,900	0,030
Hierba anual	adventicia	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	3,800	0,029
Hierba anual	Nativo	<i>Loasa tricolor</i> Ker-Gawl.	3,800	0,029
Hierba perenne	Nativo	<i>Calceolaria polyrrhiza</i> Cav.	3,600	0,027
Hierba anual	Endémico	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	3,600	0,027
Hierba perenne	Nativo	<i>Perezia recurvata</i> (Vahl) Less.	3,100	0,023
Subarbusto	Nativo	<i>Senecio pachyphyllos</i> J. Remy	3,100	0,023
Hierba anual	adventicia	<i>Bromus tectorum</i> L.	3,000	0,023
Hierba perenne	Nativo	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	3,000	0,023
Hierba perenne	Endémico	<i>Loasa volubilis</i> Dombey ex Juss.	2,800	0,021
Hierba perenne	Endémico	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	2,600	0,020
Hierba perenne	Endémico	<i>Alstroemeria exerens</i> Meyen	2,500	0,019
Hierba perenne	Endémico	<i>Calceolaria arachnoidea</i> Graham ssp. <i>arachnoidea</i>	2,500	0,019
Hierba perenne	Nativo	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	2,400	0,018
Arbusto	Nativo	<i>Buddleja globosa</i> Hope	2,300	0,017
Árbol	Endémico	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	2,200	0,017
Hierba anual	Nativo	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis	2,200	0,017
Hierba perenne	Nativo	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	2,200	0,017
Subarbusto	Nativo	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>dentata</i>	2,100	0,016
Hierba perenne	Nativo	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	2,100	0,016
Árbol	Endémico	<i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don	2,100	0,016
Adventicia	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball et Heyw.			

Fuente: ATM SpA, 2018. Co: cobertura, CR: cobertura relativa

Tabla A - 6: Tipo vegetacional identificado en el área de influencia del Proyecto

Formación vegetal	Tipo vegetacional	Código COT	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorrales	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i>	18 53 57 64 66 67	30,37	6,7
	Matorral de <i>Chuquiraga oppositifolia</i>	10 11 17 20 56	23,53	5,19
	Matorral de <i>Dioscorea juncea</i>	06 13 16 50 51	21,74	4,8
	Matorral de <i>Discaria articulata</i>	05 07 08 52 54	8,47	1,87
	Matorral de <i>Discaria chacaya</i>	34 45 55 61	23,07	5,09
	Total Matorrales		107,18	23,64
Matorrales arborescentes	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> con arbóreas de <i>Quillaja saponaria</i>	65	9,81	2,16
	Total Matorrales arborescentes		9,81	2,21
Praderas	Herbazal de <i>Acaena alpina</i>	41	10,02	43,04
	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i>	25 29 33 38 42 43 47 58 60 62	195,1	45,25
	Total Praderas		205,12	5,59
Praderas con arbustos	Herbazal de <i>Festuca acanthophylla</i> con arbustos de <i>Ephedra chilensis</i>	24 35	25,33	5,59
	Total Praderas con arbustos		25,33	5,59
Zonas de vegetación escasa	Áreas sin vegetación	01 12 19 27 28 37 39 40 46 48 59	19,87	4,38
	Áreas urbanas e industriales	04 09 14 15 21 22 30 31 32 36 44 63	70,77	15,61
	Cajas de ríos	03 49	3,69	0,81
	Cuerpos de agua	02 23 26	11,58	2,55
	Total Zonas de vegetación escasa		105,91	23,36
Total			453,35	100

Fuente: ATM SpA, 2018.

Tabla A - 7: Densidad de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia del Proyecto

Especie	Categoría RCE	Densidad promedio (ind/ha)	Unidad COT
<i>Adesmia volckmannii</i>	LC	5	60 33 06 24 25
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	LC	5	18
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	5	07 67
<i>Austrocedrus chilensis</i>	NT	10	06 65 66
<i>Blechnum hastatum</i>	NT (JF), LC (Chile continental)	15	33 55 60
<i>Cheilanthes glauca</i>	LC	20	16 18 56 57
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC	20	53 58 16
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	LC	1	16
<i>Kageneckia angustifolia</i>	NT	1	66
<i>Orites myrtoidea</i>	NT	15	18 57

Fuente: ATM SpA, 2018. D.S. N° 151/06, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N°16/16 y D.S. N° 6/17 del MMA. LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada.

Tabla A - 8: Registro individual de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia del Proyecto

Especie	Categoría RCE	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Unidad COT
		Este	Norte	
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.564	6.024.393	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.583	6.024.390	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.586	6.024.401	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.599	6.024.401	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.607	6.024.398	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.602	6.024.388	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.602	6.024.390	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.614	6.024.397	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.627	6.024.405	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.625	6.024.403	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.623	6.024.402	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.619	6.024.401	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.616	6.024.402	7
<i>Austrocactus philippii</i>	EN-R	352.612	6.024.405	7

Fuente: ATM SpA, 2018. D.S. N° 151/06, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N°16/16 y D.S. N° 6/17 del MMA. R: Rara, EN: En peligro.

Tabla A-9: Especies por punto de muestreo

[illegible]

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla A-9: Especies por punto de muestreo (continuación)

Especie	O01	O02	O03	O04	O05	O06	O07	O08	O09	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28	O29	O30	O31	O32	O33	O34	O35	O36	O37	O38	O39	O40
Acaena alpina																						1	1	1	1	1	1											1	1	
Acaena magellanica																																								
Acaena pinnatifida		1		1		1				1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1							1			1	1	1	
Acaena poeppigiana																													1	1			1	1						
Adesmia brachysemeon										1	1	1																												
Adesmia emarginata																																								
Adesmia gracilis																						1	1	1	1	1	1			1	1		1							
Adesmia tenella																																								
Adesmia volckmannii																						1		1			1													
Adiantum chilense																																								
Aira caryophyllea																																								
Aldama revoluta										1	1	1	1		1	1	1	1																						
Alstroemeria exerens																																								
Alstroemeria sp																																								
Andeimalva chilensis																																								
Antennaria chilensis																																								
Anthemis cotula																																								
Arenaria serpyllifolia																																								
Aristotelia chilensis	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1																												
Armeria maritima																																								
Asteriscium chilense																																								
Austrocactus philippii																1																								
Austrocedrus chilensis	1	1	1	1	1		1	1							1																									
Avena barbata	1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	1																							
Avena fatua																																								
Azara alpina																																								
Azara celastrina																																								
Azara petiolaris			1						1																															
Azorella prolifera																						1	1	1	1	1	1													
Baccharis linearis																																								
Baccharis macraei	1	1	1	1	1	1	1	1					1																											
Baccharis neaei																																								
Baccharis paniculata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1																							
Baccharis poeppigiana																						1	1	1	1	1	1			1	1			1	1			1	1	
Baccharis salicifolia										1	1	1		1	1	1	1																							1
Wendtia gracilis									1				1	1		1	1	1																						
Berberis actinacantha			1		1																																			
Berberis empetrifolia																														1	1			1						
Berberis microphylla									1				1			1	1																							
Berberis montana																																								1
Blechnum hastatum																						1	1	1	1	1	1													
Blechnum microphyllum																														1	1			1						
Brassica rapa																																								
Bromus hordeaceus	1	1	1		1		1	1					1	1																										
Bromus setifolius																1	1	1	1																					
Bromus tectorum																																								
Bromus tunicatus																																								
Buddleja globosa																																								
Calceolaria angustifolia													1																											
Calceolaria arachnoidea																																								
Calceolaria cana																																								
Calceolaria cavanillesii																									1	1	1													
Calceolaria dentata																																								
Calceolaria filicaulis																																								
Calceolaria glandulosa																																								
Calceolaria polyrrhiza																									1	1	1													
Calycera herbacea																																								

Especie	O01	O02	O03	O04	O05	O06	O07	O08	O09	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28	O29	O30	O31	O32	O33	O34	O35	O36	O37	O38	O39	O40
Camissonia dentata																																								
Cardamine glacialis																																								
Carduus pycnocephalus											1	1					1													1	1		1			1				
Carex andina																															1	1			1				1	
Carex gayana																																								
Chaetanthera chilensis																																								
Cheilanthes glauca																																								
Cheilanthes hypoleuca																																								
Chenopodium album																																								
Chiliotrichum diffusum																																								
Chiropetalum berterianum																																								
Chloraea alpina																																							1	
Chuquiraga oppositifolia													1		1	1	1																1			1	1	1		
Cirsium vulgare																																					1	1	1	
Clarkia tenella																																								
Colliguaja integerrima	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Collomia biflora																																								
Convolvulus demissus																																								
Conyza bonariensis											1	1	1		1																			1						
Cortaderia araucana										1	1	1			1																									
Crepis capillaris																																								
Cryptogramma fumariifolia																																								
Cynoglossum creticum																																								
Cystopteris apiiformis																																								
Diostea juncea						1	1		1				1	1	1	1	1	1																						
Diplolepis mucronata																																								
Discaria articulata	1	1	1		1		1	1					1	1	1	1	1	1																						
Discaria chacaye										1	1	1																											1	
Dysphania ambrosioides																																								
Eleocharis nubigena																																								
Ephedra chilensis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1		1	1			1	1	1	
Epilobium australe																																								
Equisetum bogotense										1	1	1																												
Eragrostis mexicana				1																																				
Erigeron andicola																1	1					1	1	1	1	1	1													
Eryngium paniculatum															1																									
Escallonia alpina																																								
Escallonia myrtoidea									1																															
Escallonia virgata																																								
Euphorbia collina	1	1	1	1	1		1	1					1									1	1	1	1	1	1			1	1		1	1			1	1		
Fabiana imbricata	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1															1	1		1	1			1	1		
Festuca acanthophylla													1	1		1	1					1	1	1	1	1	1			1	1		1	1			1	1		
Festuca rubra																																								
Galega officinalis																																								
Galium aparine	1	1	1		1		1	1																																
Galium araucanum																																								
Galium eriocarpum																							1	1	1	1	1	1												
Gamochaeta americana																																								
Gamochaeta stachydifolia																																								
Gastridium phleoides																																								
Gaultheria caespitosa																																								
Geranium bertereanum																																								
Geranium core	1	1	1		1		1	1																																
Glandularia microphylla																																								
Glandularia ribifolia																																								
Gochnatia foliolosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
Haplopappus anthyllioides																							1	1	1	1	1	1												
Haplopappus macrocephalus																																								

.....

Fuente: Elaboración propia

Tabla A-9: Especies por punto de muestreo (continuación)

Especie	O41	O42	O43	O44	O45	O46	O47	O48	O49	O50	O51	O52	O53	O54	O55	O56	O57	O58	O59	O60	O61	O62	O63	O64	O65	O66	O67	O68	O69	O70	O71	O72	O73	O74	O75	O76	O77	O78	O79	O80			
<i>Acaena alpina</i>	1				1	1		1					1								1	1	1	1	1	1	1	1				1	1					1					
<i>Acaena magellanica</i>																																											
<i>Acaena pinnatifida</i>	1							1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1									1					
<i>Acaena poeppigiana</i>													1																														
<i>Adesmia brachysemeon</i>																																											
<i>Adesmia emarginata</i>					1	1		1	1																	1												1					
<i>Adesmia gracilis</i>																							1	1	1					1	1	1	1										
<i>Adesmia tenella</i>																																											
<i>Adesmia volckmannii</i>																																											
<i>Adiantum chilense</i>											1																																
<i>Aira caryophyllea</i>																																											
<i>Aldama revoluta</i>																	1	1	1																								
<i>Alstroemeria exerens</i>																																											
<i>Alstroemeria sp</i>																																											
<i>Andeimalva chilensis</i>																																	1	1									
<i>Antennaria chilensis</i>																																											
<i>Anthemis cotula</i>																																											
<i>Arenaria serpyllifolia</i>																																											
<i>Aristotelia chilensis</i>																																											
<i>Armeria maritima</i>										1	1													1			1	1	1	1				1	1			1	1				
<i>Asteriscium chilense</i>																																											
<i>Austrocactus philippii</i>																																											
<i>Austrocedrus chilensis</i>																																											
<i>Avena barbata</i>																																											
<i>Avena fatua</i>																																											
<i>Azara alpina</i>																																											
<i>Azara celastrina</i>																																											
<i>Azara petiolaris</i>																																											
<i>Azorella prolifera</i>					1	1		1	1	1										1																							
<i>Baccharis linearis</i>																																											
<i>Baccharis macraei</i>																																											
<i>Baccharis neaei</i>																																											
<i>Baccharis paniculata</i>								1	1	1	1																																
<i>Baccharis poeppigiana</i>	1				1	1		1	1		1		1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1							
<i>Baccharis salicifolia</i>	1																																										
<i>Wendtia gracilis</i>																	1	1	1	1																							

Especie	O41	O42	O43	O44	O45	O46	O47	O48	O49	O50	O51	O52	O53	O54	O55	O56	O57	O58	O59	O60	O61	O62	O63	O64	O65	O66	O67	O68	O69	O70	O71	O72	O73	O74	O75	O76	O77	O78	O79	O80
<i>Berberis actinacantha</i>																																								
<i>Berberis empetrifolia</i>					1	1		1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1			
<i>Berberis microphylla</i>													1	1			1	1	1	1																				
<i>Berberis montana</i>	1																																							
<i>Blechnum hastatum</i>																																								
<i>Blechnum microphyllum</i>					1	1		1	1	1	1																										1			
<i>Brassica rapa</i>																																								
<i>Bromus hordeaceus</i>															1		1	1	1																					
<i>Bromus setifolius</i>																																								
<i>Bromus tectorum</i>																																								
<i>Bromus tunicatus</i>																																								
<i>Buddleja globosa</i>																																								
<i>Calceolaria angustifolia</i>											1																													
<i>Calceolaria arachnoidea</i>																																								
<i>Calceolaria cana</i>																																								
<i>Calceolaria cavanillesii</i>																																								
<i>Calceolaria dentata</i>								1			1																													
<i>Calceolaria filicaulis</i>																																								
<i>Calceolaria glandulosa</i>																																								
<i>Calceolaria polyrrhiza</i>																																								
<i>Calycera herbacea</i>																																								
<i>Camissonia dentata</i>																																								
<i>Cardamine glacialis</i>																																								
<i>Carduus pycnocephalus</i>																																								
<i>Carex andina</i>	1																				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1							
<i>Carex gayana</i>																																								
<i>Chaetanthera chilensis</i>																																						1		
<i>Cheilanthes glauca</i>					1	1		1	1	1	1																													
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>																															1	1								
<i>Chenopodium album</i>																															1						1			
<i>Chiliotrichum diffusum</i>																																								
<i>Chiropetalum berterianum</i>																																								
<i>Chloraea alpina</i>	1																					1	1	1	1															
<i>Chuquiraga oppositifolia</i>					1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1							
<i>Cirsium vulgare</i>																																								
<i>Clarkia tenella</i>																																								
<i>Colliguaja integerrima</i>																																								
<i>Collomia biflora</i>																																								

Especie	O41	O42	O43	O44	O45	O46	O47	O48	O49	O50	O51	O52	O53	O54	O55	O56	O57	O58	O59	O60	O61	O62	O63	O64	O65	O66	O67	O68	O69	O70	O71	O72	O73	O74	O75	O76	O77	O78	O79	O80	
<i>Convolvulus demissus</i>																																									
<i>Conyza bonariensis</i>											1									1				1								1	1								
<i>Cortaderia araucana</i>																																									
<i>Crepis capillaris</i>																																									
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>																																									
<i>Cynoglossum creticum</i>																																									
<i>Cystopteris apiiformis</i>																																									
<i>Diostea juncea</i>													1	1	1	1	1	1	1	1																					
<i>Diplolepis mucronata</i>																																									
<i>Discaria articulata</i>					1	1		1	1				1	1	1	1	1	1	1	1																					
<i>Discaria chacaye</i>	1							1																																	
<i>Dysphania ambrosioides</i>																																									
<i>Eleocharis nubigena</i>																																									
<i>Ephedra chilensis</i>	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1				
<i>Epilobium australe</i>																																									
<i>Equisetum bogotense</i>																																									
<i>Eragrostis mexicana</i>																																									
<i>Erigeron andicola</i>																																									
<i>Eryngium paniculatum</i>																																									
<i>Escallonia alpina</i>					1	1		1	1		1													1		1	1	1	1			1	1			1	1				
<i>Escallonia myrtoidea</i>																																									
<i>Escallonia virgata</i>																																									
<i>Euphorbia collina</i>	1												1	1	1	1	1	1	1				1	1	1							1	1			1					
<i>Fabiana imbricata</i>					1	1		1	1	1	1																						1	1		1	1				
<i>Festuca acanthophylla</i>	1				1	1		1	1		1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1					
<i>Festuca rubra</i>																																									
<i>Galega officinalis</i>																																									
<i>Galium aparine</i>																																									
<i>Galium araucanum</i>																																									

Especie	O41	O42	O43	O44	O45	O46	O47	O48	O49	O50	O51	O52	O53	O54	O55	O56	O57	O58	O59	O60	O61	O62	O63	O64	O65	O66	O67	O68	O69	O70	O71	O72	O73	O74	O75	O76	O77	O78	O79	O80	
<i>Rumex crispus</i>																																									
<i>Rytidosperma virescens</i>																																									
<i>Salix viminalis</i>																																									
<i>Sanicula graveolens</i>																																									
<i>Schinus montanus</i>											1																														
<i>Schizanthus hookeri</i>																																	1	1			1				
<i>Senecio chilensis</i>																								1		1	1	1	1	1	1	1	1	1							
<i>Senecio clarioneifolius</i>																																									
<i>Senecio fistulosus</i>																																									
<i>Senecio francisci</i>																																1		1			1	1			
<i>Senecio pachyphyllos</i>																																									
<i>Asteraceae</i> sp	1				1	1		1	1																																
<i>Senecio subumbellatus</i>													1				1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1												
<i>Senecio triodon</i>																																									
<i>Senna arnottiana</i>									1						1	1																									
<i>Sisymbrium orientale</i>																																									
<i>Sisyrinchium arenarium</i>	1							1		1															1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			
<i>Solanum crispum</i>								1	1																													1			
<i>Solenomelus segethii</i>																																									
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>																																									
<i>Stachys grandidentata</i>																																									
<i>Stachys philippiana</i>																																									
<i>Stellaria media</i>																																									
<i>Tanacetum parthenium</i>	1																																								
<i>Taraxacum officinale</i>																																									
<i>Tetraglochin alatum</i>														1		1	1	1	1	1																					
<i>Trifolium arvense</i>																																									
<i>Trifolium repens</i>																																									
<i>Tristerix verticillatus</i>													1							1																					
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>	1																																								
<i>Tropaeolum tricolor</i>																																									
<i>Urtica gracilis</i>																																									
<i>Valeriana grandifolia</i>											1																														
<i>Verbascum thapsus</i>								1	1																									1							
<i>Verbascum virgatum</i>																																					1				
<i>Veronica persica</i>																																									
<i>Vicia nigricans</i>																																									
<i>Viola congesta</i>																						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1				

Especie	O41	O42	O43	O44	O45	O46	O47	O48	O49	O50	O51	O52	O53	O54	O55	O56	O57	O58	O59	O60	O61	O62	O63	O64	O65	O66	O67	O68	O69	O70	O71	O72	O73	O74	O75	O76	O77	O78	O79	O80	
<i>Vulpia bromoides</i>													1	1	1	1	1	1	1	1																					

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla A-9: Especies por punto de muestreo (continuación)

Especie	O8 1	O8 2	O8 3	O8 4	O8 5	O8 6	O8 7	O8 8	O8 9	O9 0	O9 1	O9 2	O9 3	O9 4	O9 5	O9 6	P00 8	P02 9	P03 0	P03 1	P03 2	P04 1	P03 9	P04 0	P04 2	P04 3	P04 5	P04 4	P04 6	P05 8	P05 9	P05 7	P05 2	P05 5	P05 3	P05 4	P12 5	P11 7	P03 6	
<i>Acaena alpina</i>	1		1													1		1														1			1	1	1	1		
<i>Acaena magellanica</i>																															1									
<i>Acaena pinnatifida</i>	1		1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1				1	1	1	1	
<i>Acaena poeppigiana</i>																																						1	1	
<i>Adesmia brachysemeon</i>							1	1	1		1	1																												
<i>Adesmia emarginata</i>								1	1		1	1																		1		1				1				
<i>Adesmia gracilis</i>																																								
<i>Adesmia tenella</i>							1																																	
<i>Adesmia volckmannii</i>																																					1	1	1	
<i>Adiantum chilense</i>																																								
<i>Aira caryophyllea</i>																																								
<i>Aldama revoluta</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														1			1						1					
<i>Alstroemeria exerens</i>																																								
<i>Alstroemeria sp</i>																													1											
<i>Andeimalva chilensis</i>	1		1	1	1	1		1	1		1	1	1																											
<i>Antennaria chilensis</i>																																					1			
<i>Anthemis cotula</i>																																								
<i>Arenaria serpyllifolia</i>																																								
<i>Aristotelia chilensis</i>	1							1	1	1	1	1					1	1	1			1	1			1	1													
<i>Armeria maritima</i>																															1					1				
<i>Asteriscium chilense</i>																																								
<i>Austrocactus philippii</i>																			1																					
<i>Austrocedrus chilensis</i>																																								
<i>Avena barbata</i>	1		1							1										1																				
<i>Avena fatua</i>																			1		1			1		1		1												
<i>Azara alpina</i>																																								
<i>Azara celastrina</i>																																								
<i>Azara petiolaris</i>																																								
<i>Azorella prolifera</i>							1									1				1												1	1	1			1	1	1	
<i>Baccharis linearis</i>																																								
<i>Baccharis macraei</i>																																					1			
<i>Baccharis neaei</i>																											1		1			1								
<i>Baccharis paniculata</i>				1	1	1				1							1								1	1				1		1								
<i>Baccharis poeppigiana</i>	1		1	1	1	1		1	1		1	1																		1			1	1	1					
<i>Baccharis salicifolia</i>								1	1	1	1	1						1	1	1																				

.....

Especie	O8 1	O8 2	O8 3	O8 4	O8 5	O8 6	O8 7	O8 8	O8 9	O9 0	O9 1	O9 2	O9 3	O9 4	O9 5	O9 6	P00 8	P02 9	P03 0	P03 1	P03 2	P03 1	P03 9	P04 0	P04 2	P04 3	P04 5	P04 4	P04 6	P05 8	P05 9	P05 7	P05 2	P05 5	P05 3	P05 4	P12 5	P11 7	P03 6	
<i>Wendtia gracilis</i>	1		1				1	1	1	1	1	1						1		1		1	1																	
<i>Berberis actinacantha</i>																																								
<i>Berberis empetrifolia</i>																														1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
<i>Berberis microphylla</i>								1	1	1	1	1																			1				1					
<i>Berberis montana</i>															1			1		1	1	1	1																	
<i>Blechnum hastatum</i>																														1										
<i>Blechnum microphyllum</i>																														1	1		1					1	1	
<i>Brassica rapa</i>								1	1		1	1							1	1	1																			
<i>Bromus hordeaceus</i>								1	1		1	1					1																							
<i>Bromus setifolius</i>																																								
<i>Bromus tectorum</i>	1									1																														
<i>Bromus tunicatus</i>								1	1		1	1					1																							
<i>Buddleja globosa</i>								1	1	1	1	1																												
<i>Calceolaria angustifolia</i>							1	1	1		1	1																												
<i>Calceolaria arachnoidea</i>																																1								
<i>Calceolaria cana</i>																																								
<i>Calceolaria cavanillesii</i>																																								
<i>Calceolaria dentata</i>																																								
<i>Calceolaria filicaulis</i>																																								
<i>Calceolaria glandulosa</i>																		1		1	1																			
<i>Calceolaria polyrrhiza</i>																																								
<i>Calycera herbacea</i>																																								
<i>Camissonia dentata</i>																																								
<i>Cardamine glacialis</i>																																								
<i>Carduus pycnocephalus</i>																																								
<i>Carex andina</i>																																								
<i>Carex gayana</i>																		1																						
<i>Chaetanthera chilensis</i>																																								
<i>Cheilanthes glauca</i>																					1					1			1	1										
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>				1	1	1	1																																	
<i>Chenopodium album</i>																																								
<i>Chiliotrichum diffusum</i>																																								
<i>Chiropetalum berterianum</i>																															1									
<i>Chloraea alpina</i>																																				1	1	1	1	1
<i>Chuquiraga oppositifolia</i>	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1			1	1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1					

Especie	O8 1	O8 2	O8 3	O8 4	O8 5	O8 6	O8 7	O8 8	O8 9	O9 0	O9 1	O9 2	O9 3	O9 4	O9 5	O9 6	P00 8	P02 9	P03 0	P03 1	P03 2	P04 1	P03 9	P04 0	P04 2	P04 3	P04 5	P04 4	P04 6	P05 8	P05 9	P05 7	P05 2	P05 5	P05 3	P05 4	P12 5	P11 7	P03 6						
<i>Cirsium vulgare</i>																																													
<i>Clarkia tenella</i>																	1	1	1		1				1	1	1	1																	
<i>Colliguaja integerrima</i>																																													
<i>Collomia biflora</i>							1	1	1		1	1					1	1	1	1				1			1																		
<i>Convolvulus demissus</i>																																								1					
<i>Conyza bonariensis</i>				1	1	1	1																																						
<i>Cortaderia araucana</i>																			1																										
<i>Crepis capillaris</i>																	1																							1					
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>									1																																				
<i>Cynoglossum creticum</i>																	1																												
<i>Cystopteris apiiformis</i>																																													
<i>Diostea juncea</i>	1		1				1	1	1	1	1	1					1	1		1		1	1	1				1	1									1	1						
<i>Diplolepis mucronata</i>																																													
<i>Discaria articulata</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1												
<i>Discaria chacaye</i>															1																											1			
<i>Dysphania ambrosioides</i>	1			1	1	1	1												1			1	1																						
<i>Eleocharis nubigena</i>																																													
<i>Ephedra chilensis</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Epilobium australe</i>																																													
<i>Equisetum bogotense</i>																																													
<i>Eragrostis mexicana</i>															1																														
<i>Erigeron andicola</i>																																													
<i>Eryngium paniculatum</i>																				1																									
<i>Escallonia alpina</i>																														1	1	1	1	1			1								
<i>Escallonia myrtoidea</i>																																													
<i>Escallonia virgata</i>										1					1																														
<i>Euphorbia collina</i>	1		1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1								
<i>Fabiana imbricata</i>																	1			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1											
<i>Festuca acanthophylla</i>	1		1												1		1	1		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Festuca rubra</i>							1																																						
<i>Galega officinalis</i>																																													
<i>Galium aparine</i>																						1	1	1	1		1	1	1																
<i>Galium araucanum</i>																																													
<i>Galium eriocarpum</i>																															1		1												
<i>Gamochaeta americana</i>																																													
<i>Gamochaeta</i>																					1								1																

.....

Especie	O8 1	O8 2	O8 3	O8 4	O8 5	O8 6	O8 7	O8 8	O8 9	O9 0	O9 1	O9 2	O9 3	O9 4	O9 5	O9 6	P00 8	P02 9	P03 0	P03 1	P03 2	P04 1	P03 9	P04 0	P04 2	P04 3	P04 5	P04 4	P04 6	P05 8	P05 9	P05 7	P05 2	P05 5	P05 3	P05 4	P12 5	P11 7	P03 6			
<i>stachydifolia</i>																																										
<i>Gastridium phleoides</i>																		1	1	1	1	1	1	1				1	1													
<i>Gaultheria caespitosa</i>																				1	1			1	1																	
<i>Geranium bertereanum</i>																																										
<i>Geranium core</i>																																										
<i>Glandularia microphylla</i>																				1	1																					
<i>Glandularia ribifolia</i>																																										
<i>Gochnatia foliolosa</i>																																										
<i>Haplopappus anthylloides</i>																																							1	1		
<i>Haplopappus macrocephalus</i>																																										
<i>Heliotropium paronychioides</i>																																										
<i>Hirschfeldia incana</i>				1	1	1		1	1		1	1					1																									
<i>Holcus lanatus</i>																																										
<i>Hordeum chilense</i>																																										
<i>Hordeum comosum</i>																																										
<i>Hypericum perforatum</i>				1	1	1	1	1	1	1	1	1																				1				1						
<i>Hypochaeris glabra</i>							1																																			
<i>Hypochaeris radicata</i>																																										
<i>Juncus balticus</i>															1																											
<i>Kageneckia angustifolia</i>																																										
<i>Kageneckia oblonga</i>																																										
<i>Lactuca serriola</i>								1	1	1	1	1																														
<i>Lactuca virosa</i>							1										1															1										
<i>Lathyrus magellanicus</i>																																										
<i>Lathyrus subandinus</i>																															1		1									
<i>Leucheria lithospermifolia</i>							1														1	1	1		1	1		1														
<i>Leucheria rosea</i>																																										
<i>Loasa tricolor</i>																			1																							
<i>Loasa volubilis</i>																																										
<i>Lotus pedunculatus</i>																																										
<i>Madia chilensis</i>																																										
<i>Malva nicaeensis</i>																																1										
<i>Margyricarpus pinnatus</i>																																										
<i>Maytenus boaria</i>																																										

.....

Especie	O8 1	O8 2	O8 3	O8 4	O8 5	O8 6	O8 7	O8 8	O8 9	O9 0	O9 1	O9 2	O9 3	O9 4	O9 5	O9 6	P00 8	P02 9	P03 0	P03 1	P03 2	P03 1	P03 9	P04 0	P04 2	P04 3	P04 5	P04 4	P04 6	P05 8	P05 9	P05 7	P05 2	P05 5	P05 3	P05 4	P12 5	P11 7	P03 6			
Melilotus albus										1							1																									
Melospera andicola																																1				1						
Montiopsis andicola										1																																
Montiopsis sericea																	1					1	1																			
Montiopsis umbellata																		1	1	1		1	1																			
Muehlenbeckia hastulata			1	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	1	1	1		1			1														
Mutisia ilicifolia																																										
Mutisia subulata								1	1		1	1																														
Mutisia subulata																						1	1																			
Nassella chilensis																	1																									
Nastanthus ventosus																																										
Nicotiana acuminata																																										
Nicotiana corymbosa												1																														
Oenothera rosea																																										
Oenothera stricta							1				1						1	1	1	1		1	1			1	1															
Olsynium junceum																																										
Orites myrtoidea																														1												
Ourisia microphylla																																										
Oxalis rosea										1			1		1																											
Oxalis squamata								1	1		1	1					1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1					
Stipa chrysophylla				1	1	1	1	1	1		1	1																														
Perezia recurvata																																										
Petrorrhagia prolifera																			1																							
Phacelia secunda				1	1	1											1							1	1	1	1	1			1						1					
Phleum alpinum																																										
Pinnasa volubilis																																										
Plagiobothrys myosotoides																																										
Plantago grandiflora																																										
Plantago lanceolata																			1																			1	1	1	1	
Plantago sericea																																										
Poa aff																																										
Poa holciformis	1		1																																							
Pozoa coriaceae																																										
Proustia cuneifolia	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1		1														
Prunus domestica																																										
Prunus persica																																										

.....

Especie	O8 1	O8 2	O8 3	O8 4	O8 5	O8 6	O8 7	O8 8	O8 9	O9 0	O9 1	O9 2	O9 3	O9 4	O9 5	O9 6	P00 8	P02 9	P03 0	P03 1	P03 2	P03 1	P03 9	P04 0	P04 2	P04 3	P04 5	P04 4	P04 6	P05 8	P05 9	P05 7	P05 2	P05 5	P05 3	P05 4	P12 5	P11 7	P03 6			
<i>Pseudognaphalium viravira</i>																																										
<i>Puya alpestris</i>																																										
<i>Quillaja saponaria</i>																																										
<i>Quinchamalium chilense</i>																			1	1		1	1		1			1	1		1					1						
<i>Retanilla trinervia</i>																																										
<i>Rhodophiala montana</i>										1															1			1														
<i>Ribes cucullatum</i>															1				1	1									1	1		1			1							
<i>Ribes magellanicum</i>								1	1	1	1	1																														
<i>Ribes punctatum</i>															1																											
<i>Ribes trilobum</i>																																										
<i>Rosa rubiginosa</i>																		1		1																						
<i>Rubus ulmifolius</i>																	1																									
<i>Rumex acetosella</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1						
<i>Rumex crispus</i>																																										
<i>Rytidosperma virescens</i>																																										
<i>Salix viminalis</i>																																										
<i>Sanicula graveolens</i>																																										
<i>Schinus montanus</i>			1															1	1										1													
<i>Schizanthus hookeri</i>																																										
<i>Senecio chilensis</i>																		1		1				1																		
<i>Senecio clarioneifolius</i>																																										
<i>Senecio fistulosus</i>																																										
<i>Senecio francisci</i>				1	1	1	1																																			
<i>Senecio pachyphyllos</i>																																										
<i>Asteraceae sp</i>				1	1	1				1																																
<i>Senecio subumbellatus</i>															1																											
<i>Senecio triodon</i>																																										
<i>Senna arnottiana</i>	1		1	1	1	1															1							1	1	1		1			1	1						
<i>Sisymbrium orientale</i>																																										
<i>Sisyrinchium arenarium</i>																														1	1		1	1	1	1						
<i>Solanum crispum</i>			1				1									1				1	1	1						1	1					1								
<i>Solenomelus segethii</i>																															1						1					
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>																						1	1																			
<i>Stachys grandidentata</i>															1																1				1							
<i>Stachys philippiana</i>							1								1																											
<i>Stellaria media</i>																																										

.....

Tabla A-9: Especies por punto de muestreo (continuación)

Especie	P1 07	P1 12	P1 13	P1 18	P1 11	P1 14	P1 04	P0 96	P1 00	P0 98	P0 99	P0 95	P1 01	P1 02	P1 03	P1 06	P0 93	P0 92	P0 94	P0 85	P0 72	P0 71	P0 68	P0 64	P0 62	P0 79	P0 90	P1 26	P1 35	P1 34	P1 36	P1 30	P1 29	P1 23	P1 32	P1 33	P0 33	P0 34	P0 35	P0 37			
<i>Acaena alpina</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1																
<i>Acaena magellanica</i>																																											
<i>Acaena pinnatifida</i>		1	1		1			1		1	1	1			1	1			1								1	1		1			1		1		1	1	1	1	1	1	1
<i>Acaena poeppigiana</i>		1	1		1														1								1	1		1			1		1		1	1	1	1	1	1	
<i>Adesmia brachysemeon</i>																															1												
<i>Adesmia emarginata</i>																													1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	
<i>Adesmia gracilis</i>																																											
<i>Adesmia tenella</i>																																											
<i>Adesmia volckmannii</i>		1	1	1	1	1	1					1																															
<i>Adiantum chilense</i>																																											
<i>Aira caryophyllea</i>																																											
<i>Aldama revoluta</i>																																											
<i>Alstroemeria exerens</i>																																											
<i>Alstroemeria sp</i>																																											
<i>Andeimalva chilensis</i>																																											
<i>Antennaria chilensis</i>	1							1	1	1	1	1			1																												
<i>Anthemis cotula</i>																																											
<i>Arenaria serpyllifolia</i>																										1						1		1									
<i>Aristotelia chilensis</i>													1	1																													
<i>Armeria maritima</i>						1	1	1		1	1													1																			
<i>Asteriscium chilense</i>																			1													1			1								
<i>Austrocactus philippii</i>																																											
<i>Austrocedrus chilensis</i>																																											
<i>Avena barbata</i>																																											
<i>Avena fatua</i>																																											
<i>Azara alpina</i>																																											
<i>Azara celastrina</i>																																											
<i>Azara petiolaris</i>																																											
<i>Azorella prolifera</i>		1	1		1	1	1															1	1	1															1				
<i>Baccharis linearis</i>																																										1	
<i>Baccharis macraei</i>																																											
<i>Baccharis neaei</i>																			1					1	1	1			1	1	1		1		1								
<i>Baccharis paniculata</i>																																											
<i>Baccharis poeppigiana</i>	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1																										1			
<i>Baccharis salicifolia</i>																																											
<i>Wendtia gracilis</i>																																											
<i>Berberis actinacantha</i>																																									1	1	
<i>Berberis empetrifolia</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1	1	1			1		1	1		1		1	1	1				
<i>Berberis microphylla</i>																																											

Especie	P1 07	P1 12	P1 13	P1 18	P1 11	P1 14	P1 04	P0 96	P1 00	P0 98	P0 99	P0 95	P1 01	P1 02	P1 03	P1 06	P0 93	P0 92	P0 94	P0 85	P0 72	P0 71	P0 68	P0 64	P0 62	P0 79	P0 90	P1 26	P1 35	P1 34	P1 36	P1 30	P1 29	P1 23	P1 32	P1 33	P0 33	P0 34	P0 35	P0 37	
<i>Berberis montana</i>																						1		1		1	1										1	1			
<i>Blechnum hastatum</i>																							1	1						1		1		1							
<i>Blechnum microphyllum</i>		1	1		1																		1	1							1		1		1						
<i>Brassica rapa</i>																																									
<i>Bromus hordeaceus</i>																																									
<i>Bromus setifolius</i>																																									
<i>Bromus tectorum</i>																																									
<i>Bromus tunicatus</i>				1								1			1										1																
<i>Buddleja globosa</i>																																									
<i>Calceolaria angustifolia</i>																																									
<i>Calceolaria arachnoidea</i>																																									
<i>Calceolaria cana</i>																																									
<i>Calceolaria cavanillesii</i>																																									
<i>Calceolaria dentata</i>																																									
<i>Calceolaria filicaulis</i>																											1	1													
<i>Calceolaria glandulosa</i>																						1			1								1		1						
<i>Calceolaria polyrrhiza</i>																																				1					
<i>Calycera herbacea</i>																																									
<i>Camissonia dentata</i>																																									
<i>Cardamine glacialis</i>																										1															
<i>Carduus pycnocephalus</i>																																									
<i>Carex andina</i>																																									
<i>Carex gayana</i>																			1	1		1			1	1	1			1						1					
<i>Chaetanthera chilensis</i>																																									
<i>Cheilanthes glauca</i>																						1	1																		
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>																																									
<i>Chenopodium album</i>																																									
<i>Chiliotrichum diffusum</i>																																									
<i>Chiropetalum berterianum</i>																																									

.....

Especie	P1 07	P1 12	P1 13	P1 18	P1 11	P1 14	P1 04	P0 96	P1 00	P0 98	P0 99	P0 95	P1 01	P1 02	P1 03	P1 06	P0 93	P0 92	P0 94	P0 85	P0 72	P0 71	P0 68	P0 64	P0 62	P0 79	P0 90	P1 26	P1 35	P1 34	P1 36	P1 30	P1 29	P1 23	P1 32	P1 33	P0 33	P0 34	P0 35	P0 37			
<i>Cortaderia araucana</i>																						1		1																			
<i>Crepis capillaris</i>																																									1		
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>																																											
<i>Cynoglossum creticum</i>																																											
<i>Cystopteris apiiformis</i>																																											
<i>Diostea juncea</i>																																						1	1	1	1		
<i>Diplolepis mucronata</i>																																											
<i>Discaria articulata</i>																																						1	1	1	1		
<i>Discaria chacaye</i>																			1	1		1		1	1	1	1												1				
<i>Dysphania ambrosioides</i>																																											
<i>Eleocharis nubigena</i>																										1	1	1															
<i>Ephedra chilensis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1							1	1			1	1			1	1	1	1			1		
<i>Epilobium australe</i>																																											
<i>Equisetum bogotense</i>																																											
<i>Eragrostis mexicana</i>																																											
<i>Erigeron andicola</i>																											1	1															
<i>Eryngium paniculatum</i>																																											
<i>Escallonia alpina</i>				1		1	1					1								1		1	1		1																		
<i>Escallonia myrtoidea</i>																																											
<i>Escallonia virgata</i>																																											
<i>Euphorbia collina</i>	1			1		1	1		1			1	1	1		1			1	1		1		1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Fabiana imbricata</i>																						1	1							1	1							1				1	
<i>Festuca acanthophylla</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
<i>Festuca rubra</i>																																											
<i>Galega officinalis</i>																																											
<i>Galium aparine</i>																													1				1	1				1	1				
<i>Galium araucanum</i>																																											
<i>Galium eriocarpum</i>																																											
<i>Gamochaeta americana</i>																																											
<i>Gamochaeta stachydifolia</i>																																											
<i>Gastridium phleoides</i>																																											
<i>Gaultheria caespitosa</i>																																						1					
<i>Geranium berteroanum</i>																																											
<i>Geranium core</i>																																											
<i>Glandularia microphylla</i>																																											
<i>Glandularia ribifolia</i>																																											
<i>Gochnatia foliolosa</i>																																											

.....

Especie	P1 07	P1 12	P1 13	P1 18	P1 11	P1 14	P1 04	P0 96	P1 00	P0 98	P0 99	P0 95	P1 01	P1 02	P1 03	P1 06	P0 93	P0 92	P0 94	P0 85	P0 72	P0 71	P0 68	P0 64	P0 62	P0 79	P0 90	P1 26	P1 35	P1 34	P1 36	P1 30	P1 29	P1 23	P1 32	P1 33	P0 33	P0 34	P0 35	P0 37			
<i>Haplopappus anthylloides</i>		1	1		1																																						
<i>Haplopappus macrocephalus</i>																																											
<i>Heliotropium paronychioides</i>																																											
<i>Hirschfeldia incana</i>																																											
<i>Holcus lanatus</i>																																											
<i>Hordeum chilense</i>																																											
<i>Hordeum comosum</i>																													1								1				1		
<i>Hypericum perforatum</i>																														1											1		
<i>Hypochaeris glabra</i>																																											
<i>Hypochaeris radicata</i>						1	1	1		1	1																																
<i>Juncus balticus</i>																										1	1																
<i>Kageneckia angustifolia</i>																											1																
<i>Kageneckia oblonga</i>																																											
<i>Lactuca serriola</i>																																											
<i>Lactuca virosa</i>																																											
<i>Lathyrus magellanicus</i>																												1				1		1		1							
<i>Lathyrus subandinus</i>																										1						1											
<i>Leucheria lithospermifolia</i>																											1											1					
<i>Leucheria rosea</i>																																											
<i>Loasa tricolor</i>																																											
<i>Loasa volubilis</i>																																											
<i>Lotus pedunculatus</i>																																											
<i>Madia chilensis</i>																																											
<i>Malva nicaeensis</i>																																											
<i>Margyricarpus pinnatus</i>																																											
<i>Maytenus boaria</i>																																											
<i>Melilotus albus</i>																																											
<i>Melospera andicola</i>																																											
<i>Montiopsis andicola</i>																																											
<i>Montiopsis sericea</i>																																											
<i>Montiopsis umbellata</i>																																								1	1		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																																											
<i>Mutisia ilicifolia</i>																																											

.....

Especie	P1 07	P1 12	P1 13	P1 18	P1 11	P1 14	P1 04	P0 96	P1 00	P0 98	P0 99	P0 95	P1 01	P1 02	P1 03	P1 06	P0 93	P0 92	P0 94	P0 85	P0 72	P0 71	P0 68	P0 64	P0 62	P0 79	P0 90	P1 26	P1 35	P1 34	P1 36	P1 30	P1 29	P1 23	P1 32	P1 33	P0 33	P0 34	P0 35	P0 37				
<i>corymbosa</i>																																												
<i>Oenothera rosea</i>																																												
<i>Oenothera stricta</i>																																							1	1				
<i>Olsynium junceum</i>	1								1										1	1					1					1		1	1	1	1	1								
<i>Orites myrtoidea</i>																				1	1					1				1		1	1	1	1	1								
<i>Ourisia microphylla</i>																																												
<i>Oxalis rosea</i>																																												
<i>Oxalis squamata</i>																									1					1										1				
<i>Stipa chrysophylla</i>								1		1	1														1					1											1			
<i>Perezia recurvata</i>																																												
<i>Petrorhagia prolifera</i>																																												
<i>Phacelia secunda</i>																1									1													1						
<i>Phleum alpinum</i>																										1													1					
<i>Pinnasa volubilis</i>																																												
<i>Plagiobothrys myosotoides</i>																																												
<i>Plantago grandiflora</i>																																												
<i>Plantago lanceolata</i>		1	1		1																										1		1							1				
<i>Plantago sericea</i>	1								1			1	1	1	1																													
<i>Poa aff</i>																																					1	1						
<i>Poa holciformis</i>																																												
<i>Pozoa coriaceae</i>																												1			1					1	1							
<i>Proustia cuneifolia</i>																													1									1				1		
<i>Prunus domestica</i>																																												
<i>Prunus persica</i>																																												
<i>Pseudognaphalium viravira</i>																																												
<i>Puya alpestris</i>																																												
<i>Quillaja saponaria</i>																																												
<i>Quinchamalium chilense</i>																																									1	1	1	1
<i>Retanilla trinervia</i>																																												
<i>Rhodophiala montana</i>																			1	1																								
<i>Ribes cucullatum</i>																										1																		
<i>Ribes magellanicum</i>																										1																		
<i>Ribes punctatum</i>																							1																					
<i>Ribes trilobum</i>																																												
<i>Rosa rubiginosa</i>																																									1	1		
<i>Rubus ulmifolius</i>																																												
<i>Rumex acetosella</i>																										1	1	1												1	1	1	1	
<i>Rumex crispus</i>																											1					1												
<i>Rytidosperma virescens</i>																																												
<i>Salix viminalis</i>																																												
<i>Sanicula graveolens</i>																																	1		1		1	1						
<i>Schinus montanus</i>																																												
<i>Schizanthus hookeri</i>																																												
<i>Senecio chilensis</i>																				1	1		1	1	1				1	1	1				1									

Especie	P1 07	P1 12	P1 13	P1 18	P1 11	P1 14	P1 04	P0 96	P1 00	P0 98	P0 99	P0 95	P1 01	P1 02	P1 03	P1 06	P0 93	P0 92	P0 94	P0 85	P0 72	P0 71	P0 68	P0 64	P0 62	P0 79	P0 90	P1 26	P1 35	P1 34	P1 36	P1 30	P1 29	P1 23	P1 32	P1 33	P0 33	P0 34	P0 35	P0 37			
<i>Senecio clarioneifolius</i>																												1		1													
<i>Senecio fistulosus</i>																																											
<i>Senecio francisci</i>																																											
<i>Senecio pachyphyllos</i>																																											
<i>Asteraceae sp</i>																																											
<i>Senecio subumbellatus</i>																																											
<i>Senecio triodon</i>																																											
<i>Senna arnottiana</i>																																							1				
<i>Sisymbrium orientale</i>																																											
<i>Sisyrinchium arenarium</i>								1		1	1	1	1	1					1			1	1	1	1								1										
<i>Solanum crispum</i>																																											
<i>Solenomelus segethii</i>																																											
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>																																											
<i>Stachys grandidentata</i>																																											
<i>Stachys philippiana</i>							1																																				
<i>Stellaria media</i>																											1	1															
<i>Tanacetum parthenium</i>																																											
<i>Taraxacum officinale</i>																											1	1									1						
<i>Tetraglochin alatum</i>																													1	1	1		1			1	1		1			1	
<i>Trifolium arvense</i>																																											
<i>Trifolium repens</i>																											1	1								1							
<i>Tristerix verticillatus</i>																																											
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>																																											
<i>Tropaeolum tricolor</i>																																										1	
<i>Urtica gracilis</i>																																											
<i>Valeriana grandifolia</i>																																											
<i>Verbascum thapsus</i>																																	1	1			1						
<i>Verbascum virgatum</i>																																											
<i>Veronica persica</i>																																											
<i>Vicia nigricans</i>																																											
<i>Viola congesta</i>		1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																			1									
<i>Vulpia bromoides</i>																																											

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla A-9: Especies por punto de muestreo (continuación)

Especie	P03 8	P00 7	P00 5	P00 4	P00 6	P00 2	P00 1	P00 3	V0 1	V0 5	V0 7	V0 8	V0 6	V0 9	V1 9	V2 0	V1 8	V1 6	V1 5	V3 6	V3 8	V3 7	V4 4	V4 3	V4 5	V4 8	V4 9	V5 1	V5 0	V9 0	V9 4	V9 2	V8 7	V8 8	V6 7	V6 8	V6 9	V7 1	V7 5	V7 6	
<i>Acaena alpina</i>																		1						1		1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	
<i>Acaena magellanica</i>																																									
<i>Acaena pinnatifida</i>	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1				1	1	1	1	
<i>Acaena poeppigiana</i>															1					1	1	1				1	1										1	1	1	1	
<i>Adesmia brachysemeon</i>																1					1	1	1							1	1	1	1								
<i>Adesmia emarginata</i>																										1	1														
<i>Adesmia gracilis</i>																																									
<i>Adesmia tenella</i>																																									
<i>Adesmia volckmannii</i>																		1																1							
<i>Adiantum chilense</i>																																									
<i>Aira caryophyllea</i>										1	1																														
<i>Aldama revoluta</i>							1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
<i>Alstroemeria exerens</i>																															1	1	1								
<i>Alstroemeria sp</i>																																									
<i>Andeimalva chilensis</i>																	1						1		1																
<i>Antennaria chilensis</i>																																		1		1					
<i>Anthemis cotula</i>								1																																	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>																																									
<i>Aristotelia chilensis</i>		1		1		1	1					1	1	1							1	1	1																		
<i>Armeria maritima</i>														1														1	1								1	1	1	1	1
<i>Asteriscium chilense</i>																																									
<i>Austrocactus philippii</i>												1	1	1																											
<i>Austrocedrus chilensis</i>				1				1	1	1	1																	1	1												
<i>Avena barbata</i>								1								1		1	1																						
<i>Avena fatua</i>																			1																						
<i>Azara alpina</i>																																									
<i>Azara celastrina</i>																																									
<i>Azara petiolaris</i>									1		1																														
<i>Azorella prolifera</i>																							1					1		1											
<i>Baccharis linearis</i>																																									
<i>Baccharis macraei</i>	1	1	1		1				1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	1																
<i>Baccharis neaei</i>																					1	1	1	1		1								1		1	1	1	1		
<i>Baccharis paniculata</i>		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1					1							1	1	1	1												
<i>Baccharis poeppigiana</i>																																									
<i>Baccharis salicifolia</i>							1	1	1	1	1	1	1	1		1						1																			
<i>Wendtia gracilis</i>		1				1	1	1				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1																
<i>Berberis actinacantha</i>																			1																						

.....

Especie	P03 8	P00 7	P00 5	P00 4	P00 6	P00 2	P00 1	P00 3	V0 1	V0 5	V0 7	V0 8	V0 6	V0 9	V1 9	V2 0	V1 8	V1 6	V1 5	V3 6	V3 8	V3 7	V4 4	V4 3	V4 5	V4 8	V4 9	V5 1	V5 0	V9 0	V9 4	V9 2	V8 7	V8 8	V6 7	V6 8	V6 9	V7 1	V7 5	V7 6			
<i>Berberis empetrifolia</i>																										1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			
<i>Berberis microphylla</i>															1	1	1	1	1			1																					
<i>Berberis montana</i>		1					1																																				
<i>Blechnum hastatum</i>																																											
<i>Blechnum microphyllum</i>																												1	1			1	1			1	1	1	1	1	1		
<i>Brassica rapa</i>							1								1																												
<i>Bromus hordeaceus</i>	1																		1				1	1	1							1	1				1	1	1	1	1		
<i>Bromus setifolius</i>																				1																							
<i>Bromus tectorum</i>																			1				1														1	1	1	1	1		
<i>Bromus tunicatus</i>		1				1												1	1																								
<i>Buddleja globosa</i>																						1																					
<i>Calceolaria angustifolia</i>																																											
<i>Calceolaria arachnoidea</i>																																											
<i>Calceolaria cana</i>																																											
<i>Calceolaria cavanillesii</i>																																											
<i>Calceolaria dentata</i>																	1																										
<i>Calceolaria filicaulis</i>																																											
<i>Calceolaria glandulosa</i>																																											
<i>Calceolaria polyrrhiza</i>																																											
<i>Calycera herbacea</i>																																											
<i>Camissonia dentata</i>															1																												
<i>Cardamine glacialis</i>																																											
<i>Carduus pycnocephalus</i>																	1																										
<i>Carex andina</i>																																											
<i>Carex gayana</i>																																											
<i>Chaetanthera chilensis</i>																		1		1	1	1																					
<i>Cheilanthes glauca</i>																												1	1														
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>																																											
<i>Chenopodium album</i>																	1		1																								
<i>Chiliotrichum diffusum</i>																																											
<i>Chiropetalum berterianum</i>																																											
<i>Chloraea alpina</i>																																											
<i>Chuquiraga oppositifolia</i>	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1										1				
<i>Cirsium vulgare</i>															1																												
<i>Clarkia tenella</i>																																											
<i>Colliguaja integerrima</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																													
<i>Collomia biflora</i>																1																											
<i>Convolvulus demissus</i>																																											

Especie	P03 8	P00 7	P00 5	P00 4	P00 6	P00 2	P00 1	P00 3	V0 1	V0 5	V0 7	V0 8	V0 6	V0 9	V1 9	V2 0	V1 8	V1 6	V1 5	V3 6	V3 8	V3 7	V4 4	V4 3	V4 5	V4 8	V4 9	V5 1	V5 0	V9 0	V9 4	V9 2	V8 7	V8 8	V6 7	V6 8	V6 9	V7 1	V7 5	V7 6		
<i>Conyza bonariensis</i>															1		1												1	1	1	1										
<i>Cortaderia araucana</i>			1		1			1				1	1	1								1																				
<i>Crepis capillaris</i>	1										1			1																												
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>																																										
<i>Cynoglossum creticum</i>																																										
<i>Cystopteris apiiformis</i>																													1													
<i>Diostea juncea</i>	1	1				1	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1		1																	
<i>Diplolepis mucronata</i>																																										
<i>Discaria articulata</i>	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1		1		1	1	1	1	1	1																	
<i>Discaria chacaye</i>						1							1													1	1															
<i>Dysphania ambrosioides</i>							1											1	1					1	1	1			1	1												
<i>Eleocharis nubigena</i>																																										
<i>Ephedra chilensis</i>	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	1	
<i>Epilobium australe</i>																			1																							
<i>Equisetum bogotense</i>							1	1																																		
<i>Eragrostis mexicana</i>																																										
<i>Erigeron andicola</i>																																							1	1	1	1
<i>Eryngium paniculatum</i>								1																																		
<i>Escallonia alpina</i>			1	1	1	1	1	1																		1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	
<i>Escallonia myrtoidea</i>								1					1																													
<i>Escallonia virgata</i>																																										
<i>Euphorbia collina</i>	1		1	1	1				1	1	1				1			1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	
<i>Fabiana imbricata</i>	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	1							1					
<i>Festuca acanthophylla</i>																		1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
<i>Festuca rubra</i>																			1				1																			
<i>Galega officinalis</i>																																										
<i>Galium aparine</i>			1	1	1													1																								
<i>Galium araucanum</i>																		1		1	1	1																				
<i>Galium eriocarpum</i>	1														1			1																								
<i>Gamochaeta americana</i>															1																											
<i>Gamochaeta stachydifolia</i>																																										
<i>Gastridium phleoides</i>																																										
<i>Gaultheria caespitosa</i>		1	1	1	1			1																																		
<i>Geranium bertereanum</i>																		1		1						1	1															
<i>Geranium core</i>																			1																							
<i>Glandularia microphylla</i>																																										
<i>Glandularia ribifolia</i>																																										
<i>Gochnatia foliolosa</i>		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1																											

Especie	P03 8	P00 7	P00 5	P00 4	P00 6	P00 2	P00 1	P00 3	V0 1	V0 5	V0 7	V0 8	V0 6	V0 9	V1 9	V2 0	V1 8	V1 6	V1 5	V3 6	V3 8	V3 7	V4 4	V4 3	V4 5	V4 8	V4 9	V5 1	V5 0	V9 0	V9 4	V9 2	V8 7	V8 8	V6 7	V6 8	V6 9	V7 1	V7 5	V7 6	
<i>Haplopappus anthylloides</i>																									1		1	1									1	1	1	1	
<i>Haplopappus macrocephalus</i>																																									
<i>Heliotropium paronychioides</i>																																									
<i>Hirschfeldia incana</i>															1	1																									
<i>Holcus lanatus</i>										1	1																														
<i>Hordeum chilense</i>																				1																					
<i>Hordeum comosum</i>							1																																		
<i>Hypericum perforatum</i>																		1							1	1															
<i>Hypochaeris glabra</i>																														1								1	1	1	1
<i>Hypochaeris radicata</i>																																									
<i>Juncus balticus</i>														1																											
<i>Kageneckia angustifolia</i>									1																																
<i>Kageneckia oblonga</i>																																									
<i>Lactuca serriola</i>															1											1	1														
<i>Lactuca virosa</i>												1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1							1							
<i>Lathyrus magellanicus</i>																										1	1														
<i>Lathyrus subandinus</i>							1																																		
<i>Leucheria lithospermifolia</i>																																									
<i>Leucheria rosea</i>	1														1		1			1			1		1						1	1	1		1						
<i>Loasa tricolor</i>				1		1	1								1																										
<i>Loasa volubilis</i>			1	1	1																																				
<i>Lotus pedunculatus</i>														1																											
<i>Madia chilensis</i>																1	1		1				1																		
<i>Malva nicaeensis</i>																																									
<i>Margyricarpus pinnatus</i>																																									
<i>Maytenus boaria</i>																											1	1													
<i>Melilotus albus</i>																		1	1									1	1								1				
<i>Melospera andicola</i>																																					1				
<i>Montiopsis andicola</i>																																									
<i>Montiopsis sericea</i>														1													1	1													
<i>Montiopsis umbellata</i>																																									
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>							1																																		
<i>Mutisia ilicifolia</i>				1		1		1	1	1	1		1								1	1	1	1		1															
<i>Mutisia subulata</i>															1	1					1	1	1	1		1															
<i>Mutisia subulata</i>																																									
<i>Nassella chilensis</i>																	1						1			1															
<i>Nastanthus ventosus</i>																										1															

Especie	P03 8	P00 7	P00 5	P00 4	P00 6	P00 2	P00 1	P00 3	V0 1	V0 5	V0 7	V0 8	V0 6	V0 9	V1 9	V2 0	V1 8	V1 6	V1 5	V3 6	V3 8	V3 7	V4 4	V4 3	V4 5	V4 8	V4 9	V5 1	V5 0	V9 0	V9 4	V9 2	V8 7	V8 8	V6 7	V6 8	V6 9	V7 1	V7 5	V7 6			
<i>Rumex crispus</i>																																											
<i>Rytidosperma virescens</i>																													1														
<i>Salix viminalis</i>																																											
<i>Sanicula graveolens</i>																																											
<i>Schinus montanus</i>		1	1	1	1				1																																		
<i>Schizanthus hookeri</i>																1																1	1	1		1							
<i>Senecio chilensis</i>							1																													1		1	1	1	1		
<i>Senecio clarioneifolius</i>																																											
<i>Senecio fistulosus</i>																																											
<i>Senecio francisci</i>																																											
<i>Senecio pachyphyllos</i>															1																												
<i>Asteraceae sp</i>																																											
<i>Senecio subumbellatus</i>																			1	1			1	1						1					1								
<i>Senecio triodon</i>																				1	1			1	1						1					1							
<i>Senna arnottiana</i>	1														1		1						1		1																		
<i>Sisymbrium orientale</i>																1		1																									
<i>Sisyrinchium arenarium</i>	1																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
<i>Solanum crispum</i>		1													1			1		1	1	1	1			1	1	1															
<i>Solenomelus segethii</i>																																											
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>																																											
<i>Stachys grandidentata</i>																							1		1						1	1	1										
<i>Stachys philippiana</i>															1		1						1		1										1								
<i>Stellaria media</i>																																											
<i>Tanacetum parthenium</i>																											1																
<i>Taraxacum officinale</i>	1		1		1																																						
<i>Tetraglochin alatum</i>				1			1	1	1						1		1		1	1	1	1																					
<i>Trifolium arvense</i>													1																														
<i>Trifolium repens</i>							1	1																																			
<i>Tristerix verticillatus</i>													1		1					1	1	1																					
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>																										1	1																
<i>Tropaeolum tricolor</i>																																											
<i>Urtica gracilis</i>																		1																									
<i>Valeriana grandifolia</i>																																											

.....

Especie	P03 8	P00 7	P00 5	P00 4	P00 6	P00 2	P00 1	P00 3	V0 1	V0 5	V0 7	V0 8	V0 6	V0 9	V1 9	V2 0	V1 8	V1 6	V1 5	V3 6	V3 8	V3 7	V4 4	V4 3	V4 5	V4 8	V4 9	V5 1	V5 0	V9 0	V9 4	V9 2	V8 7	V8 8	V6 7	V6 8	V6 9	V7 1	V7 5	V7 6	
<i>Vulpia bromoides</i>															1			1	1	1	1	1		1																	

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tabla A-9: Especies por punto de muestreo (continuación)

Especie	V7 3	V7 8	V7 9	V7 7	V7 4	V7 2	V7 0	V6 4	V2 3	V2 7	V2 9	V2 1	V8 3	V8 5	V8 1	V8 0	V8 2	V8 4	V5 2	V5 4	V5 7	V6 3	V6 5	V6 2	V6 0	V0 4	V0 2	V0 3	V1 0	V1 1	V1 3	V1 2	V1 4	V1 7	V3 0	V2 5	V3 3	V3 4	V3 5	
<i>Acaena alpina</i>	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1					1	1																
<i>Acaena magellanica</i>																																								
<i>Acaena pinnatifida</i>	1	1	1	1	1	1			1	1		1			1	1	1	1					1	1		1	1	1		1						1	1	1		
<i>Acaena poeppigiana</i>			1	1	1	1			1			1			1	1	1	1					1	1							1						1	1		
<i>Adesmia brachysemeon</i>																																					1			
<i>Adesmia emarginata</i>																																								
<i>Adesmia gracilis</i>																																								
<i>Adesmia tenella</i>																																								
<i>Adesmia volckmannii</i>														1	1	1	1	1																						
<i>Adiantum chilense</i>																																								
<i>Aira caryophyllea</i>																																								
<i>Aldama revoluta</i>									1	1		1																	1	1	1					1	1	1		
<i>Alstroemeria exerens</i>																																								
<i>Alstroemeria sp</i>																																								
<i>Andeimalva chilensis</i>																																								1
<i>Antennaria chilensis</i>													1	1																										
<i>Anthemis cotula</i>																																								
<i>Arenaria serpyllifolia</i>																																								
<i>Aristotelia chilensis</i>																																								
<i>Armeria maritima</i>	1		1	1	1	1							1	1	1	1	1	1		1	1																			
<i>Asteriscium chilense</i>																																								
<i>Austrocactus philippii</i>																																								
<i>Austrocedrus chilensis</i>																										1														
<i>Avena barbata</i>																																								
<i>Avena fatua</i>																																								
<i>Azara alpina</i>																																								
<i>Azara celastrina</i>																																								
<i>Azara petiolaris</i>																												1												
<i>Azorella prolifera</i>																																								

Especie	V7 3	V7 8	V7 9	V7 7	V7 4	V7 2	V 0	V6 4	V2 3	V2 7	V2 9	V2 1	V8 3	V8 5	V8 1	V8 0	V8 2	V8 4	V5 2	V5 4	V5 7	V6 3	V6 5	V6 2	V6 0	V0 4	V0 2	V0 3	V1 0	V1 1	V1 3	V1 2	V1 4	V1 7	V3 0	V2 5	V3 3	V3 4	V3 5
<i>Cortaderia araucana</i>						1																							1							1	1		
<i>Crepis capillaris</i>																																							
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>																																							
<i>Cynoglossum creticum</i>																																							
<i>Cystopteris apiiformis</i>																																							
<i>Diostea juncea</i>									1	1	1	1														1	1		1							1	1	1	1
<i>Diplolepis mucronata</i>																																							
<i>Discaria articulata</i>									1	1	1	1														1	1	1	1	1						1	1	1	1
<i>Discaria chacaye</i>																			1				1	1															
<i>Dysphania ambrosioides</i>																														1	1								
<i>Eleocharis nubigena</i>																																							
<i>Ephedra chilensis</i>			1	1	1	1					1		1	1									1	1		1	1	1	1	1						1	1	1	
<i>Epilobium australe</i>																													1	1	1								
<i>Equisetum bogotense</i>																																							
<i>Eragrostis mexicana</i>																										1													
<i>Erigeron andicola</i>																																							
<i>Eryngium paniculatum</i>																																							
<i>Escallonia alpina</i>																			1				1	1															
<i>Escallonia myrtoidea</i>																																							
<i>Escallonia virgata</i>																																							
<i>Euphorbia collina</i>			1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1		1												1	
<i>Fabiana imbricata</i>																										1	1												
<i>Festuca acanthophylla</i>	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1		1	1		1	1											1				
<i>Festuca rubra</i>																																							
<i>Galega officinalis</i>																																							
<i>Galium aparine</i>																																							
<i>Galium araucanum</i>																																							
<i>Galium eriocarpum</i>																																							
<i>Gamochaeta americana</i>																																							
<i>Gamochaeta stachydifolia</i>																																							
<i>Gastridium phleoides</i>																																							
<i>Gaultheria caespitosa</i>																																							
<i>Geranium bertereanum</i>																																							
<i>Geranium core</i>																																							
<i>Glandularia microphylla</i>																																							
<i>Glandularia ribifolia</i>																																							
<i>Gochnatia foliolosa</i>																										1	1	1	1	1									
<i>Haplopappus anthylloides</i>	1		1										1	1	1	1	1	1																					

.....

Especie	V7 3	V7 8	V7 9	V7 7	V7 4	V7 2	V7 0	V6 4	V2 3	V2 7	V2 9	V2 1	V8 3	V8 5	V8 1	V8 0	V8 2	V8 4	V5 2	V5 4	V5 7	V6 3	V6 5	V6 2	V6 0	V0 4	V0 2	V0 3	V1 0	V1 1	V1 3	V1 2	V1 4	V1 7	V3 0	V2 5	V3 3	V3 4	V3 5		
<i>Haplopappus macrocephalus</i>																																									
<i>Heliotropium paronychioides</i>																																									
<i>Hirschfeldia incana</i>																																							1		
<i>Holcus lanatus</i>																																									
<i>Hordeum chilense</i>																																									
<i>Hordeum comosum</i>																																									
<i>Hypericum perforatum</i>									1	1	1	1																		1	1										
<i>Hypochaeris glabra</i>				1	1	1							1	1						1	1																				
<i>Hypochaeris radicata</i>																																									
<i>Juncus balticus</i>																																									
<i>Kageneckia angustifolia</i>																																									
<i>Kageneckia oblonga</i>																																									
<i>Lactuca serriola</i>																																								1	
<i>Lactuca virosa</i>	1			1	1	1					1									1	1					1			1	1								1	1		
<i>Lathyrus magellanicus</i>																																									
<i>Lathyrus subandinus</i>																																									
<i>Leucheria lithospermifolia</i>																																					1				
<i>Leucheria rosea</i>																												1	1												
<i>Loasa tricolor</i>																																									
<i>Loasa volubilis</i>																										1			1	1											
<i>Lotus pedunculatus</i>																																									
<i>Madia chilensis</i>																																							1	1	
<i>Malva nicaeensis</i>																																									
<i>Margyricarpus pinnatus</i>																										1	1										1				
<i>Maytenus boaria</i>																																									
<i>Melilotus albus</i>						1																																			
<i>Melospera andicola</i>	1																			1	1																				
<i>Montiopsis andicola</i>																																									
<i>Montiopsis sericea</i>		1																																							

.....

Especie	V7 3	V7 8	V7 9	V7 7	V7 4	V7 2	V7 0	V6 4	V2 3	V2 7	V2 9	V2 1	V8 3	V8 5	V8 1	V8 0	V8 2	V8 4	V5 2	V5 4	V5 7	V6 3	V6 5	V6 2	V6 0	V0 4	V0 2	V0 3	V1 0	V1 1	V1 3	V1 2	V1 4	V1 7	V3 0	V2 5	V3 3	V3 4	V3 5		
<i>Oenothera rosea</i>																																									
<i>Oenothera stricta</i>																									1												1	1			
<i>Olsynium junceum</i>																																									
<i>Orites myrtoidea</i>																																									
<i>Ourisia microphylla</i>																																									
<i>Oxalis rosea</i>																																									
<i>Oxalis squamata</i>		1																		1	1															1					
<i>Stipa chrysophylla</i>	1		1	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1		1	1						1			1							1	1			
<i>Perezia recurvata</i>																										1															
<i>Petrorhagia prolifera</i>																																									
<i>Phacelia secunda</i>																				1	1																				
<i>Phleum alpinum</i>																																									
<i>Pinnasa volubilis</i>																																									
<i>Plagiobothrys myosotoides</i>						1					1									1	1																				
<i>Plantago grandiflora</i>																																									
<i>Plantago lanceolata</i>																																									
<i>Plantago sericea</i>			1																																						
<i>Poa aff</i>																																									
<i>Poa holciformis</i>																																									
<i>Pozoa coriaceae</i>																																									
<i>Proustia cuneifolia</i>											1																	1	1	1									1	1	
<i>Prunus domestica</i>																																									
<i>Prunus persica</i>																																									
<i>Pseudognaphalium viravira</i>																											1	1													
<i>Puya alpestris</i>																																									
<i>Quillaja saponaria</i>																										1	1	1													
<i>Quinchamalium chilense</i>									1			1																									1			1	
<i>Retanilla trinervia</i>																																									
<i>Rhodophiala montana</i>																								1	1		1														
<i>Ribes cucullatum</i>									1			1																													
<i>Ribes magellanicum</i>																																									
<i>Ribes punctatum</i>									1			1																													
<i>Ribes trilobum</i>																																									
<i>Rosa rubiginosa</i>									1	1	1	1																		1	1	1									
<i>Rubus ulmifolius</i>																																									
<i>Rumex acetosella</i>									1	1	1	1								1	1						1			1							1	1	1	1	
<i>Rumex crispus</i>																																									
<i>Rytidosperma virescens</i>																																									

.....

Especie	V7 3	V7 8	V7 9	V7 7	V7 4	V7 2	V7 0	V6 4	V2 3	V2 7	V2 9	V2 1	V8 3	V8 5	V8 1	V8 0	V8 2	V8 4	V5 2	V5 4	V5 7	V6 3	V6 5	V6 2	V6 0	V0 4	V0 2	V0 3	V1 0	V1 1	V1 3	V1 2	V1 4	V1 7	V3 0	V2 5	V3 3	V3 4	V3 5	
<i>Salix viminalis</i>																																								
<i>Sanicula graveolens</i>																																								
<i>Schinus montanus</i>									1			1															1	1												
<i>Schizanthus hookeri</i>						1																						1		1									1	
<i>Senecio chilensis</i>	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1		1	1		1	1		1														
<i>Senecio clarioneifolius</i>																																								
<i>Senecio fistulosus</i>																																								
<i>Senecio francisci</i>																																					1			
<i>Senecio pachyphyllos</i>																																								
<i>Asteraceae sp</i>																																								
<i>Senecio subumbellatus</i>																																								
<i>Senecio triodon</i>																																								
<i>Senna arnottiana</i>																																								
<i>Sisymbrium orientale</i>																																								
<i>Sisyrinchium arenarium</i>				1	1	1									1	1	1	1		1	1																			
<i>Solanum crispum</i>											1																										1		1	
<i>Solenomelus segethii</i>																																								
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>																																								
<i>Stachys grandidentata</i>																				1	1																			
<i>Stachys philippiana</i>																																								
<i>Stellaria media</i>																																								
<i>Tanacetum parthenium</i>																																1	1							
<i>Taraxacum officinale</i>																																								
<i>Tetraglochin alatum</i>									1			1	1	1													1		1	1										
<i>Trifolium arvense</i>																																								
<i>Trifolium repens</i>																																								
<i>Tristerix verticillatus</i>																												1	1									1	1	
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>																				1	1																1	1		
<i>Tropaeolum tricolor</i>																																								
<i>Urtica gracilis</i>																																								
<i>Valeriana grandifolia</i>																																								
<i>Verbascum thapsus</i>						1																																		
<i>Verbascum virgatum</i>																																								
<i>Veronica persica</i>																																								
<i>Vicia nigricans</i>																																								
<i>Viola congesta</i>			1										1	1	1	1	1	1																						
<i>Vulpia bromoides</i>										1	1																													

Fuente: Elaboración propia (2018)



Tabla A-9: Especies por punto de muestreo (continuación)

Especie	V39	V40	V41	V46	V47	V91	V89	V95	V86	V93	V96	V42	V22	V24	V26	V28	V31	V32	V58	V55	V53	V56	V59	V61	V66
<i>Acaena alpina</i>				1		1	1				1							1				1		1	1
<i>Acaena magellanica</i>																									
<i>Acaena pinnatifida</i>	1						1									1	1				1	1		1	1
<i>Acaena poeppigiana</i>						1	1										1								
<i>Adesmia brachysemeon</i>																									
<i>Adesmia emarginata</i>				1							1														
<i>Adesmia gracilis</i>						1	1				1														
<i>Adesmia tenella</i>						1	1																		
<i>Adesmia volckmannii</i>						1	1																		
<i>Adiantum chilense</i>																									
<i>Aira caryophyllea</i>																						1			
<i>Aldama revoluta</i>	1			1									1	1	1	1	1								
<i>Alstroemeria exerens</i>						1																			
<i>Alstroemeria sp</i>																									
<i>Andeimalva chilensis</i>		1	1														1								
<i>Antennaria chilensis</i>																									
<i>Anthemis cotula</i>																									
<i>Arenaria serpyllifolia</i>																									
<i>Aristotelia chilensis</i>																									
<i>Armeria maritima</i>																									
<i>Asteriscium chilense</i>																									
<i>Austrocactus philippii</i>																									
<i>Austrocedrus chilensis</i>																									
<i>Avena barbata</i>																	1								
<i>Avena fatua</i>																									
<i>Azara alpina</i>				1																					
<i>Azara celastrina</i>																									
<i>Azara petiolaris</i>																									
<i>Azorella prolifera</i>				1		1	1						1	1	1							1			
<i>Baccharis linearis</i>																									
<i>Baccharis macraei</i>		1	1								1														
<i>Baccharis neaei</i>				1																	1				
<i>Baccharis paniculata</i>	1	1	1																						
<i>Baccharis poeppigiana</i>																									
<i>Baccharis salicifolia</i>	1															1									
<i>Wendtia gracilis</i>																1									
<i>Berberis actinacantha</i>																									
<i>Berberis empetrifolia</i>	1			1		1					1							1							

Especie	V39	V40	V41	V46	V47	V91	V89	V95	V86	V93	V96	V42	V22	V24	V26	V28	V31	V32	V58	V55	V53	V56	V59	V61	V66
<i>Berberis microphylla</i>																1	1								
<i>Berberis montana</i>																					1				
<i>Blechnum hastatum</i>				1					1		1														
<i>Blechnum microphyllum</i>																									
<i>Brassica rapa</i>																									
<i>Bromus hordeaceus</i>																									
<i>Bromus setifolius</i>																									
<i>Bromus tectorum</i>																									
<i>Bromus tunicatus</i>																									
<i>Buddleja globosa</i>																									
<i>Calceolaria angustifolia</i>														1	1										
<i>Calceolaria arachnoidea</i>						1	1																		
<i>Calceolaria cana</i>															1										
<i>Calceolaria cavanillesii</i>						1	1		1																
<i>Calceolaria dentata</i>																									
<i>Calceolaria filicaulis</i>																									
<i>Calceolaria glandulosa</i>																									
<i>Calceolaria polyrrhiza</i>						1	1																		
<i>Calycera herbacea</i>									1																
<i>Camissonia dentata</i>																									
<i>Cardamine glacialis</i>																									
<i>Carduus pycnocephalus</i>																									
<i>Carex andina</i>													1	1	1										
<i>Carex gayana</i>																									
<i>Chaetanthera chilensis</i>	1																								
<i>Cheilanthes glauca</i>																									
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>																									
<i>Chenopodium album</i>																									
<i>Chiliotrichum diffusum</i>																									
<i>Chiropetalum berterianum</i>																									
<i>Chloraea alpina</i>																									
<i>Chusqueira oppositifolia</i>	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1			1	1		1	1
<i>Cirsium vulgare</i>																									
<i>Clarkia tenella</i>																									
<i>Colliguaja integerrima</i>																									
<i>Collomia biflora</i>		1	1																						
<i>Convolvulus demissus</i>									1																
<i>Conyza bonariensis</i>																									
<i>Cortaderia araucana</i>	1																								

.....

Especie	V39	V40	V41	V46	V47	V91	V89	V95	V86	V93	V96	V42	V22	V24	V26	V28	V31	V32	V58	V55	V53	V56	V59	V61	V66
<i>Crepis capillaris</i>																									
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>																									
<i>Cynoglossum creticum</i>																									
<i>Cystopteris apiiformis</i>																									
<i>Diostea juncea</i>		1	1										1	1	1	1	1	1							
<i>Diplolepis mucronata</i>				1																					
<i>Discaria articulata</i>	1	1	1										1	1	1			1				1			
<i>Discaria chacaye</i>																					1				
<i>Dysphania ambrosioides</i>									1															1	1
<i>Eleocharis nubigena</i>																									
<i>Ephedra chilensis</i>				1							1		1	1	1	1	1	1				1		1	1
<i>Epilobium australe</i>																1	1								
<i>Equisetum bogotense</i>																									
<i>Eragrostis mexicana</i>																					1				
<i>Erigeron andicola</i>						1	1		1																
<i>Eryngium paniculatum</i>																									
<i>Escallonia alpina</i>																									
<i>Escallonia myrtoidea</i>	1																								
<i>Escallonia virgata</i>									1												1				
<i>Euphorbia collina</i>		1	1	1							1		1	1	1			1						1	1
<i>Fabiana imbricata</i>																									
<i>Festuca acanthophylla</i>						1	1		1		1							1			1			1	1
<i>Festuca rubra</i>	1	1		1																					
<i>Galega officinalis</i>									1																
<i>Galium aparine</i>																									
<i>Galium araucanum</i>																									
<i>Galium eriocarpum</i>																									
<i>Gamochaeta americana</i>																									
<i>Gamochaeta stachydifolia</i>																					1				
<i>Gastridium phleoides</i>						1	1																		
<i>Gaultheria caespitosa</i>																									
<i>Geranium bertereanum</i>																									
<i>Geranium core</i>																									
<i>Glandularia microphylla</i>																									
<i>Glandularia ribifolia</i>																1	1								
<i>Gochnatia foliolosa</i>																									
<i>Haplopappus anthylloides</i>																									
<i>Haplopappus macrocephalus</i>																									
<i>Heliotropium paronychioides</i>																		1						1	1

.....

Especie	V39	V40	V41	V46	V47	V91	V89	V95	V86	V93	V96	V42	V22	V24	V26	V28	V31	V32	V58	V55	V53	V56	V59	V61	V66
<i>Hirschfeldia incana</i>																									
<i>Holcus lanatus</i>																									
<i>Hordeum chilense</i>						1	1																		
<i>Hordeum comosum</i>																					1	1			
<i>Hypericum perforatum</i>	1																								
<i>Hypochaeris glabra</i>																									
<i>Hypochaeris radicata</i>																									
<i>Juncus balticus</i>																					1				
<i>Kageneckia angustifolia</i>																									
<i>Kageneckia oblonga</i>																									
<i>Lactuca serriola</i>																1									
<i>Lactuca virosa</i>																									
<i>Lathyrus magellanicus</i>						1	1		1																
<i>Lathyrus subandinus</i>																									
<i>Leucheria lithospermifolia</i>						1	1						1	1	1	1									
<i>Leucheria rosea</i>																									
<i>Loasa tricolor</i>																									
<i>Loasa volubilis</i>																									
<i>Lotus pedunculatus</i>																									
<i>Madia chilensis</i>																									
<i>Malva nicaeensis</i>																									
<i>Margyricarpus pinnatus</i>																									
<i>Maytenus boaria</i>																									
<i>Melilotus albus</i>																								1	1
<i>Melospera andicola</i>																									
<i>Montiopsis andicola</i>																									
<i>Montiopsis sericea</i>									1															1	1
<i>Montiopsis umbellata</i>																									
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		1	1														1	1							
<i>Mutisia ilicifolia</i>																									
<i>Mutisia subulata</i>																									
<i>Mutisia subulata</i>																									
<i>Nassella chilensis</i>						1	1																		
<i>Nastanthus ventosus</i>																									
<i>Nicotiana acuminata</i>																									
<i>Nicotiana corymbosa</i>																									
<i>Oenothera rosea</i>																									
<i>Oenothera stricta</i>																									
<i>Olsynium junceum</i>						1	1																		

.....

Especie	V39	V40	V41	V46	V47	V91	V89	V95	V86	V93	V96	V42	V22	V24	V26	V28	V31	V32	V58	V55	V53	V56	V59	V61	V66
<i>Orites myrtoidea</i>																									
<i>Ourisia microphylla</i>																									
<i>Oxalis rosea</i>																					1				
<i>Oxalis squamata</i>																									
<i>Stipa chrysophylla</i>																		1							
<i>Perezia recurvata</i>																									
<i>Petrorhagia prolifera</i>																									
<i>Phacelia secunda</i>																									
<i>Phleum alpinum</i>						1	1																		
<i>Pinnasa volubilis</i>																									
<i>Plagiobothrys myosotoides</i>																									
<i>Plantago grandiflora</i>																									
<i>Plantago lanceolata</i>																									
<i>Plantago sericea</i>																									
<i>Poa aff</i>																									
<i>Poa holciformis</i>						1	1		1																
<i>Pozoa coriaceae</i>																									
<i>Proustia cuneifolia</i>																	1								
<i>Prunus domestica</i>																									
<i>Prunus persica</i>																									
<i>Pseudognaphalium viravira</i>																									
<i>Puya alpestris</i>																									
<i>Quillaja saponaria</i>																									
<i>Quinchamalium chilense</i>		1	1										1	1	1										
<i>Retanilla trinervia</i>																									
<i>Rhodophiala montana</i>				1		1	1						1	1	1									1	1
<i>Ribes cucullatum</i>				1												1					1				
<i>Ribes magellanicum</i>																									
<i>Ribes punctatum</i>																					1				
<i>Ribes trilobum</i>																									
<i>Rosa rubiginosa</i>															1	1									
<i>Rubus ulmifolius</i>																									
<i>Rumex acetosella</i>		1	1													1	1	1			1				
<i>Rumex crispus</i>																									
<i>Rytidosperma virescens</i>																									
<i>Salix viminalis</i>																									
<i>Sanicula graveolens</i>																									
<i>Schinus montanus</i>																									
<i>Schizanthus hookeri</i>		1	1						1																

.....

Especie	V39	V40	V41	V46	V47	V91	V89	V95	V86	V93	V96	V42	V22	V24	V26	V28	V31	V32	V58	V55	V53	V56	V59	V61	V66
<i>Senecio chilensis</i>				1							1							1							
<i>Senecio clarioneifolius</i>																									
<i>Senecio fistulosus</i>																									
<i>Senecio francisci</i>						1	1																		
<i>Senecio pachyphyllus</i>											1					1								1	1
<i>Asteraceae sp</i>																									
<i>Senecio subumbellatus</i>				1		1	1		1				1	1	1	1	1					1			
<i>Senecio triodon</i>											1														
<i>Senna arnottiana</i>																									
<i>Sisymbrium orientale</i>																									
<i>Sisyrinchium arenarium</i>				1																					
<i>Solanum crispum</i>		1	1						1																
<i>Solenomelus segethii</i>																									
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>																									
<i>Stachys grandidentata</i>																									
<i>Stachys philippiana</i>																					1				
<i>Stellaria media</i>																									
<i>Tanacetum parthenium</i>																									
<i>Taraxacum officinale</i>																									
<i>Tetraglochin alatum</i>	1			1														1							
<i>Trifolium arvense</i>																									
<i>Trifolium repens</i>																					1				
<i>Tristerix verticillatus</i>																									
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>																									
<i>Tropaeolum tricolor</i>																									
<i>Urtica gracilis</i>																									
<i>Valeriana grandifolia</i>																									
<i>Verbascum thapsus</i>									1															1	1
<i>Verbascum virgatum</i>									1																
<i>Veronica persica</i>																									
<i>Vicia nigricans</i>																									
<i>Viola congesta</i>																									
<i>Vulpia bromoides</i>													1	1	1										

Fuente: Elaboración propia



CE138-36-IN-V01



ANEXO B

Registro fotográfico



Fotografía B - 1: Individuos de *Carceolaria arachnoidea* (campaña primavera 2017)



Fotografía B - 2: Punto de muestreo P021 (campaña primavera 2017)



Fotografía B - 3: Punto de muestreo P036 (campaña primavera 2017)



Fotografía B - 4: Detalle hoja *Austrocedrus chilensis* (campaña primavera 2017)



Fotografía B - 5: Punto de muestreo V20 (campaña verano 2018)



Fotografía B - 6: Punto de muestreo V37 (campaña verano 2018)

Fuente: ATM SpA, 2018.

.....



Fotografía B - 7: Punto de muestreo V34 (campaña verano 2018)



Fotografía B - 8: Trabajos de identificación de especies vegetales (campaña verano 2018)



Fotografía B - 9: Individuo de *Oxalis squamata* (campaña verano 2018)



Fotografía B - 10: Punto de muestreo O01 (campaña otoño 2018)



Fotografía B - 11: Individuo de *Viola congesta* (campaña otoño 2018)



Fotografía B - 12: Individuo de *Cryptogramma fumariifolia* (campaña otoño 2018)

Fuente: ATM SpA, 2018.



Fotografía B - 11: Punto de muestreo O17 (campaña otoño 2018)



Fotografía B - 12: Punto de muestreo I06 (campaña invierno 2018)



Fotografía B - 13: Punto de muestreo I12 (campaña invierno 2018)



Fotografía B - 14: Punto de muestreo I36 (campaña invierno 2018)



Fotografía B - 15: Detalle hojas *Colliguaja integerrima* (campaña invierno 2018)



Fotografía B - 16: Individuos de *Austrocactus philippii* (campaña invierno 2018)

Fuente: ATM SpA, 2018.

.....



CE138-36-IN-V01



ANEXO C

Cartografía



LEYENDA

CARTOGRAFÍA BASE

Hidrografia

Ríos

Esteros

Quebradas

Límites

 Limite Provincial

Vialidad

 Camino Pavimento

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

Área de Influencia

☐ Área de Influencia

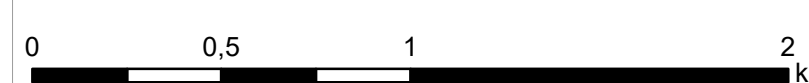
Obras Proyecto

DATOS CARTOGRAFICOS
Proyección UTM
Huso 18s

DATOS GEODÉSICOS
Datum WGS84

FUENTES CARTOGRÁFICAS
Levantamiento 2017-2018
Biblioteca Congreso Nacional
Google Earth, 2018

1:20.000



PROYECTO

**EVALUACION DE CONDICIONES Y MEDIDAS
DE MANEJO PARA FLORA Y FAUNA EN LA
CENTRAL HIDROELECTRICA LOS CONDORES**

título	PLANO GENERAL DE OBRAS INFORME CONSOLIDADO
---------------	---

ESCALA	FECHA	PLANO	REVISIÓN
1:20.000	13-03-2018	CE138-48-PL-01-V000A	00

CONSULTOR:		INTERESADO:	
ATM SpA.		ENEL	



Especie	Categoría RCE	Densidad promedio (ind/ha)	Presencia unidad COT
Adesmia volkmanni	LC	5	06: 24, 25, 33, 60
Austrocactus philippii	EN-R	5	7
Austrocedrus chilensis	NT	50	65, 66
Blechnum hastatum	LC	10	33, 56, 60
Cheilanthes glauca	LC	5	16, 18
Ortiza myrtoidea	NT	1	18

LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, R: Rara, EN: En peligro.

LEYENDA

CARTOGRAFÍA BASE

- Hidrografía**
- Ríos
 - Esteros
 - Quebrados
- Limites**
- Limite Provincial
 - Vialidad
 - Camino Pavedado

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

Área de Influencia

- Área de Influencia

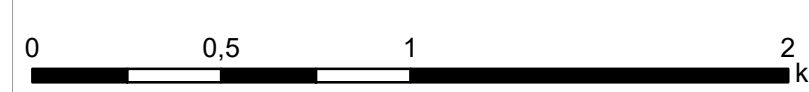
Registros individuales de Especies en Categoría de Conservación

- Austrocactus philippii
- Limite COT
- Código COT

DATOS CARTOGRAFICOS
Proyección UTM
Huso 18a
Datum WGS84

FUENTES CARTOGRAFICAS
Levantamiento 2017-2018
Biblioteca Geográfica Nacional
Google Earth, 2018

1:20.000



PROYECTO
EVALUACIÓN DE CONDICIONES Y MEDIDAS
DE MANEJO PARA FLORA Y FAUNA EN LA
CENTRAL HIDROELECTRICA LOS CONDORES

TÍTULO
ESPECIES DE FLORA EN
CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
INFORME CONSOLIDADO

ESCALA 1:20.000 **FECHA** 13-08-2018 **PLANO** CE18-45-FL-04-V004 **REVISIÓN** 00

CONSULTOR: ATM SPA **INTERESADO:** ENEL

D:\PROYECTOS\P12017\Biol\CE-138\Eng\gestiona\BIO Eng\Proyecto 5902118-45-FL-04-V004.dwg